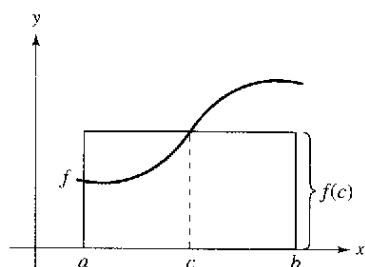


El teorema del valor medio para integrales

En la sección 4.2, se vio que el área de una región bajo una curva es mayor que el área de un rectángulo inscrito y menor que el área de un rectángulo circunscrito. El teorema del valor medio para integrales establece que en alguna parte “entre” los rectángulos inscrito y circunscrito hay un rectángulo cuya área es precisamente igual al área de la región bajo la curva, como se ilustra en la figura 4.30.



Rectángulo de valor medio:

$$f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx$$

Figura 4.30

TEOREMA 4.10 Teorema del valor medio para integrales

Si f es continua en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces existe un número c en el intervalo cerrado $[a, b]$, tal que

$$\int_a^b f(x) dx = f(c)(b-a).$$

Demostración

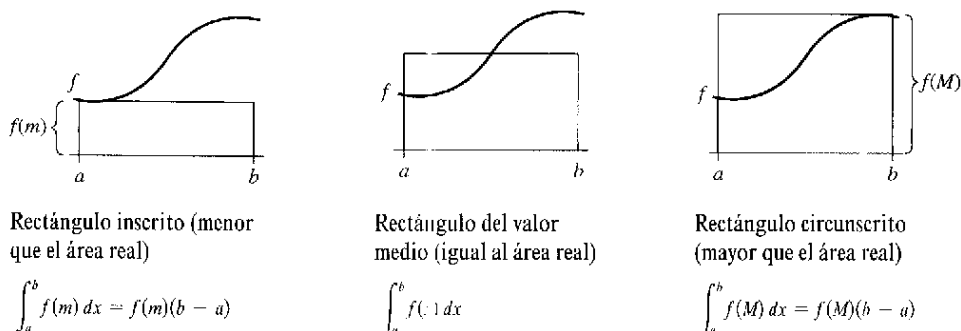
Caso 1: Si f es constante en el intervalo $[a, b]$, el teorema es claramente válido debido a que c puede ser cualquier punto en $[a, b]$.

Caso 2: Si f no es constante en $[a, b]$, entonces, por el teorema del valor extremo, pueden elegirse $f(m)$ y $f(M)$ como valores mínimo y máximo de f en $[a, b]$. Como $f(m) \leq f(x) \leq f(M)$ para todo x en $[a, b]$, se puede aplicar el teorema 4.8 para escribir

$$\begin{aligned} \int_a^b f(m) dx &\leq \int_a^b f(x) dx \leq \int_a^b f(M) dx && \text{Véase figura 4.31.} \\ f(m)(b-a) &\leq \int_a^b f(x) dx \leq f(M)(b-a) \\ f(m) &\leq \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \leq f(M) \end{aligned}$$

De acuerdo con la tercera desigualdad, puede aplicarse el teorema del valor medio para concluir que existe alguna c en $[a, b]$ tal que

$$f(c) = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx \quad \text{o} \quad f(c)(b-a) = \int_a^b f(x) dx.$$



Rectángulo inscrito (menor que el área real)

$$\int_a^b f(m) dx = f(m)(b-a)$$

Rectángulo del valor medio (igual al área real)

$$\int_a^b f(c) dx$$

Rectángulo circunscrito (mayor que el área real)

$$\int_a^b f(M) dx = f(M)(b-a)$$

Figura 4.31

NOTA Adviértase que el teorema 4.10 no especifica cómo determinar c . Sólo garantiza la existencia de al menos un número c en el intervalo.

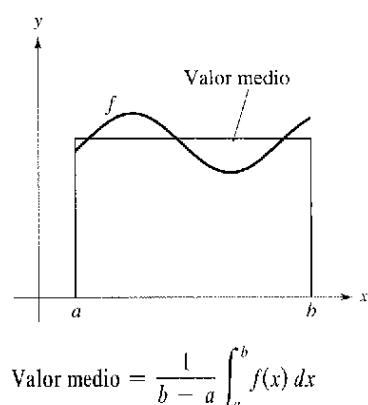


Figura 4.32

Valor medio de una función

El valor de $f(c)$ dado en el teorema del valor medio para integrales recibe el nombre de **valor medio** de f en el intervalo $[a, b]$.

Definición del valor medio de una función en un intervalo

Si f es integrable en el intervalo cerrado $[a, b]$, entonces el **valor medio** de f en el intervalo es

$$\frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx.$$

NOTA Obsérvese en la figura 4.32 que el área de la región bajo la gráfica f es igual al área del rectángulo cuya altura es el valor medio.

Para saber por qué el promedio de f se define de esta manera, supóngase que se divide $[a, b]$ en n subintervalos de igual anchura $\Delta x = (b-a)/n$. Si c_i es cualquier punto en el i -ésimo subintervalo, la media aritmética de los valores de la función en los c_i está dado por

$$a_n = \frac{1}{n} [f(c_1) + f(c_2) + \cdots + f(c_n)]. \quad \text{Porcentaje de } f(c_1), \dots, f(c_n).$$

Al multiplicar y dividir entre $(b-a)$, puede escribirse la media como

$$\begin{aligned} a_n &= \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n f(c_i) \left(\frac{b-a}{b-a} \right) = \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \left(\frac{b-a}{n} \right) \\ &= \frac{1}{b-a} \sum_{i=1}^n f(c_i) \Delta x. \end{aligned}$$

Por último, al tomar el límite cuando $n \rightarrow \infty$ se obtiene el valor medio de f en el intervalo $[a, b]$, como se indicó en la definición anterior.

Este desarrollo del valor medio de una función en un intervalo es sólo uno de los muchos usos prácticos de las integrales definidas para representar procesos de suma. En el capítulo 7, se estudiarán otras aplicaciones, tales como volumen, longitud de arco, centros de masa y trabajo.

EJEMPLO 4 Determinación del valor medio de una función

Determinar el valor medio de $f(x) = 3x^2 - 2x$ en el intervalo $[1, 4]$.

Solución El valor medio está dado por

$$\begin{aligned} \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) dx &= \frac{1}{3} \int_1^4 (3x^2 - 2x) dx \\ &= \frac{1}{3} [x^3 - x^2]_1^4 \\ &= \frac{1}{3} [64 - 16 - (1 - 1)] = \frac{48}{3} = 16. \end{aligned}$$

(Ver figura 4.33.)

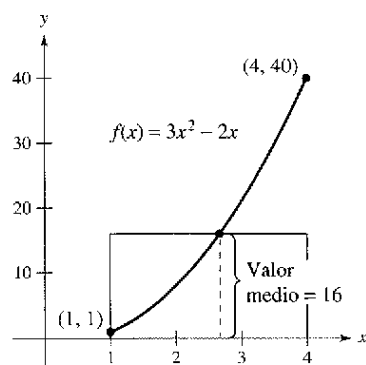
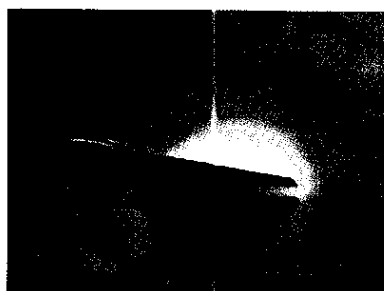


Figura 4.33



La primera persona en volar a una velocidad mayor que la del sonido fue Charles Yeager. El 14 de octubre de 1947, volando en un avión Rocket *X-1* a una altura de 12.2 kilómetros, Yeager alcanzó 295.9 metros por segundo. Si Yeager hubiera volado a una altura menor a 11.275 kilómetros, su velocidad de 295.9 metros por segundo no hubiera “roto la barrera del sonido”. La foto muestra un *Tomcat* F-14, un avión bimotor supersónico. Normalmente, el *Tomcat* puede alcanzar alturas de 15.24 km y velocidades que superan en más del doble la velocidad del sonido (707.78 m/s).

EJEMPLO 5 La velocidad del sonido

A diferentes alturas en la atmósfera de la Tierra, el sonido viaja a diferentes velocidades. La velocidad del sonido $s(x)$ (en metros por segundo) puede modelarse mediante

$$s(x) = \begin{cases} -4x + 341, & 0 \leq x < 11.5 \\ 295, & 11.5 \leq x < 22 \\ \frac{3}{4}x + 278.5, & 22 \leq x < 32 \\ \frac{3}{2}x + 254.5, & 32 \leq x < 50 \\ -\frac{3}{2}x + 404.5, & 50 \leq x \leq 80 \end{cases}$$

donde x es la altura en kilómetros (ver figura 4.34). ¿Cuál es la velocidad media del sonido sobre el intervalo $[0, 80]$?

Solución Se empieza con la integración $s(x)$ en el intervalo $[0, 80]$. Para hacer esto, se puede dividir la integral en cinco partes:

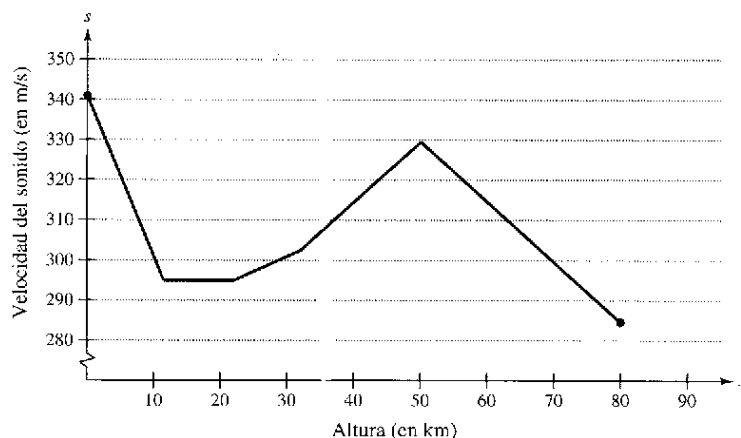
$$\begin{aligned} \int_0^{11.5} s(x) \, dx &= \int_0^{11.5} (-4x + 341) \, dx = \left[-2x^2 + 341x \right]_0^{11.5} = 3\,657 \\ \int_{11.5}^{22} s(x) \, dx &= \int_{11.5}^{22} (295) \, dx = \left[295x \right]_{11.5}^{22} = 3\,097.5 \\ \int_{22}^{32} s(x) \, dx &= \int_{22}^{32} \left(\frac{3}{4}x + 278.5 \right) \, dx = \left[\frac{3}{8}x^2 + 278.5x \right]_{22}^{32} = 2\,987.5 \\ \int_{32}^{50} s(x) \, dx &= \int_{32}^{50} \left(\frac{3}{2}x + 254.5 \right) \, dx = \left[\frac{3}{4}x^2 + 254.5x \right]_{32}^{50} = 5\,688 \\ \int_{50}^{80} s(x) \, dx &= \int_{50}^{80} \left(-\frac{3}{2}x + 404.5 \right) \, dx = \left[-\frac{3}{4}x^2 + 404.5x \right]_{50}^{80} = 9\,210 \end{aligned}$$

Al sumar los valores de las cinco integrales, se obtiene

$$\int_0^{80} s(x) \, dx = 24\,640.$$

De tal modo, la velocidad media del sonido entre los 0 y los 80 km de altitud es

$$\text{Velocidad promedio} = \frac{1}{80} \int_0^{80} s(x) \, dx = \frac{24\,640}{80} = 308 \text{ metros por segundo}$$



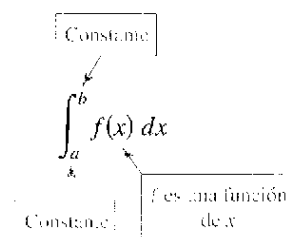
La velocidad del sonido depende de la altura

Figura 4.34

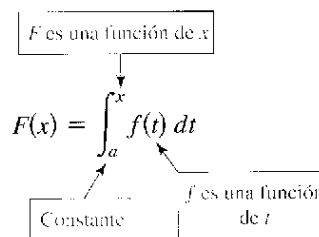
El segundo teorema fundamental del cálculo

Al introducir la integral definida de f en el intervalo $[a, b]$ se ha tomado como fijo el límite superior de integración b y x como la variable de integración. Sin embargo, es posible que surja una situación un poco diferente en la que la variable x se use como el límite superior de integración. Para evitar la confusión de utilizar x de dos maneras diferentes, se usa temporalmente t como la variable de integración. (Recordar que la integral definida *no* es una función de su variable de integración.)

La integral definida como un número



La integral definida como una función de x



Emplear una computadora para hacer la gráfica de la función

$$F(x) = \int_0^x \cos t \, dt$$

para $0 \leq x \leq \pi$. ¿Reconoce esta gráfica? Explicar.

EJEMPLO 6 La integral definida como función

Calcular la función

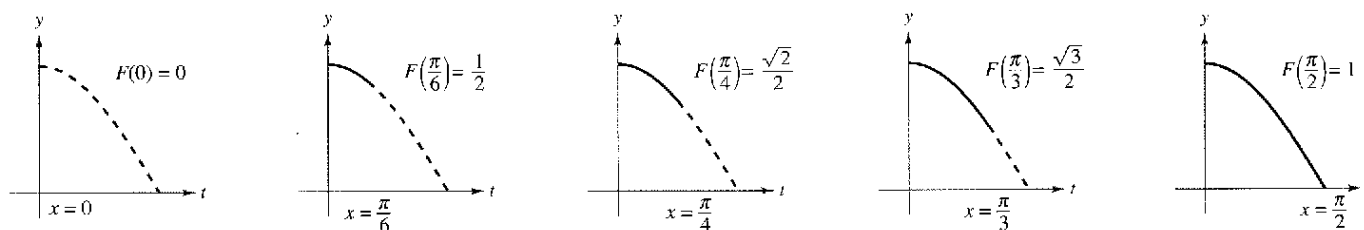
$$F(x) = \int_0^x \cos t \, dt$$

en $x = 0, \pi/6, \pi/4, \pi/3$ y $\pi/2$.

Solución Se podrían calcular cinco integrales definidas diferentes, una para cada uno de los límites superiores dados. Sin embargo, es mucho más simple fijar x (como una constante) por el momento para obtener

$$\int_0^x \cos t \, dt = \left[\sin t \right]_0^x = \sin x - \sin 0 = \sin x.$$

Después de esto, utilizando $F(x) = \sin x$, es posible obtener los resultados que se muestran en la figura 4.35.



$F(x) = \int_0^x \cos t \, dt$ es el área bajo la curva $f(t) = \cos t$ desde 0 hasta x

Figura 4.35

Podría considerarse la función $F(x)$ como la *acumulación* del área bajo la curva $f(t) = \cos t$ desde $t = 0$ hasta $t = x$. Para $x = 0$, el área es 0 y $F(0) = 0$. Para $x = \pi/2$, $F(\pi/2) = 1$ produce el área acumulada bajo la curva coseno del intervalo completo $[0, \pi/2]$. Esta interpretación de una integral como una **función acumulación** se usa a menudo en aplicaciones de la integración.

En el ejemplo 6, advertir que la derivada de F es el integrando original (sólo que con la variable cambiada). Esto es,

$$\frac{d}{dx}[F(x)] = \frac{d}{dx}[\sin x] = \frac{d}{dx}\left[\int_0^x \cos t \, dt\right] = \cos x.$$

Este resultado se generaliza en el siguiente teorema, denominado el **segundo teorema fundamental del cálculo**.

TEOREMA 4.11 El segundo teorema fundamental del cálculo

Si f es continua en un intervalo abierto I que contiene a , entonces, para todo x en el intervalo,

$$\frac{d}{dx}\left[\int_a^x f(t) \, dt\right] = f(x).$$

Demostración Empezar definiendo F como

$$F(x) = \int_a^x f(t) \, dt.$$

Luego, de acuerdo con la definición de la derivada, es posible escribir

$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{F(x + \Delta x) - F(x)}{\Delta x} \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(t) \, dt - \int_a^x f(t) \, dt \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_a^{x+\Delta x} f(t) \, dt + \int_x^a f(t) \, dt \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{1}{\Delta x} \left[\int_x^{x+\Delta x} f(t) \, dt \right]. \end{aligned}$$

Por el teorema del valor medio para integrales (suponiendo que $\Delta x > 0$), se sabe que existe un número c en el intervalo $[x, x + \Delta x]$ tal que la integral en la expresión anterior es igual a $f(c) \Delta x$. Además, como $x \leq c \leq x + \Delta x$ se sigue que $c \rightarrow x$ cuando $\Delta x \rightarrow 0$. De tal modo, se obtiene

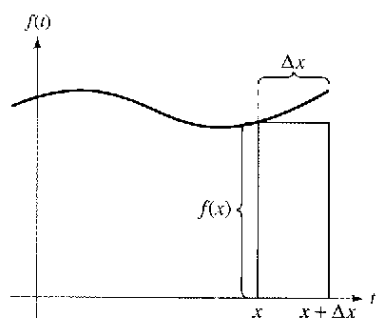
$$\begin{aligned} F'(x) &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \left[\frac{1}{\Delta x} f(c) \Delta x \right] \\ &= \lim_{\Delta x \rightarrow 0} f(c) \\ &= f(x). \end{aligned}$$

Es posible plantear un argumento similar para $\Delta x < 0$.

NOTA Utilizando el modelo del área para integrales definidas, considerar la aproximación

$$f(x) \Delta x \approx \int_x^{x+\Delta x} f(t) \, dt$$

se dice que el área del rectángulo de altura $f(x)$ y anchura Δx es aproximadamente igual al área de la región que se encuentra entre la gráfica de f y el eje x en el intervalo $[x, x + \Delta x]$, como se muestra en la figura 4.36.



$$f(x) \Delta x \approx \int_x^{x+\Delta x} f(t) \, dt$$

Figura 4.36

Notar que el segundo teorema del cálculo indica que toda f continua admite una antiderivada o primitiva. Sin embargo, ésta no necesita ser una función elemental. (Recordar la discusión de las funciones elementales en la sección P.3.)

EJEMPLO 7 Empleo del segundo teorema fundamental del cálculo

Calcular $\frac{d}{dx} \left[\int_0^x \sqrt{t^2 + 1} \, dt \right]$.

Solución Advertir que $f(t) = \sqrt{t^2 + 1}$ es continua en toda la recta real. De tal modo, empleando el segundo teorema fundamental del cálculo, es posible escribir

$$\frac{d}{dx} \left[\int_0^x \sqrt{t^2 + 1} \, dt \right] = \sqrt{x^2 + 1}.$$

La derivación que se muestra en el ejemplo 7 es una aplicación directa del segundo teorema fundamental del cálculo. El siguiente ejemplo muestra cómo puede combinarse este teorema con la regla de la cadena para encontrar la derivada de una función.

EJEMPLO 8 Empleo del segundo teorema fundamental del cálculo

Encontrar la derivada de $F(x) = \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt$.

Solución Haciendo $u = x^3$, es factible aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo junto con la regla de la cadena como se ilustra.

$$\begin{aligned} F'(x) &= \frac{dF}{du} \frac{du}{dx} && \text{Regla de la cadena.} \\ &= \frac{d}{du} [F(x)] \frac{du}{dx} && \text{Definición de } \frac{dF}{du}. \\ &= \frac{d}{du} \left[\int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt \right] \frac{du}{dx} && \text{Sustituir } \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt \text{ por } F(x). \\ &= \frac{d}{du} \left[\int_{\pi/2}^u \cos t \, dt \right] \frac{du}{dx} && \text{Sustituir } u \text{ por } x^3. \\ &= (\cos u)(3x^2) && \text{Aplicar el segundo teorema fundamental del cálculo.} \\ &= (\cos x^3)(3x^2) && \text{Reescribir como función de } x. \end{aligned}$$

Debido a que la integral del ejemplo 8 se integra con facilidad, se puede verificar la derivada del modo siguiente.

$$F(x) = \int_{\pi/2}^{x^3} \cos t \, dt = \left[\sin t \right]_{\pi/2}^{x^3} = \sin x^3 - \sin \frac{\pi}{2} = (\sin x^3) - 1$$

En esta forma, se tiene la posibilidad de aplicar la regla de las potencias para verificar que la derivada es la misma que la que se obtuvo en el ejemplo 8.

$$F'(x) = (\cos x^3)(3x^2)$$

Ejercicios de la sección 4.4

Razonamiento gráfico En los ejercicios 1 a 4, utilizar una computadora para hacer la gráfica del integrando. Emplear la gráfica para determinar si la integral definida es positiva, negativa o cero.

1. $\int_0^{\pi} \frac{4}{x^2 + 1} dx$

2. $\int_0^{\pi} \cos x dx$

3. $\int_{-2}^2 x\sqrt{x^2 + 1} dx$

4. $\int_{-2}^2 x\sqrt{2-x} dx$

En los ejercicios 5 a 26, hallar la integral definida de la función algebraica. Utilizar una computadora para verificar el resultado.

5. $\int_0^1 2x dx$

6. $\int_2^7 3 dv$

7. $\int_{-1}^0 (x-2) dx$

8. $\int_2^5 (-3v+4) dv$

9. $\int_{-1}^1 (t^2-2) dt$

10. $\int_1^3 (3x^2+5x-4) dx$

11. $\int_0^1 (2t-1)^2 dt$

12. $\int_{-1}^1 (t^3-9t) dt$

13. $\int_1^2 \left(\frac{3}{x^2}-1\right) dx$

14. $\int_{-2}^{-1} \left(u-\frac{1}{u^2}\right) du$

15. $\int_1^4 \frac{u-2}{\sqrt{u}} du$

16. $\int_3^3 v^{1/3} dv$

17. $\int_{-1}^1 (3/t-2) dt$

18. $\int_1^8 \sqrt{\frac{2}{x}} dx$

19. $\int_0^1 \frac{x-\sqrt{x}}{3} dx$

20. $\int_0^2 (2-t)\sqrt{t} dt$

21. $\int_{-1}^0 (t^{1/3}-t^{2/3}) dt$

22. $\int_{-8}^{-1} \frac{x-x^2}{2\sqrt[3]{x}} dx$

23. $\int_0^3 |2x-3| dx$

24. $\int_1^4 (3-|x-3|) dx$

25. $\int_0^3 |x^2-4| dx$

26. $\int_0^4 |x^2-4x+3| dx$

En los ejercicios 27 a 32, hallar la integral definida de la función trigonométrica. Emplear una computadora para verificar el resultado.

27. $\int_0^{\pi} (1+\sin x) dx$

28. $\int_0^{\pi/4} \frac{1-\sin^2 \theta}{\cos^2 \theta} d\theta$

29. $\int_{-\pi/6}^{\pi/6} \sec^2 x dx$

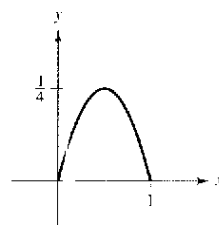
30. $\int_{\pi/4}^{\pi/2} (2-\csc^2 x) dx$

31. $\int_{-\pi/3}^{\pi/3} 4 \sec \theta \tan \theta d\theta$

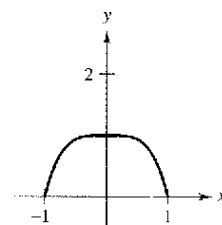
32. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (2t+\cos t) dt$

En los ejercicios 33 a 38, determinar el área de la región indicada.

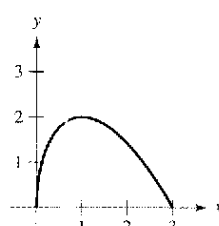
33. $y = x - x^2$



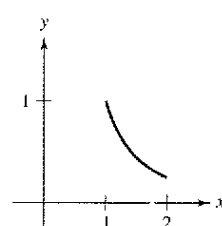
34. $y = 1 - x^4$



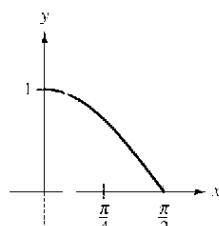
35. $y = (3-x)\sqrt{x}$



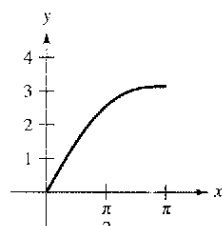
36. $y = \frac{1}{x^2}$



37. $y = \cos x$



38. $y = x + \sin x$



En los ejercicios 39 a 42, encontrar el área de la región delimitada por las gráficas de las ecuaciones.

39. $y = 3x^2 + 1$, $x = 0$, $x = 2$, $y = 0$

40. $y = 1 + \sqrt[3]{x}$, $x = 0$, $x = 8$, $y = 0$

41. $y = x^3 + x$, $x = 2$, $y = 0$

42. $y = -x^2 + 3x$, $y = 0$

En los ejercicios 43 a 46, determinar el (los) valor(es) de c cuya existencia es garantizada por el teorema del valor medio para integrales de la función en el intervalo indicado.

43. $f(x) = x - 2\sqrt{x}$, $[0, 2]$

44. $f(x) = \frac{9}{x^3}$, $[1, 3]$

45. $f(x) = 2 \sec^2 x$, $[-\pi/4, \pi/4]$

46. $f(x) = \cos x$, $[-\pi/3, \pi/3]$

En los ejercicios 47 a 50, encontrar el valor medio de la función sobre el intervalo dado y todos los valores de x en el intervalo para los cuales la función sea igual a su valor promedio.

47. $f(x) = 4 - x^2$, $[-2, 2]$

48. $f(x) = \frac{4(x^2+1)}{x^2}$, $[1, 3]$

49. $f(x) = \sin x$, $[0, \pi]$

50. $f(x) = \cos x$, $[0, \pi/2]$

51. **Velocidad** La gráfica muestra la velocidad, en pies por segundo, de un automóvil que acelera desde el reposo. Emplear la gráfica para estimar la distancia que el automóvil recorre en 8 segundos.

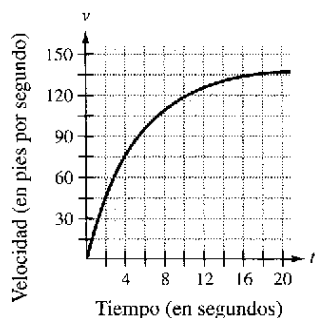


Figura para 51

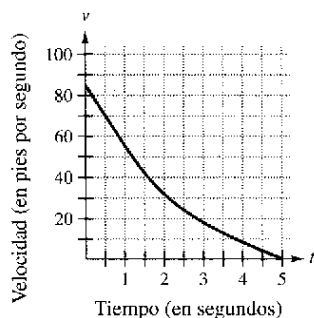


Figura para 52

52. **Velocidad** La gráfica muestra la velocidad de un automóvil tan pronto como el conductor aplica los frenos. Emplear la gráfica para estimar qué distancia recorre el auto antes de detenerse.

Desarrollo de conceptos

53. Enunciar el teorema fundamental del cálculo.
 54. La gráfica de f se muestra en la figura.
 a) Calcular $\int_1^7 f(x) dx$
 b) Determinar el valor medio de f en el intervalo $[1, 7]$.
 c) Determinar las respuestas a los apartados a) y b) si la gráfica se desplaza dos unidades hacia arriba.

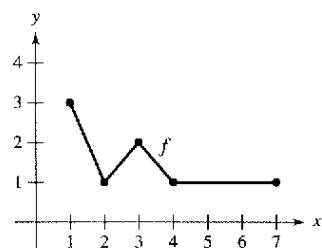


Figura para 54

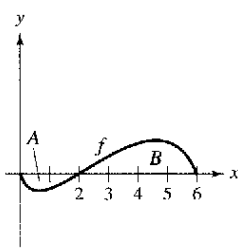


Figura para 55 a 60

En los ejercicios 55 a 60, utilizar la gráfica de f que se muestra en la figura. La región sombreada A tiene un área de 1.5, y $\int_0^6 f(x) dx = 3.5$. Utilizar esta información para completar lo que falta.

55. $\int_0^2 f(x) dx =$ 56. $\int_2^6 f(x) dx =$
 57. $\int_0^6 |f(x)| dx =$ 58. $\int_0^2 -2f(x) dx =$
 59. $\int_0^6 [2 + f(x)] dx =$
 60. El valor medio de f sobre el intervalo $[0, 6]$ es .

61. **Fuerza** La fuerza F (en newtons) de un cilindro hidráulico en una prensa es proporcional al cuadrado de $\sec x$, donde x es la distancia (en metros) que el cilindro se desplaza en su ciclo. El dominio de F es $[0, \pi/3]$, y $F(0) = 500$.

- a) Encontrar F como una función de x .
 b) Determinar la fuerza media ejercida por la prensa sobre el intervalo $[0, \pi/3]$.

62. **Flujo sanguíneo** La velocidad v del flujo de sangre a una distancia r del eje central de cualquier arteria de radio R es

$$v = k(R^2 - r^2)$$

donde k es la constante de proporcionalidad. Determinar el flujo medio de sangre a lo largo de un radio de la arteria. (Usar 0 y R como los límites de integración.)

63. **Ciclo respiratorio** El volumen V en litros de aire en los pulmones durante un ciclo respiratorio de cinco segundos se aproxima mediante el modelo

$$V = 0.1729t + 0.1522t^2 - 0.0374t^3$$

donde t es el tiempo en segundos. Aproximar el volumen medio de aire en los pulmones durante un ciclo.

64. **Ventas medias** Una compañía ajusta un modelo a los datos de ventas mensuales de un producto de temporada. El modelo es

$$S(t) = \frac{t}{4} + 1.8 + 0.5 \sin\left(\frac{\pi t}{6}\right), \quad 0 \leq t \leq 24$$

donde S son las ventas (en miles) y t es el tiempo en meses.

- a) Utilizar una computadora para hacer la gráfica $f(t) = 0.5 \sin(\pi t/6)$ para $0 \leq t \leq 24$. Emplear la gráfica para explicar por qué el valor medio de $f(t)$ es cero sobre el intervalo.
 b) Recurrir a una computadora para hacer la gráfica $S(t)$ y la recta $g(t) = t/4 + 1.8$ en la misma ventana de observación. Utilizar la gráfica y el resultado del apartado a) para explicar por qué g recibe el nombre *recta de tendencia*.

65. **Modelo matemático** Se prueba un vehículo experimental en una pista recta. Parte del reposo y su velocidad v (metros por segundo) se registra en la tabla cada 10 segundos durante un minuto.

t	0	10	20	30	40	50	60
v	0	5	21	40	62	78	83

- a) Emplear una computadora para determinar un modelo de la forma $v = at^3 + bt^2 + ct + d$ para los datos.
 b) Utilizar una computadora para dibujar los datos y hacer la gráfica del modelo.
 c) Emplear el teorema fundamental del cálculo para aproximar la distancia recorrida por el vehículo durante la prueba.

66. **Modelo matemático** Un gerente de un almacén desea estimar el número de clientes que entran en la tienda desde la tarde hasta la hora de cierre a las 9 p.m. La tabla muestra el número de clientes N que entra a la tienda durante un minuto elegido al azar cada hora desde $t = 1$ hasta t , con $t = 0$ correspondiente a la tarde.

t	1	2	3	4	5	6	7	8	9
N	6	7	9	12	15	14	11	7	2

- Dibujar un histograma de los datos.
- Estimar el número total de clientes que entran en la tienda entre la tarde y las 9 p.m.
- Utilizar las capacidades de regresión de una computadora para determinar un modelo de la forma $N(t) = at^3 + bt^2 + ct + d$ para los datos.
- Recurrir a una computadora para dibujar los datos y hacer la gráfica del modelo.
- Utilizar una computadora para evaluar $\int_0^9 N(t) dt$ y usar el resultado para estimar el número de clientes que entran a la tienda entre la tarde y las 9 p.m. Comparar esto con la respuesta en el apartado b).
- Estimar el número medio de clientes que entran en la tienda por minuto entre las 3 p.m. y las 7 p.m.

En los ejercicios 67 a 72, encontrar F como una función de x y calcularla en $x = 2$, $x = 5$ y $x = 8$.

$$67. F(x) = \int_0^x (t - 5) dt \quad 68. F(x) = \int_2^x (t^3 + 2t - 2) dt$$

$$69. F(x) = \int_1^x \frac{10}{v^2} dv \quad 70. F(x) = \int_2^x -\frac{2}{t^3} dt$$

$$71. F(x) = \int_1^x \cos \theta d\theta \quad 72. F(x) = \int_0^x \sin \theta d\theta$$

73. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, donde f es la función cuya gráfica se muestra.

- Estimar $g(0)$, $g(2)$, $g(4)$, $g(6)$ y $g(8)$.
- Determinar el intervalo abierto más grande en el cual g está creciendo. Encontrar el intervalo abierto más grande en el que g decrezca.
- Identificar cualesquiera extremos de g .
- Dibujar una gráfica sencilla de g .

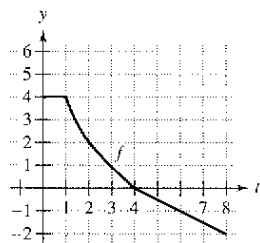


Figura para 73

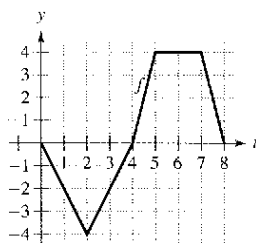


Figura para 74

74. Sea $g(x) = \int_0^x f(t) dt$, donde f es una función cuya gráfica se muestra.

- Estimar $g(0)$, $g(2)$, $g(4)$, $g(6)$ y $g(8)$.

- Encontrar el intervalo abierto más grande en el cual g esté creciendo. Determinar el intervalo abierto más grande en el que g decrezca.
- Identificar cualesquiera extremos de g .
- Dibujar una gráfica sencilla de g .

En los ejercicios 75 a 80, a) integrar para determinar F como una función de x y b) demostrar el segundo teorema fundamental del cálculo derivando el resultado del apartado a).

$$75. F(x) = \int_0^x (t + 2) dt \quad 76. F(x) = \int_0^x t(t^2 + 1) dt$$

$$77. F(x) = \int_8^x \sqrt[3]{t} dt \quad 78. F(x) = \int_4^x \sqrt{t} dt$$

$$79. F(x) = \int_{\pi/4}^x \sec^2 t dt \quad 80. F(x) = \int_{\pi/3}^x \sec t \tan t dt$$

En los ejercicios 81 a 86, utilizar el segundo teorema fundamental del cálculo para encontrar $F'(x)$.

$$81. F(x) = \int_2^x (t^2 - 2t) dt \quad 82. F(x) = \int_1^x \frac{t^2}{t^2 + 1} dt$$

$$83. F(x) = \int_{-1}^x \sqrt{t^4 + 1} dt \quad 84. F(x) = \int_1^x \sqrt[4]{t} dt$$

$$85. F(x) = \int_0^x t \cos t dt \quad 86. F(x) = \int_0^x \sec^3 t dt$$

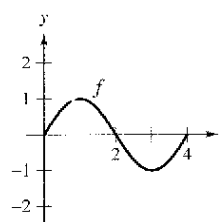
En los ejercicios 87 a 92, encontrar $F'(x)$.

$$87. F(x) = \int_x^{x+2} (4t + 1) dt \quad 88. F(x) = \int_x^x t^3 dt$$

$$89. F(x) = \int_0^{\sin x} \sqrt{t} dt \quad 90. F(x) = \int_2^{x^2} \frac{1}{t^3} dt$$

$$91. F(x) = \int_0^{x^3} \sin t^2 dt \quad 92. F(x) = \int_0^{x^2} \sin \theta^2 d\theta$$

93. **Análisis gráfico** Aproximar la gráfica de g en el intervalo $0 \leq x \leq 4$, donde $g(x) = \int_0^x f(t) dt$. Identificar la coordenada x de un extremo de g .



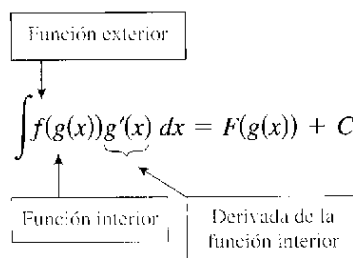
94. Utilizar la gráfica de la función f que se muestra en la figura de la siguiente página y la función g definida por $g(x) = \int_0^x f(t) dt$.

- Completar la tabla.

x	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
$g(x)$										

- Dibujar los puntos de la tabla en el apartado a) y graficar g .
- ¿Dónde tiene g un mínimo? Explicar.

Los ejemplos 1 y 2 muestran cómo aplicar *directamente* el teorema 4.12, reconociendo la presencia de $f(g(x))$ y $g'(x)$. Notar que la función compuesta en el integrando tiene una *función exterior* f y una *función interior* g . Además, la derivada $g'(x)$ está presente como un factor del integrando.



EJEMPLO 1 Reconocimiento del modelo de $f(g(x))g'(x)$

Determinar $\int (x^2 + 1)^2(2x) dx$.

Solución Tomando $g(x) = x^2 + 1$, se obtiene

$$g'(x) = 2x$$

y

$$f(g(x)) = f(x^2 + 1) = (x^2 + 1)^2.$$

A partir de esto, se puede reconocer que el integrando sigue el patrón $f(g(x))g'(x)$. Utilizando la regla de las potencias para la integración y el teorema 4.12, es posible escribir

$$\int \overbrace{(x^2 + 1)^2(2x)}^{f(g(x)) \cdot g'(x)} dx = \frac{1}{3} (x^2 + 1)^3 + C.$$

Es fácil comprobar, mediante la regla de la cadena, que la derivada de $\frac{1}{3}(x^2 + 1)^3 + C$ es, en efecto, el integrando de la integral original.

EJEMPLO 2 Reconocimiento del modelo $f(g(x))g'(x)$

Determinar $\int 5 \cos 5x dx$.

Solución Tomando $g(x) = 5x$, se obtiene

$$g'(x) = 5$$

y

$$f(g(x)) = f(5x) = \cos 5x.$$

A partir de esto, se puede reconocer que el integrando sigue el patrón $f(g(x))g'(x)$. Utilizando la regla del coseno para la integración y el teorema 4.12, puede escribirse

$$\int \overbrace{(\cos 5x)(5)}^{f(g(x)) \cdot g'(x)} dx = \sin 5x + C.$$

Lo anterior se verifica derivando $\sin 5x + C$ para obtener el integrando original.

TECNOLOGÍA Usar un sistema algebraico computarizado, tal como *Maple*, *Derive*, *Mathematica*, *Mathcad* o *TI-89*, para resolver las integrales dadas en los ejemplos 1 y 2. ¿Se obtienen las mismas antiderivadas o primitivas que las que se citan en los ejemplos?

Los integrandos en los ejemplos 1 y 2 corresponden exactamente al patrón $f(g(x))g'(x)$ (sólo se tiene que reconocer el patrón). Es posible extender esta técnica de manera considerable utilizando la regla del múltiplo constante.

$$\int kf(x) dx = k \int f(x) dx.$$

Muchos integrandos contienen la parte esencial (la parte variable) de $g'(x)$, aunque está faltando un múltiplo constante. En tales casos, es posible multiplicar y dividir por el múltiplo constante necesario, como se muestra en el ejemplo 3.

EJEMPLO 3 Multiplicar y dividir por una constante

Determinar $\int x(x^2 + 1)^2 dx$.

Solución Esto es similar a la integral dada en el ejemplo 1, salvo porque al integrando le falta un factor 2. Al reconocer que $2x$ es la derivada de $x^2 + 1$, se toma $g(x) = x^2 + 1$ y se incluye el término $2x$ de la manera siguiente.

$$\begin{aligned} \int x(x^2 + 1)^2 dx &= \int (x^2 + 1)^2 \left(\frac{1}{2}\right)(2x) dx && \text{Multiplicar y dividir entre 2.} \\ &= \frac{1}{2} \int \overbrace{(x^2 + 1)^2}^{f(g(x))} \overbrace{(2x)}^{g'(x)} dx && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 + 1)^3}{3} \right] + C && \text{integrar.} \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 1)^3 + C && \text{Simplificar.} \end{aligned}$$

En la práctica, la mayoría de la gente no escribiría tantos pasos como los que se muestran en el ejemplo 3. Por ejemplo, podría calcularse la integral escribiendo simplemente

$$\begin{aligned} \int x(x^2 + 1)^2 dx &= \frac{1}{2} \int (x^2 + 1)^2 2x dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 + 1)^3}{3} \right] + C \\ &= \frac{1}{6} (x^2 + 1)^3 + C. \end{aligned}$$

NOTA Asegurarse de ver que la *regla de múltiplo constante* se aplica sólo a *constantes*. No se puede multiplicar y dividir por una variable y después mover la variable fuera del signo integral. Por ejemplo,

$$\int (x^2 + 1)^2 dx \neq \frac{1}{2x} \int (x^2 + 1)^2 (2x) dx.$$

Después de todo, si fuera legítimo mover cantidades variables fuera del signo de la integral, se podría sacar el integrando completo y simplificar el proceso completo. Sin embargo, el resultado sería incorrecto.

Cambio de variables

Con un **cambio de variables** formal se puede reescribir por completo la integral en términos de u y du (o cualquier otra variable conveniente). Aunque este procedimiento puede implicar más pasos escritos que el reconocimiento de patrones ilustrado en los ejemplos 1 a 3, resulta útil para integrandos complicados. La técnica del cambio de variable utiliza la notación de Leibniz para la diferencial. Esto es, si $u = g(x)$, entonces $du = g'(x)dx$, y la integral en el teorema 4.12 toma la forma

$$\int f(g(x))g'(x) dx = \int f(u) du = F(u) + C.$$

EJEMPLO 4 Cambio de variable

Encontrar $\int \sqrt{2x-1} dx$.

Solución Primero, sea u la función interior, $u = 2x - 1$. Calcular después la diferencial du de manera que $du = 2 dx$. Ahora, utilizando $\sqrt{2x-1} = \sqrt{u}$ y $dx = du/2$, sustituir para obtener

$$\begin{aligned} \int \sqrt{2x-1} dx &= \int \sqrt{u} \left(\frac{du}{2} \right) && \text{Integrar en términos de } u. \\ &= \frac{1}{2} \int u^{1/2} du && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= \frac{1}{2} \left(\frac{u^{3/2}}{3/2} \right) + C && \text{Antiderivada en términos de } u. \\ &= \frac{1}{3} u^{3/2} + C && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{1}{3} (2x-1)^{3/2} + C. && \text{Antiderivada en términos de } x. \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Como la integración suele ser más difícil que la derivación, verificar la respuesta en un problema de integración mediante la derivación. Así, en el ejemplo 4 debe derivarse $\frac{1}{3}(2x-1)^{3/2} + C$ para verificar que se obtiene el integrando original.

EJEMPLO 5 Cambio de variables

Encontrar $\int x\sqrt{2x-1} dx$.

Solución Como en el ejemplo previo, considerar que $u = 2x - 1$ para obtener $dx = du/2$. Como el integrando contiene un factor de x , se tiene que despejar x en términos de u , como se muestra.

$$u = 2x - 1 \quad \Rightarrow \quad x = (u + 1)/2 \quad \text{Resolver para } x \text{ en términos de } u.$$

Después de esto, utilizando la sustitución, se obtiene

$$\begin{aligned} \int x\sqrt{2x-1} dx &= \int \left(\frac{u+1}{2} \right) u^{1/2} \left(\frac{du}{2} \right) \\ &= \frac{1}{4} \int (u^{3/2} + u^{1/2}) du \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{u^{5/2}}{5/2} + \frac{u^{3/2}}{3/2} \right) + C \\ &= \frac{1}{10} (2x-1)^{5/2} + \frac{1}{6} (2x-1)^{3/2} + C. \end{aligned}$$

Para completar el cambio de variable en el ejemplo 5, debe resolverse para x en términos de u . Algunas veces esto es muy difícil. Por fortuna no siempre es necesario, como se ilustra en el siguiente ejemplo.

EJEMPLO 6 Cambio de variables

Determinar $\int \sec^2 3x \cos 3x \, dx$.

Solución Debido a que $\sec^2 3x = (\sec 3x)^2$, podemos tomar $u = \sec 3x$. Entonces

$$du = (\cos 3x)(3) \, dx.$$

Luego, debido a que $\cos 3x \, dx$ es parte de la integral original, puede escribirse

$$\frac{du}{3} = \cos 3x \, dx.$$

Sustituyendo u y $du/3$ en la integral original, se obtiene

$$\begin{aligned} \int \sec^2 3x \cos 3x \, dx &= \int u^2 \frac{du}{3} \\ &= \frac{1}{3} \int u^2 \, du \\ &= \frac{1}{3} \left(\frac{u^3}{3} \right) + C \\ &= \frac{1}{9} \sec^3 3x + C. \end{aligned}$$

AYUDA DE ESTUDIO Cuando se realiza un cambio de variable, cerciorarse de que la respuesta se escribe utilizando las mismas variables que en el integrando original. Así, en el ejemplo 6, no debe dejar la respuesta como

$$\frac{1}{9} u^3 + C$$

sino más bien, reemplazar u por $\sec 3x$.

Es posible verificar lo anterior derivando.

$$\begin{aligned} \frac{d}{dx} \left[\frac{1}{9} \sec^3 3x \right] &= \left(\frac{1}{9} \right) (3) (\sec 3x)^2 (\cos 3x) (3) \\ &= \sec^2 3x \cos 3x \end{aligned}$$

Como la derivación produce el integrando original, se ha obtenido la antiderivada o primitiva correcta.

Los pasos que se utilizan para la integración por sustitución se resumen en la siguiente guía.

Estrategia para realizar un cambio de variable

1. Elegir una sustitución $u = g(x)$. Usualmente, es mejor elegir la parte *interna* de una función compuesta, tal como una cantidad elevada a una potencia.
2. Calcular $du = g'(x)dx$.
3. Reescribir la integral en términos de la variable u .
4. Encontrar la integral resultante en términos de u .
5. Reemplazar u por $g(x)$ para obtener una antiderivada o primitiva en términos de x .
6. Verificar la respuesta por derivación.

La regla general de las potencias para integrales

Una de las sustituciones de u más comunes incluye cantidades en el integrando que se elevan a una potencia. Debido a la importancia de este tipo de sustitución, se le da un nombre especial: la **regla general de las potencias para integrales**. Una prueba de esta regla sigue directamente de la regla (simple) de las potencias para la integración, junto con el teorema 4.12.

TEOREMA 4.13 La regla general de las potencias para integrales

Si g es una función derivable de x , entonces

$$\int [g(x)]^n g'(x) dx = \frac{[g(x)]^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

De manera equivalente, si $u = g(x)$, entonces

$$\int u^n du = \frac{u^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1.$$

EJEMPLO 7 Sustitución y regla general de las potencias

- a) $\int 3(3x-1)^4 dx = \int \overbrace{(3x-1)^4}^{u^4} \overbrace{(3)}^{du} dx = \frac{\overbrace{(3x-1)^5}^{u^5/5}}{5} + C$
- b) $\int (2x+1)(x^2+x) dx = \int \overbrace{(x^2+x)^1}^{u^1} \overbrace{(2x+1)}^{du} dx = \frac{\overbrace{(x^2+x)^2}^{u^2/2}}{2} + C$
- c) $\int 3x^2 \sqrt{x^3-2} dx = \int \overbrace{(x^3-2)^{1/2}}^{u^{1/2}} \overbrace{(3x^2)}^{du} dx = \frac{\overbrace{(x^3-2)^{3/2}}^{u^{3/2}/(3/2)}}{3/2} + C = \frac{2}{3}(x^3-2)^{3/2} + C$
- d) $\int \frac{-4x}{(1-2x^2)^2} dx = \int \overbrace{(1-2x^2)^{-2}}^{u^{-2}} \overbrace{(-4x)}^{du} dx = \frac{\overbrace{(1-2x^2)^{-1}}^{u^{-1}/(-1)}}{-1} + C = -\frac{1}{1-2x^2} + C$
- e) $\int \cos^2 x \sin x dx = -\int \overbrace{(\cos x)^2}^{u^2} \overbrace{(-\sin x)}^{du} dx = -\frac{\overbrace{(\cos x)^3}^{u^3/3}}{3} + C$

Suponer que se pide encontrar una de las siguientes integrales. ¿Cuál elegiría? Explicar la respuesta.

a) $\int \sqrt{x^3+1} dx$ o

$\int x^2 \sqrt{x^3+1} dx$

b) $\int \tan(3x) \sec^2(3x) dx$ o

$\int \tan(3x) dx$

Algunas integrales cuyos integrandos incluyen cantidades elevadas a potencias no pueden determinarse mediante la regla general de las potencias. Considerar las dos integrales

$$\int x(x^2+1)^2 dx \quad \text{y} \quad \int (x^2+1)^2 dx.$$

La sustitución $u = x^2 + 1$ funciona en la primera integral pero no en la segunda. En la segunda, la sustitución falla porque al integrando le falta el factor x necesario para formar du . Por fortuna, *esta integral particular* puede hacerse desarrollando el integrando como $(x^2+1)^2 = x^4 + 2x^2 + 1$ y utilizando la regla (simple) de las potencias para integrar cada término.

Cambio de variable para integrales definidas

Cuando se usa la sustitución de du en una integral definida, muchas veces es conveniente determinar los límites de integración para la variable u en vez de convertir la antiderivada o primitiva de nuevo a la variable x y calcularla en los límites originales. Este cambio de variable se establece explícitamente en el siguiente teorema. La demostración sigue del teorema 4.12 en combinación con el teorema fundamental del cálculo.

TEOREMA 4.14 Cambio de variable para integrales definidas

Si la función $u = g(x)$ tiene una derivada continua en el intervalo cerrado $[a, b]$ y f es continua en el recorrido o rango de g , entonces

$$\int_a^b f(g(x))g'(x) dx = \int_{g(a)}^{g(b)} f(u) du.$$

EJEMPLO 8 Cambio de variables

Calcular $\int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx$.

Solución Para calcular esta integral, sea $u = x^2 + 1$. Después,

$$u = x^2 + 1 \Rightarrow du = 2x dx.$$

Antes de sustituir, determinar los nuevos límites superior e inferior de integración.

Límite inferior

Cuando $x = 0$, $u = 0^2 + 1 = 1$.

Límite superior

Cuando $x = 1$, $u = 1^2 + 1 = 2$.

Ahora, es posible sustituir para obtener

$$\begin{aligned} \int_0^1 x(x^2 + 1)^3 dx &= \frac{1}{2} \int_0^1 (x^2 + 1)^3 (2x) dx && \text{Límites de integración para } x. \\ &= \frac{1}{2} \int_1^2 u^3 du && \text{Límites de integración para } u. \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 \\ &= \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{4} \right) \\ &= \frac{15}{8}. \end{aligned}$$

Intentar reescribir la antiderivada o primitiva $\frac{1}{2}(u^4/4)$ en términos de la variable x y calcular la integral definida en los límites originales de integración, como se muestra.

$$\begin{aligned} \frac{1}{2} \left[\frac{u^4}{4} \right]_1^2 &= \frac{1}{2} \left[\frac{(x^2 + 1)^4}{4} \right]_0^1 \\ &= \frac{1}{2} \left(4 - \frac{1}{4} \right) = \frac{15}{8} \end{aligned}$$

Notar que se obtiene el mismo resultado.

EJEMPLO 9 Cambio de variables

Calcular $A = \int_1^5 \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx$.

Solución Para calcular esta integral, considerar que $u = \sqrt{2x-1}$. Después, obtener

$$u^2 = 2x - 1$$

$$u^2 + 1 = 2x$$

$$\frac{u^2 + 1}{2} = x$$

$$u \, du = dx.$$

Diferenciar cada lado.

Antes de sustituir, determinar los nuevos límites superior e inferior de integración.

Límite inferior

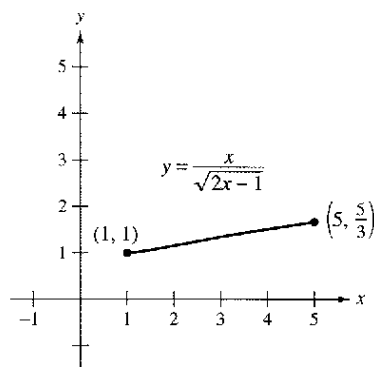
Cuando $x = 1$, $u = \sqrt{2-1} = 1$.

Límite superior

Cuando $x = 5$, $u = \sqrt{10-1} = 3$.

Ahora, sustituir para obtener

$$\begin{aligned} \int_1^5 \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx &= \int_1^3 \frac{1}{u} \left(\frac{u^2 + 1}{2} \right) u \, du \\ &= \frac{1}{2} \int_1^3 (u^2 + 1) \, du \\ &= \frac{1}{2} \left[\frac{u^3}{3} + u \right]_1^3 \\ &= \frac{1}{2} \left(9 + 3 - \frac{1}{3} - 1 \right) \\ &= \frac{16}{3}. \end{aligned}$$



La región antes de la sustitución tiene un área de $\frac{16}{3}$.

Figura 4.37

Geoméricamente, es posible interpretar la ecuación

$$\int_1^5 \frac{x}{\sqrt{2x-1}} dx = \int_1^3 \frac{u^2 + 1}{2} du$$

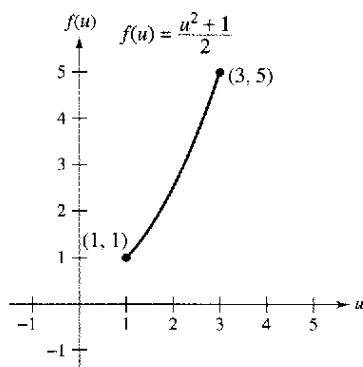
en el sentido de que las dos regiones *diferentes* que se ilustran en las figuras 4.37 y 4.38 tienen la *misma* área.

Al calcular integrales definidas por cambio de variable (sustitución), es posible que el límite superior de integración correspondiente a la nueva variable u sea más pequeño que el límite inferior. Si esto ocurre, no hay que reordenar los límites. Simplemente se calcula la integral de la manera usual. Por ejemplo, después de sustituir $u = \sqrt{1-x}$ en la integral

$$\int_0^1 x^2(1-x)^{1/2} dx$$

se obtiene $u = \sqrt{1-x} = 0$ cuando $x = 1$, y $u = \sqrt{1-0} = 1$ cuando $x = 0$. De tal modo, la forma correcta de esta integral en la variable u es

$$-2 \int_1^0 (1-u^2)^2 u^2 du.$$

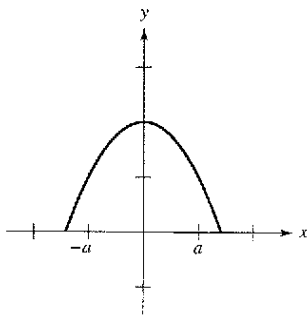


La región después de la sustitución tiene un área de $\frac{16}{3}$.

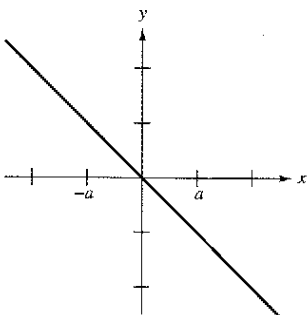
Figura 4.38

Integración de funciones pares e impares

Incluso con un cambio de variable, la integración puede ser difícil. En ocasiones se puede simplificar el cálculo de una integral definida (en un intervalo que es simétrico respecto al eje y o respecto al origen) reconociendo que el integrando es una función par o impar (ver figura 4.39).



Función par

Función impar
Figura 4.39**TEOREMA 4.15 Integración de funciones pares e impares**

Sea f integrable en el intervalo cerrado $[-a, a]$.

1. Si f es una función *par*, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx$.
2. Si f es una función *impar*, entonces $\int_{-a}^a f(x) dx = 0$.

Demostración Como f es par, se sabe que $f(x) = f(-x)$. Utilizando el teorema 4.12 con la sustitución $u = -x$, se obtiene

$$\int_{-a}^0 f(x) dx = \int_a^0 f(-u)(-du) = -\int_a^0 f(u) du = \int_0^a f(u) du = \int_0^a f(x) dx.$$

Por último, utilizando el teorema 4.6, se llega a

$$\begin{aligned} \int_{-a}^a f(x) dx &= \int_{-a}^0 f(x) dx + \int_0^a f(x) dx \\ &= \int_0^a f(x) dx + \int_0^a f(x) dx = 2 \int_0^a f(x) dx. \end{aligned}$$

Esto demuestra la primera propiedad. La demostración de la segunda propiedad se deja al lector (ver el ejercicio 133).

EJEMPLO 10 Integración de una función impar

$$f(x) = \sin^3 x \cos x + \sin x \cos x$$

Calcular $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin^3 x \cos x + \sin x \cos x) dx$.

Solución Haciendo $f(x) = \sin^3 x \cos x + \sin x \cos x$ se obtiene

$$\begin{aligned} f(-x) &= \sin^3(-x) \cos(-x) + \sin(-x) \cos(-x) \\ &= -\sin^3 x \cos x - \sin x \cos x = -f(x). \end{aligned}$$

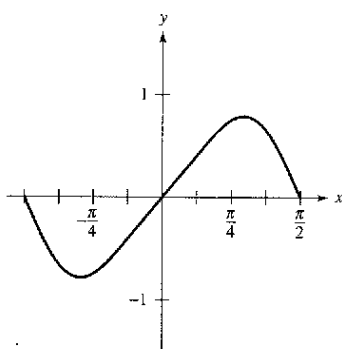
De tal modo, f es una función impar, y debido a que f es simétrica respecto al origen en $[-\pi/2, \pi/2]$, es posible aplicar el teorema 4.15 para concluir que

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} (\sin^3 x \cos x + \sin x \cos x) dx = 0.$$

Como f es una función impar,

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} f(x) dx = 0$$

Figura 4.40



NOTA De acuerdo con la figura 4.40 puede verse que las dos regiones a cualquier lado del eje tienen la misma área. Sin embargo, como una se encuentra por debajo del eje x y otra está por encima del mismo, la integración produce un efecto de cancelación. (Se verá más al respecto en la sección 7.1.)

Ejercicios de la sección 4.5

En los ejercicios 1 a 6, completar la tabla identificando u y du para la integral.

$\int f(g(x))g'(x) dx$	$u = g(x)$	$du = g'(x) dx$
1. $\int (5x^2 + 1)^2(10x) dx$		
2. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 1} dx$		
3. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + 1}} dx$		
4. $\int \sec 2x \tan 2x dx$		
5. $\int \tan^2 x \sec^2 x dx$		
6. $\int \frac{\cos x}{\sin^2 x} dx$		

En los ejercicios 7 a 34, encontrar la integral indefinida y verificar el resultado mediante derivación.

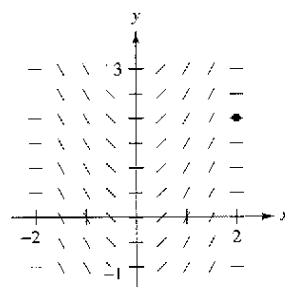
- | | |
|---|---|
| 7. $\int (1 + 2x)^4(2) dx$ | 8. $\int (x^2 - 9)^3(2x) dx$ |
| 9. $\int \sqrt{9 - x^2}(-2x) dx$ | 10. $\int \sqrt[3]{(1 - 2x^2)(-4x)} dx$ |
| 11. $\int x^3(x^4 + 3)^2 dx$ | 12. $\int x^2(x^3 + 5)^4 dx$ |
| 13. $\int x^2(x^3 - 1)^4 dx$ | 14. $\int x(4x^2 + 3)^3 dx$ |
| 15. $\int t\sqrt{t^2 + 2} dt$ | 16. $\int t^3\sqrt{t^4 + 5} dt$ |
| 17. $\int 5x\sqrt[3]{1 - x^2} dx$ | 18. $\int u^2\sqrt{u^3 + 2} du$ |
| 19. $\int \frac{x}{(1 - x^2)^3} dx$ | 20. $\int \frac{x^3}{(1 + x^4)^2} dx$ |
| 21. $\int \frac{x^2}{(1 + x^3)^2} dx$ | 22. $\int \frac{x^2}{(16 - x^3)^2} dx$ |
| 23. $\int \frac{x}{\sqrt{1 - x^2}} dx$ | 24. $\int \frac{x^3}{\sqrt{1 + x^4}} dx$ |
| 25. $\int \left(1 + \frac{1}{t}\right)^3 \left(\frac{1}{t^2}\right) dt$ | 26. $\int \left[x^2 + \frac{1}{(3x)^2}\right] dx$ |
| 27. $\int \frac{1}{\sqrt{2x}} dx$ | 28. $\int \frac{1}{2\sqrt{x}} dx$ |
| 29. $\int \frac{x^2 + 3x + 7}{\sqrt{x}} dx$ | 30. $\int \frac{t + 2t^2}{\sqrt{t}} dt$ |
| 31. $\int t^2 \left(t - \frac{2}{t}\right) dt$ | 30. $\int \left(\frac{t^3}{3} + \frac{1}{4t^2}\right) dt$ |
| 33. $\int (9 - y)\sqrt{y} dy$ | 34. $\int 2\pi y(8 - y^{3/2}) dy$ |

En los ejercicios 35 a 38, resolver la ecuación diferencial.

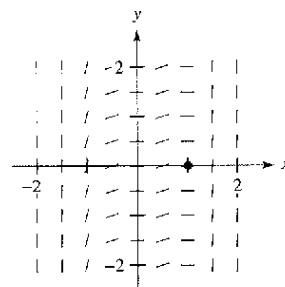
35. $\frac{dy}{dx} = 4x + \frac{4x}{\sqrt{16 - x^2}}$
36. $\frac{dy}{dx} = \frac{10x^2}{\sqrt{1 + x^3}}$
37. $\frac{dy}{dx} = \frac{x + 1}{(x^2 + 2x - 3)^2}$
38. $\frac{dy}{dx} = \frac{x - 4}{\sqrt{x^2 - 8x + 1}}$

Campos de pendientes En los ejercicios 39 a 42, se indican una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. Un *campo de pendientes* consiste en segmentos de recta con pendientes dadas por la ecuación diferencial. Estos segmentos de recta proporcionan una perspectiva visual de las direcciones de las soluciones de la ecuación diferencial. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto dado. b) Utilizar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y usar la computadora para graficar la solución. Comparar el resultado con los dibujos del apartado a).

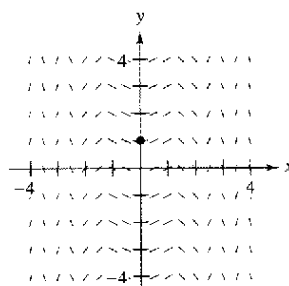
39. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{4 - x^2}$
(2, 2)



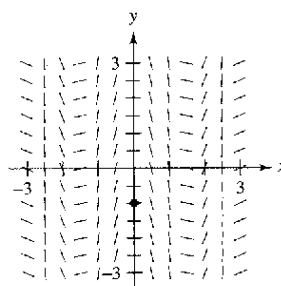
40. $\frac{dy}{dx} = x^2(x^3 - 1)^2$
(1, 0)



41. $\frac{dy}{dx} = x \cos x^2$
(0, 1)



42. $\frac{dy}{dx} = -2 \sec(2x) \tan(2x)$
(0, -1)



En los ejercicios 43 a 56, encontrar la integral indefinida.

43. $\int \pi \sin \pi x \, dx$ 44. $\int 4x^3 \sin x^4 \, dx$
 45. $\int \sin 2x \, dx$ 46. $\int \cos 6x \, dx$
 47. $\int \frac{1}{\theta^2} \cos \frac{1}{\theta} \, d\theta$ 48. $\int x \sin x^2 \, dx$
 49. $\int \sin 2x \cos 2x \, dx$
 50. $\int \sec(1-x) \tan(1-x) \, dx$
 51. $\int \tan^4 x \sec^2 x \, dx$ 52. $\int \sqrt{\tan x} \sec^2 x \, dx$
 53. $\int \frac{\csc^2 x}{\cot^3 x} \, dx$ 54. $\int \frac{\sin x}{\cos^3 x} \, dx$
 55. $\int \cot^2 x \, dx$ 56. $\int \csc^2\left(\frac{x}{2}\right) \, dx$

En los ejercicios 57 a 62, encontrar una ecuación para la función f que tiene la derivada dada y cuya gráfica pasa por el punto indicado.

Derivada	Punto
57. $f'(x) = \cos \frac{x}{2}$	$(0, 3)$
58. $f'(x) = \pi \sec \pi x \tan \pi x$	$(\frac{1}{3}, 1)$
59. $f'(x) = \sin 4x$	$(\frac{\pi}{4}, -\frac{3}{4})$
60. $f'(x) = \sec^2(2x)$	$(\frac{\pi}{2}, 2)$
61. $f'(x) = 2x(4x^2 - 10)^2$	$(2, 10)$
62. $f'(x) = -2x\sqrt{8-x^2}$	$(2, 7)$

En los ejercicios 63 a 70, encontrar la integral indefinida mediante el método que se muestra en el ejemplo 5.

63. $\int x\sqrt{x+2} \, dx$ 64. $\int x\sqrt{2x+1} \, dx$
 65. $\int x^2\sqrt{1-x} \, dx$ 66. $\int (x+1)\sqrt{2-x} \, dx$
 67. $\int \frac{x^2-1}{\sqrt{2x-1}} \, dx$ 68. $\int \frac{2x+1}{\sqrt{x+4}} \, dx$
 69. $\int \frac{-x}{(x+1)\sqrt{x+1}} \, dx$ 70. $\int t\sqrt[3]{t-4} \, dt$

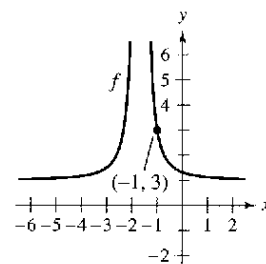
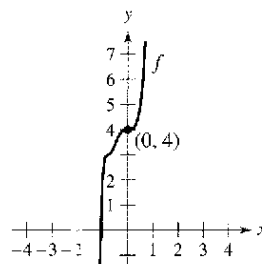
En los ejercicios 71 a 82, calcular la integral definida. Utilizar una computadora para verificar el resultado.

71. $\int_1^1 x(x^2+1)^3 \, dx$ 72. $\int_2^4 x^2(x^3+8)^2 \, dx$
 73. $\int_1^2 2x^2\sqrt{x^3+1} \, dx$ 74. $\int_0^1 x\sqrt{1-x^2} \, dx$

75. $\int_0^4 \frac{1}{\sqrt{2x+1}} \, dx$ 76. $\int_0^2 \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}} \, dx$
 77. $\int_1^9 \frac{1}{\sqrt{x}(1+\sqrt{x})^2} \, dx$ 78. $\int_0^2 x\sqrt[3]{4+x^2} \, dx$
 79. $\int_1^2 (-1)\sqrt{2-x} \, dx$ 80. $\int_1^5 \frac{x}{\sqrt{2x-1}} \, dx$
 81. $\int_0^{\pi/2} \cos\left(\frac{2x}{3}\right) \, dx$
 82. $\int_{\pi/3}^{\pi/2} (x + \cos x) \, dx$

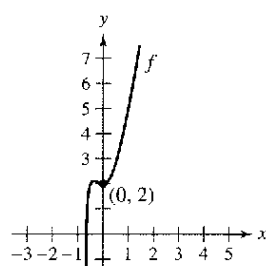
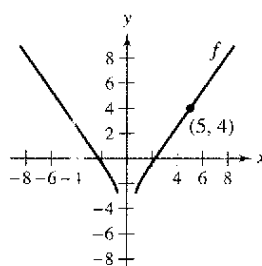
Ecuaciones diferenciales En los ejercicios 83 a 86, se muestra la gráfica de una función f . Emplear la ecuación diferencial y el punto dado para determinar una ecuación de la función.

83. $\frac{dy}{dx} = 8x^2(2x^3+1)^2$ 84. $\frac{dy}{dx} = \frac{-48}{(3x+5)^3}$



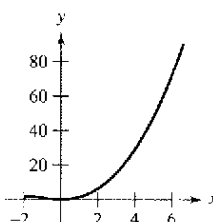
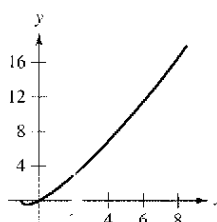
85. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{\sqrt{2x^2-1}}$

86. $\frac{dy}{dx} = 4x + \frac{9x^2}{(3x^3+1)^{3/2}}$

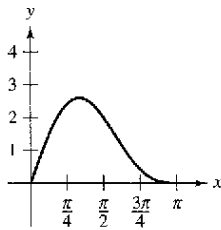


En los ejercicios 87 a 92, encontrar el área de la región. Emplear una computadora para verificar el resultado.

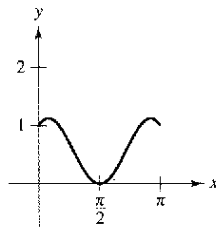
87. $\int_0^7 x\sqrt[3]{x+1} \, dx$ 88. $\int_{-2}^6 x^2\sqrt[3]{x+2} \, dx$



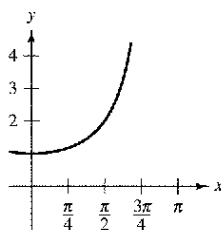
89. $y = 2 \sin x + \sin 2x$



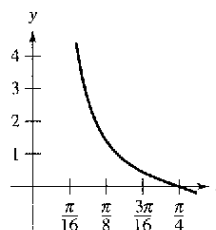
90. $y = \sin x + \cos 2x$



91. $\int_{\pi/2}^{2\pi/3} \sec^2\left(\frac{x}{2}\right) dx$



92. $\int_{\pi/12}^{\pi/4} \csc 2x \cot 2x dx$



En los ejercicios 93 a 98, utilizar una computadora para evaluar la integral. Hacer la gráfica de la región cuya área está dada por la integral definida.

93. $\int_0^4 \frac{x}{\sqrt{2x+1}} dx$

94. $\int_0^2 x^3 \sqrt{x+2} dx$

95. $\int_3^7 x \sqrt{x-3} dx$

96. $\int_1^5 x^2 \sqrt{x-1} dx$

97. $\int_0^3 \left(\theta + \cos \frac{\theta}{6}\right) d\theta$

98. $\int_0^{\pi/2} \sin 2x dx$

Comentario En los ejercicios 99 y 100, encontrar la integral indefinida en dos formas. Explicar cualquier diferencia en las formas de las respuestas.

99. $\int (2x-1)^2 dx$

100. $\int \sin x \cos x dx$

En los ejercicios 101 a 104, calcular la integral utilizando las propiedades de las funciones pares e impares como una ayuda.

101. $\int_{-2}^2 x^2(x^2+1) dx$

102. $\int_{-2}^2 x(x^2+1)^3 dx$

103. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin^2 x \cos x dx$

104. $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \cos x dx$

105. Emplear $\int_0^2 x^2 dx = \frac{8}{3}$ para calcular cada integral definida sin utilizar el teorema fundamental del cálculo.

a) $\int_{-2}^0 x^2 dx$

b) $\int_{-2}^2 x^2 dx$

c) $\int_0^2 -x^2 dx$

d) $\int_{-2}^0 3x^2 dx$

106. Emplear la simetría de las gráficas de las funciones seno y coseno como ayuda para el cálculo de cada integral definida.

a) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin x dx$

b) $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \cos x dx$

c) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos x dx$

d) $\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \sin x \cos x dx$

En los ejercicios 107 y 108, escribir la integral como la suma de la integral de una función impar y la integral de una función par. Utilizar esta simplificación para calcular la integral.

107. $\int_{-4}^4 (x^3 + 6x^2 - 2x - 3) dx$ 108. $\int_{-\pi}^{\pi} (\sin 3x + \cos 3x) dx$

Desarrollo de conceptos

109. Describir por qué

$$\int x(5-x^2)^3 dx \neq \int u^3 du$$

donde $u = 5 - x^2$.

110. Sin integrar, explicar por qué

$$\int_{-2}^2 x(x^2+1)^2 dx = 0.$$

111. **Flujo de efectivo** La tasa de desembolso de dQ/dt de una donación federal de 2 millones de dólares es proporcional al cuadrado de $100 - t$. El tiempo t se mide en días ($0 \leq t \leq 100$) y Q es la cantidad que queda para ser desembolsada. Determinar la cantidad que queda para desembolsarse después de 50 días. Suponer que todo el dinero se gastará en 100 días.

112. **Depreciación** La tasa de depreciación dV/dt de una máquina es inversamente proporcional al cuadrado de $t + 1$, donde V es el valor de la máquina t años después de que se compró. El valor inicial de la máquina fue de 500 000 dólares, y su valor decreció 100 000 dólares en el primer año. Estimar su valor después de 4 años.

113. **Precipitación** La precipitación mensual normal en el aeropuerto de Seattle-Tacoma puede aproximarse mediante el modelo

$$R = 3.121 + 2.399 \sin(0.524t + 1.377)$$

donde R se mide en pulgadas y t es el tiempo en meses, con $t = 1$ correspondiente a enero. (Fuente: U.S. National Oceanic and Atmospheric Administration)

- Determinar los extremos de la función en el periodo de un año.
- Emplear integración para aproximar la precipitación anual normal. (Sugerencia: Integrar sobre el intervalo $[0, 12]$.)
- Aproximar el promedio de la precipitación mensual durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.

- 114. Ventas** Las ventas S (en miles de unidades) de un producto de temporada están dadas por el modelo

$$S = 74.50 + 43.75 \sin \frac{\pi t}{6}$$

donde t es el tiempo en meses, con $t = 1$ correspondiente a enero. Determinar las ventas medias para cada periodo.

- El primer trimestre ($0 \leq t \leq 3$)
 - El segundo trimestre ($3 \leq t \leq 6$)
 - El año completo ($0 \leq t \leq 12$)
- 115. Suministro de agua** Un modelo para la tasa de flujo de agua en una estación de bombeo en un día determinado es

$$R(t) = 53 + 7 \sin\left(\frac{\pi t}{6} + 3.6\right) + 9 \cos\left(\frac{\pi t}{12} + 8.9\right)$$

donde $0 \leq t \leq 24$. R es la tasa de flujo en miles de galones por hora y t es el tiempo en horas.

- Utilizar una computadora para hacer la gráfica de la función de la tasa de flujo y aproximar la tasa de flujo máximo en la estación de bombeo.
- Aproximar el volumen total del agua bombeada en un día.

- 116. Electricidad** La intensidad de corriente alterna en un circuito eléctrico es

$$I = 2 \sin(60\pi t) + \cos(120\pi t)$$

donde I se mide en amperes y t se mide en segundos. Determinar la intensidad media para cada intervalo de tiempo.

- $0 \leq t \leq \frac{1}{60}$
- $0 \leq t \leq \frac{1}{240}$
- $0 \leq t \leq \frac{1}{30}$

Probabilidad En los ejercicios 117 y 118, la función

$$f(x) = kx^n(1-x)^m, \quad 0 \leq x \leq 1$$

donde $n > 0$, $m > 0$ y k es una constante, puede utilizarse para representar diversas distribuciones de probabilidad. Si k se elige de manera tal que

$$\int_0^1 f(x) dx = 1$$

la probabilidad de que x caerá entre a y b ($0 \leq a \leq b \leq 1$) es

$$P_{a,b} = \int_a^b f(x) dx.$$

- 117.** La probabilidad de que una persona recuerde entre a y $b\%$ del material aprendido en un experimento es

$$P_{a,b} = \int_a^b \frac{15}{4} x \sqrt{1-x} dx$$

donde x representa el porcentaje recordado. (Ver la figura.)

- ¿Cuál es la probabilidad de que un individuo elegido al azar recuerde entre 50 y 75% del material?

- ¿Cuál es el porcentaje medio de lo que se recuerda? Esto es, ¿para qué valor de b es cierto que la probabilidad de recordar de 0 a b es 0.5?

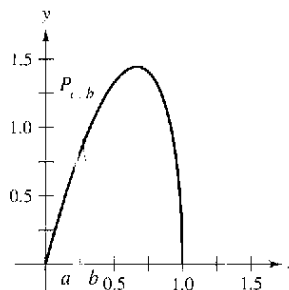


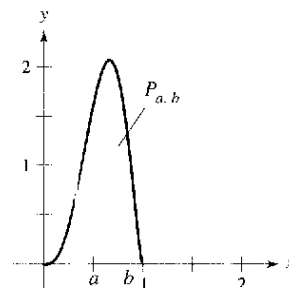
Figura para 117

- 118.** La probabilidad de que se tomen muestras de un mineral de una región que contiene entre a y $b\%$ de hierro es

$$P_{a,b} = \int_a^b \frac{1}{32} x^3 (1-x)^{3/2} dx$$

donde x representa el porcentaje de hierro. (Ver la figura.) ¿Cuál es la probabilidad de que la muestra contendrá entre

- 0 y 25% de hierro?
- 50 y 100% de hierro?



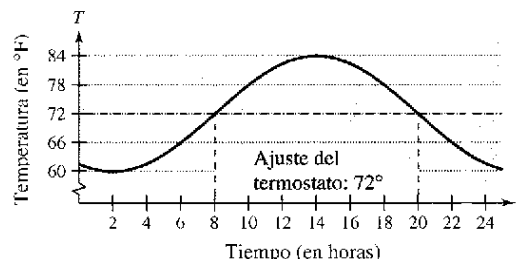
- 119. Temperatura** La temperatura en grados Fahrenheit en una casa es

$$T = 72 + 12 \sin \left[\frac{\pi(t-8)}{12} \right]$$

donde t es el tiempo en horas, con $t = 0$ representando la media noche. El costo horario de refrigeración de una casa es de 0.10 dólares por grado.

- Encontrar el costo C de refrigeración de la casa si el termostato se ajusta en 72°F calculando la integral

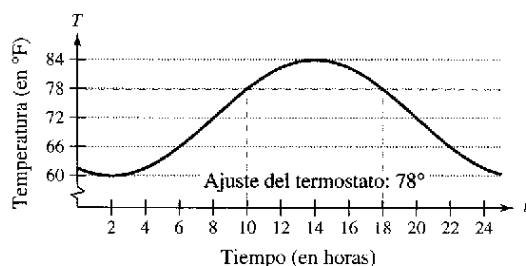
$$C = 0.1 \int_8^{20} \left[72 + 12 \sin \frac{\pi(t-8)}{12} - 72 \right] dt. \quad (\text{Ver figura.})$$



- b) Encontrar el ahorro al reajustar el termostato en 78°F calculando la integral

$$C = 0.1 \int_{10}^{18} \left[72 + 12 \sin \frac{\pi(t-8)}{12} - 78 \right] dt.$$

(Ver la figura.)



120. **Manufactura** Un fabricante de fertilizantes encuentra que las ventas nacionales de fertilizantes siguen el patrón estacional

$$F = 100\,000 \left[1 + \sin \frac{2\pi(t-60)}{365} \right]$$

donde F se mide en libras y t representa el tiempo en días, con $t = 1$ correspondiente al primero de enero. El fabricante desea establecer un programa para producir una cantidad uniforme de fertilizante cada día. ¿Cuál debe ser esta cantidad?

121. **Análisis gráfico** Considerar las funciones f y g , donde

$$f(x) = 6 \sin x \cos^2 x \quad \text{y} \quad g(t) = \int_0^t f(x) dx.$$

- Emplear una computadora para hacer la gráfica de f y g en la misma ventana de observación.
- Explicar por qué g es no negativa.
- Identificar los puntos sobre la gráfica de g que corresponden a los extremos de f .
- ¿Cada uno de los ceros de f corresponden a un extremo de g ? Explicar.
- Considerar la función

$$h(t) = \int_{\pi/2}^t f(x) dx.$$

Utilizar una computadora para hacer la gráfica de h . ¿Cuál es la relación entre g y h ? Verificar la suposición.

122. Determinar $\lim_{n \rightarrow +\infty} \sum_{i=1}^n \frac{\sin(i\pi/n)}{n}$ evaluando una integral definida apropiada sobre el intervalo $[0, 1]$.
123. a) Demostrar que $\int_0^1 x^2(1-x)^5 dx = \int_0^1 x^5(1-x)^2 dx$.
 b) Demostrar que $\int_0^1 x^a(1-x)^b dx = \int_0^1 x^b(1-x)^a dx$.
124. a) Demostrar que $\int_0^{\pi/2} \sin^2 x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^2 x dx$.
 b) Demostrar que $\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx$, donde n es un entero positivo.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 125 a 130, determinar si el enunciado es verdadero o falso. Si es falso, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

125. $\int (2x+1)^2 dx = \frac{1}{3}(2x+1)^3 + C$

126. $\int x(x^2+1) dx = \frac{1}{2}x^2(\frac{1}{3}x^3+x) + C$

127. $\int_{-10}^{10} (ax^3 + bx^2 + cx + d) dx = 2 \int_0^{10} (bx^2 + d) dx$

128. $\int_a^b \sin x dx = \int_a^{b+2\pi} \sin x dx$

129. $4 \int \sin x \cos x dx = -\cos 2x + C$

130. $\int \sin^2 2x \cos 2x dx = \frac{1}{3} \sin^3 2x + C$

131. Suponer que f es continua en todos lados y que c es una constante. Demostrar que

$$\int_{ca}^{cb} f(x) dx = c \int_a^b f(cx) dx.$$

132. a) Verificar que $\sin u - u \cos u + C = \int u \sin u du$.
 b) Utilizar el apartado a) para demostrar que $\int_0^{\pi^2} \sin \sqrt{x} dx = 2\pi$.

133. Completar la prueba del teorema 4.15.

134. Demostrar que si f es continua en la recta numérica real completa, entonces

$$\int_a^b f(x+h) dx = \int_{a+h}^{b+h} f(x) dx.$$

Preparación del examen Putnam

135. Si $a_0, a_1, \dots, a_n$ son números reales que satisfacen

$$\frac{a_0}{1} + \frac{a_1}{2} + \dots + \frac{a_n}{n+1} = 0$$

Demostrar que la ecuación $a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n = 0$ tiene al menos un cero real.

136. Encontrar todas las funciones continuas positivas $f(x)$, para $0 \leq x \leq 1$, tales que

$$\int_0^1 f(x) dx = 1$$

$$\int_0^1 f(x)x dx = \alpha$$

$$\int_0^1 f(x)x^2 dx = \alpha^2$$

donde α es un número real.

Este problema fue preparado por el Committee on the Putnam Prize Competition. © The Mathematical Association of America. Todos los derechos reservados.

Sección 4.6

Integración numérica

- Aproximar una integral definida utilizando la regla de los trapecios.
- Aproximar una integral definida utilizando la regla de Simpson.
- Analizar los errores de aproximación en la regla de los trapecios y en la regla de Simpson.

La regla de los trapecios

Algunas funciones elementales simplemente no tienen antiderivadas o primitivas que sean funciones elementales. Por ejemplo, no hay función elemental que tenga alguna de las siguientes funciones como su derivada.

$$\sqrt[3]{x}\sqrt{1-x}, \quad \sqrt{x} \cos x, \quad \frac{\cos x}{x}, \quad \sqrt{1-x^3}, \quad \sin x^2$$

Si se ha de calcular una integral definida cuyo integrando no admite primitiva (antiderivada), el teorema fundamental del cálculo no es de utilidad y hay que recurrir a una técnica de aproximación. Estas técnicas se describen en esta sección.

Una forma de aproximar una integral definida consiste en utilizar n trapecios, como se muestra en la figura 4.41. En la formulación de este método, se supone que f es continua y positiva en el intervalo $[a, b]$. De tal modo, la integral definida

$$\int_a^b f(x) dx$$

representa el área de la región delimitada por la gráfica de f y el eje x , desde $x = a$ hasta $x = b$. Primero, se divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de ancho $\Delta x = (b - a)/n$, de modo tal que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \cdots < x_n = b.$$

Luego se forma un trapecio para cada subintervalo (ver la figura 4.42). El área del i -ésimo trapecio es

$$\text{Área del } i\text{-ésimo trapecio} = \left[\frac{f(x_{i-1}) + f(x_i)}{2} \right] \left(\frac{b-a}{n} \right).$$

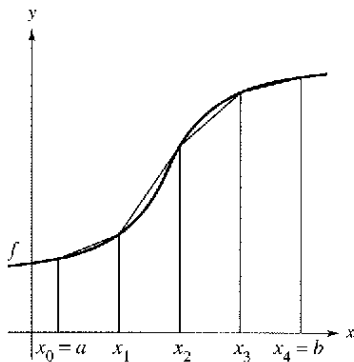
Esto implica que la suma de las áreas de los n trapecios es

$$\begin{aligned} \text{Área} &= \left(\frac{b-a}{n} \right) \left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} + \cdots + \frac{f(x_{n-1}) + f(x_n)}{2} \right] \\ &= \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + f(x_1) + f(x_1) + f(x_2) + \cdots + f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)]. \end{aligned}$$

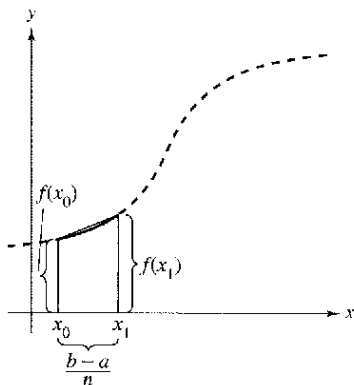
Haciendo $\Delta x = (b - a)/n$, puede tomarse el límite cuando $n \rightarrow \infty$ para obtener

$$\begin{aligned} &\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{b-a}{2n} \right) [f(x_0) + 2f(x_1) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left[\frac{[f(a) - f(b)] \Delta x}{2} + \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[f(a) - f(b)](b-a)}{2n} + \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n f(x_i) \Delta x \\ &= 0 + \int_a^b f(x) dx. \end{aligned}$$

El resultado se resume en el siguiente teorema.



El área de la región puede aproximarse utilizando cuatro trapecios
Figura 4.41



El área del primer trapecio es

$$\left[\frac{f(x_0) + f(x_1)}{2} \right] \left(\frac{b-a}{n} \right)$$

Figura 4.42

TEOREMA 4.16 La regla de los trapecios

Sea f continua en $[a, b]$. La regla de los trapecios para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ está dada por

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b-a}{2n} [f(x_0) + 2f(x_1) + 2f(x_2) + \cdots + 2f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

Además, como $n \rightarrow \infty$, el lado derecho se aproxima a $\int_a^b f(x) dx$.

NOTA Observar que los coeficientes en la regla de los trapecios siguen el siguiente patrón.

1 2 2 2 . . . 2 2 1

EJEMPLO 1 Aproximación con la regla de los trapecios

Utilizar la regla de los trapecios para aproximar

$$\int_0^\pi \sin x dx.$$

Comparar los resultados para $n = 4$ y $n = 8$, como se muestra en la figura 4.43.

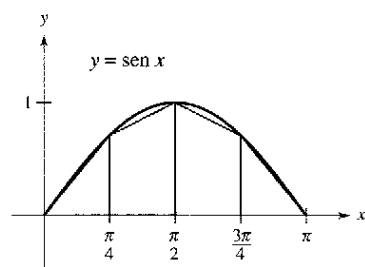
Solución Cuando $n = 4$, $\Delta x = \pi/4$, y se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x dx &\approx \frac{\pi}{8} \left(\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right) \\ &= \frac{\pi}{8} (0 + \sqrt{2} + 2 + \sqrt{2} + 0) = \frac{\pi(1 + \sqrt{2})}{4} \approx 1.896. \end{aligned}$$

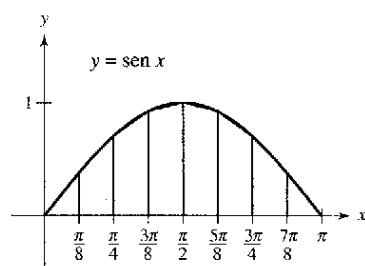
Cuando $n = 8$, $\Delta x = \pi/8$, y se obtiene

$$\begin{aligned} \int_0^\pi \sin x dx &\approx \frac{\pi}{16} \left(\sin 0 + 2 \sin \frac{\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{3\pi}{8} + 2 \sin \frac{\pi}{2} \right. \\ &\quad \left. + 2 \sin \frac{5\pi}{8} + 2 \sin \frac{3\pi}{4} + 2 \sin \frac{7\pi}{8} + \sin \pi \right) \\ &= \frac{\pi}{16} \left(2 + 2\sqrt{2} + 4 \sin \frac{\pi}{8} + 4 \sin \frac{3\pi}{8} \right) \approx 1.974. \end{aligned}$$

Para esta integral particular, se podría haber encontrado una antiderivada y determinado que el área exacta de la región es 2.



Cuatro subintervalos



Ocho subintervalos

Aproximaciones trapezoidales

Figura 4.43

TECNOLOGÍA La mayoría de las computadoras y de los sistemas algebraicos computarizados cuenta con programas incorporados que es posible utilizar para aproximar el valor de una integral definida. Utilizar un programa de este tipo para aproximar la integral del ejemplo 1. ¿Qué tan precisa es su aproximación?

Cuando se usa uno de estos programas, debe tenerse cuidado con sus limitaciones. Muchas veces, no se le da una indicación del grado de exactitud de la aproximación. Otras, se le puede dar una aproximación por completo equivocada. Por ejemplo, utilizar un programa de integración numérica incorporada para calcular

$$\int_1^2 \frac{1}{x} dx.$$

La computadora producirá un mensaje de error, ¿no es así?

Es interesante comparar la regla de los trapecios con la regla del punto medio que se dio en la sección 4.2 (ejercicios 63 a 66). En la regla de los trapecios, se promedian los valores de la función en los puntos extremos de los subintervalos, pero la regla del punto medio toma los valores de la función de los puntos medios de los subintervalos.

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n f\left(\frac{x_i + x_{i-1}}{2}\right) \Delta x \quad \text{Regla del punto medio.}$$

$$\int_a^b f(x) dx \approx \sum_{i=1}^n \left(\frac{f(x_i) + f(x_{i-1}))}{2}\right) \Delta x \quad \text{Regla de los trapecios.}$$

NOTA Hay dos puntos importantes que deben señalarse respecto a la regla de los trapecios (o a la regla del punto medio). Primero, la aproximación tiende a volverse más exacta a medida que n aumenta. Así, en el ejemplo 1, si $n = 16$, la regla de los trapecios produce una aproximación de 1.994. Segundo, aunque podría utilizarse el teorema fundamental para calcular la integral en el ejemplo 1, este teorema no puede utilizarse para calcular una integral tan simple como $\int_0^\pi \sin x^2 dx$ debido a que $\sin x^2$ no tiene una antiderivada elemental. Sin embargo, es posible aplicar con facilidad la regla de los trapecios a esta integral.

Regla de Simpson

Una manera de ver la aproximación que permite la regla de trapecios de una integral definida consiste en decir que en cada subintervalo se aproxima f por medio de un polinomio de *primer* grado. En la regla de Simpson, que recibe ese nombre en honor del matemático inglés Thomas Simpson (1710-1761), se lleva este procedimiento un paso adelante y aproxima f mediante polinomios de *segundo* grado.

Antes de presentar la regla de Simpson, enunciamos un teorema sobre las integrales de polinomios de grado 2 (o menor).

TEOREMA 4.17 Integral de $p(x) = Ax^2 + Bx + C$

Si $p(x) = Ax^2 + Bx + C$, entonces

$$\int_a^b p(x) dx = \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right].$$

Demostración

$$\begin{aligned} \int_a^b p(x) dx &= \int_a^b (Ax^2 + Bx + C) dx \\ &= \left[\frac{Ax^3}{3} + \frac{Bx^2}{2} + Cx \right]_a^b \\ &= \frac{A(b^3 - a^3)}{3} + \frac{B(b^2 - a^2)}{2} + C(b - a) \\ &= \left(\frac{b-a}{6}\right) [2A(a^2 + ab + b^2) + 3B(b+a) + 6C] \end{aligned}$$

Mediante la expansión y la agrupación de términos, la expresión dentro de los corchetes se convierte en

$$\underbrace{(Aa^2 + Ba + C)}_{p(a)} + 4 \underbrace{\left[A\left(\frac{b+a}{2}\right)^2 - B\left(\frac{b+a}{2}\right) + C \right]}_{4p\left(\frac{a+b}{2}\right)} + \underbrace{(Ab^2 + Bb + C)}_{p(b)}$$

y puede escribirse

$$\int_a^b p(x) dx = \left(\frac{b-a}{6}\right) \left[p(a) + 4p\left(\frac{a+b}{2}\right) + p(b) \right].$$

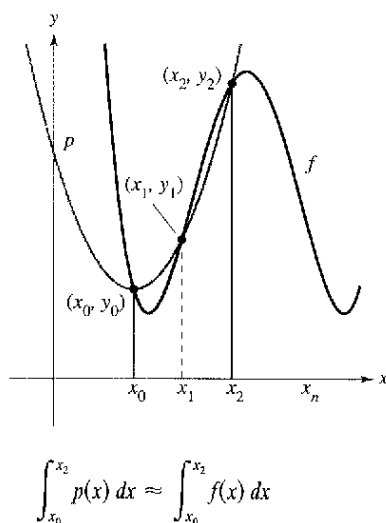


Figura 4.44

Para formular la regla de Simpson con el fin de aproximar una integral definida, se divide el intervalo $[a, b]$ en n subintervalos, cada uno de ancho $\Delta x = (b - a)/n$. Esta vez, sin embargo, se requiere que n sea par, y los subintervalos se agrupan en pares tales que

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < x_3 < x_4 < \cdots < x_{n-2} < x_{n-1} < x_n = b.$$

$\underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_0, x_2]} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_2, x_4]} \quad \underbrace{\hspace{1.5cm}}_{[x_{n-2}, x_n]}$

En cada subintervalo (doble) $[x_{i-2}, x_i]$ puede aproximarse f por medio de un polinomio p de grado menor que o igual a 2. (Ver el ejercicio 55.) Por ejemplo, en el subintervalo $[x_0, x_2]$, elegir el polinomio de menor grado que pasa a través de los puntos (x_0, y_0) , (x_1, y_1) y (x_2, y_2) como se muestra en la figura 4.44. Ahora, utilizando p como una aproximación de f en este subintervalo, se tiene, por el teorema 4.17,

$$\begin{aligned} \int_{x_0}^{x_2} f(x) dx &\approx \int_{x_0}^{x_2} p(x) dx = \frac{x_2 - x_0}{6} \left[p(x_0) + 4p\left(\frac{x_0 + x_2}{2}\right) + p(x_2) \right] \\ &= \frac{2[(b - a)/n]}{6} [p(x_0) + 4p(x_1) + p(x_2)] \\ &= \frac{b - a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + f(x_2)]. \end{aligned}$$

Repitiendo este procedimiento en el intervalo completo $[a, b]$ se produce el siguiente teorema.

TEOREMA 4.18 La regla de Simpson (n es par)

Sea f continua en $[a, b]$. La regla de Simpson para aproximar $\int_a^b f(x) dx$ es

$$\int_a^b f(x) dx \approx \frac{b - a}{3n} [f(x_0) + 4f(x_1) + 2f(x_2) + 4f(x_3) + \cdots + 4f(x_{n-1}) + f(x_n)].$$

Además, cuando $n \rightarrow \infty$, el lado derecho tiende a $\int_a^b f(x) dx$.

NOTA Observar que los coeficientes en la regla de Simpson tienen el siguiente patrón.

$$1 \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad \cdots \quad 4 \quad 2 \quad 4 \quad 1$$

En el ejemplo 1, la regla de los trapecios se utilizó para estimar $\int_0^\pi \sin x dx$. En el siguiente ejemplo, se aplica la regla de Simpson a la misma integral.

EJEMPLO 2 Aproximación con la regla de Simpson

Emplear la regla de Simpson para aproximar

$$\int_0^\pi \sin x dx.$$

Comparar los resultados para $n = 4$ y $n = 8$.

Solución Cuando $n = 4$, se tiene

$$\int_0^\pi \sin x dx \approx \frac{\pi}{12} \left(\sin 0 + 4 \sin \frac{\pi}{4} + 2 \sin \frac{\pi}{2} + 4 \sin \frac{3\pi}{4} + \sin \pi \right) \approx 2.005.$$

$$\text{Cuando } n = 8, \text{ se tiene } \int_0^\pi \sin x dx \approx 2.0003.$$

NOTA En el ejemplo 1, la regla de los trapecios con $n = 8$ aproxima $\int_0^\pi \sin x dx$ como 1.974. En el ejemplo 2, la regla de Simpson con $n = 8$ produjo una aproximación de 2.0003. La antiderivada o primitiva produciría el valor verdadero de 2.

Análisis de errores

Al usar una técnica de aproximación, es importante conocer la precisión del resultado. El siguiente teorema, que se enuncia sin demostración, proporciona las fórmulas para estimar los errores que implica en el uso de la regla de Simpson y de la regla de los trapecios.

TEOREMA 4.19 Errores en la regla de los trapecios y en la de Simpson

Si f tiene una segunda derivada continua en $[a, b]$, entonces el error E al aproximar $\int_a^b f(x) dx$ por medio de la regla de los trapecios es

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} [\max |f''(x)|], \quad a \leq x \leq b. \quad \text{Regla de los trapecios.}$$

Además, si éste tiene cuarta derivada continua en $[a, b]$, entonces el error E al aproximar $\int_a^b f(x) dx$ mediante la regla de Simpson es

$$E \leq \frac{(b-a)^5}{180n^4} [\max |f^{(4)}(x)|], \quad a \leq x \leq b. \quad \text{Regla de Simpson.}$$

TECNOLOGÍA Si se tiene acceso a un sistema algebraico por computadora, utilizarlo para calcular la integral definida del ejemplo 3. Obtener un valor de

$$\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx = \frac{1}{2} [\sqrt{2} + \ln(1+\sqrt{2})] \approx 1.14779.$$

("ln" representa la función logarítmica natural, la cual se estudiará en la sección 5.1.)

El teorema 4.19 establece que los errores generados por la regla de los trapecios y la regla de Simpson tienen cotas superiores dependientes de los valores extremos de $f''(x)$ y $f^{(4)}(x)$ en el intervalo $[a, b]$. Además, estos errores pueden hacerse arbitrariamente pequeños incrementando n , siempre que $f''(x)$ y $f^{(4)}(x)$ sean continuas y, en consecuencia, acotadas en $[a, b]$.

EJEMPLO 3 El error aproximado en la regla de los trapecios

Determinar un valor de n tal que la regla de los trapecios se aproximará al valor de $\int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx$ con un error menor que 0.01.

Solución Primero se hace $f(x) = \sqrt{1+x^2}$ y se halla la segunda derivada de f .

$$f'(x) = x(1+x^2)^{-1/2} \quad \text{y} \quad f''(x) = (1+x^2)^{-3/2}$$

El valor máximo de $|f''(x)|$ en el intervalo $[0, 1]$ es $|f''(0)| = 1$. De tal modo, por el teorema 4.19, puede escribirse

$$E \leq \frac{(b-a)^3}{12n^2} |f''(0)| = \frac{1}{12n^2} (1) = \frac{1}{12n^2}.$$

Para obtener un error E menor que 0.01, debe elegirse n tal que $1/(12n^2) \leq 1/100$.

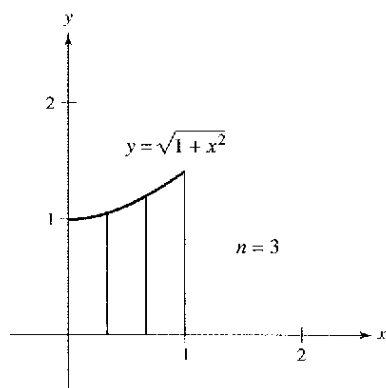
$$100 \leq 12n^2 \quad \Rightarrow \quad n \geq \sqrt{\frac{100}{12}} \approx 2.89$$

Así, basta tomar $n = 3$ (debido a que n debe ser mayor o igual a 2.89) y aplicar la regla de los trapecios, como se ilustra en la figura 4.45, para obtener

$$\begin{aligned} \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx &\approx \frac{1}{6} \left[\sqrt{1+0^2} + 2\sqrt{1+\left(\frac{1}{3}\right)^2} + 2\sqrt{1+\left(\frac{2}{3}\right)^2} + \sqrt{1+1^2} \right] \\ &\approx 1.154. \end{aligned}$$

De tal modo, con un error no mayor que 0.01, se sabe que

$$1.144 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq 1.164.$$



$$1.144 \leq \int_0^1 \sqrt{1+x^2} dx \leq 1.164$$

Figura 4.45

Ejercicios de la sección 4.6

En los ejercicios 1 a 10, usar la regla de los trapecios y la regla de Simpson para aproximar el valor de la integral definida para un valor dado de n . Redondear la respuesta hasta cuatro decimales y comparar los resultados con el valor exacto de la integral definida.

1. $\int_0^2 x^2 dx, n = 4$
2. $\int_0^1 \left(\frac{x^2}{2} + 1\right) dx, n = 4$
3. $\int_0^2 x^3 dx, n = 4$
4. $\int_1^2 \frac{1}{x^2} dx, n = 4$
5. $\int_0^2 x^3 dx, n = 8$
6. $\int_0^8 \sqrt[3]{x} dx, n = 8$
7. $\int_4^9 \sqrt{x} dx, n = 8$
8. $\int_1^3 (4 - x^2) dx, n = 4$
9. $\int_1^2 \frac{1}{(x+1)^2} dx, n = 4$
10. $\int_0^2 x\sqrt{x^2+1} dx, n = 4$

En los ejercicios 11 a 20, aproximar la integral definida utilizando la regla de los trapecios y la regla de Simpson con $n = 4$. Comparar estos resultados con la aproximación de la integral utilizando una computadora.

11. $\int_0^2 \sqrt{1+x^3} dx$
12. $\int_0^2 \frac{1}{\sqrt{1+x^3}} dx$
13. $\int_0^1 \sqrt{x} \sqrt{1-x} dx$
14. $\int_{\pi/2}^{\pi} \sqrt{x} \sin x dx$
15. $\int_0^{\sqrt{\pi/2}} \cos x^2 dx$
16. $\int_0^{\sqrt{\pi/4}} \tan x^2 dx$
17. $\int_1^{1.1} \sin x^2 dx$
18. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{1+\cos^2 x} dx$
19. $\int_0^{\pi/4} x \tan x dx$
20. $\int_0^{\pi} f(x) dx, f(x) = \begin{cases} \frac{\sin x}{x}, & x > 0 \\ 1, & x = 0 \end{cases}$

Desarrollo de conceptos

21. Si la función f es cóncava hacia arriba en el intervalo $[a, b]$, ¿la regla de los trapecios producirá un resultado mayor que o menor que $\int_a^b f(x) dx$? Explicar por qué.
22. La regla de los trapecios y la regla de Simpson producen aproximaciones de una integral definida $\int_a^b f(x) dx$ basadas en aproximaciones polinómicas de f . ¿Qué grado de polinomio se usa para cada una?

En los ejercicios 23 a 28, utilizar las fórmulas de error del teorema 4.19 para estimar el error en la aproximación de la integral, con $n = 4$, utilizando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson.

23. $\int_0^2 x^3 dx$
24. $\int_1^3 (2x + 3) dx$

25. $\int_0^1 \frac{1}{x+1} dx$
26. $\int_2^4 \frac{1}{(x-1)^2} dx$
27. $\int_0^{\pi} \cos x dx$
28. $\int_0^1 \sin(\pi x) dx$

En los ejercicios 29 a 34, utilizar las fórmulas del error en el teorema 4.19 con el fin de encontrar n tal que el error en la aproximación de la integral definida sea menor que 0.00001 utilizando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson.

29. $\int_1^3 \frac{1}{x} dx$
30. $\int_0^1 \frac{1}{1+x} dx$
31. $\int_0^2 \sqrt{x+2} dx$
32. $\int_1^3 \frac{1}{\sqrt{x}} dx$
33. $\int_0^1 \cos(\pi x) dx$
34. $\int_0^{\pi/2} \sin x dx$

En los ejercicios 35 a 38, emplear un sistema algebraico por computadora y las fórmulas del error para determinar n de manera tal que el error en la aproximación de la integral definida sea menor que 0.00001 utilizando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson.

35. $\int_0^2 \sqrt{1+x} dx$
36. $\int_0^2 (x+1)^{2/3} dx$
37. $\int_0^1 \tan x^2 dx$
38. $\int_0^1 \sin x^2 dx$

39. Aproximar el área de la región sombreada utilizando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson con $n = 4$.

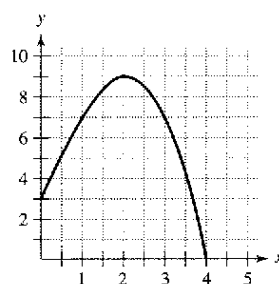


Figura para 39

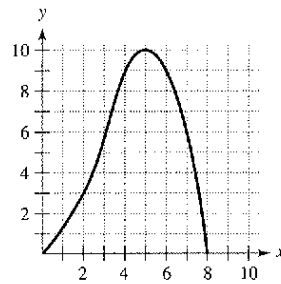


Figura para 40

40. Aproximar el área de la región sombreada utilizando a) la regla de los trapecios y b) la regla de Simpson con $n = 8$.

41. **Programación** Escribir un programa para computadora con el fin de aproximar una integral definida utilizando la regla de los trapecios y la regla de Simpson. Empezar con el programa escrito en la sección 4.3, ejercicios 59 a 62, y advertir que la regla de los trapecios puede escribirse como $T(n) = \frac{1}{2}[L(n) + R(n)]$ y la regla de Simpson, como

$$S(n) = \frac{1}{3}[T(n/2) + 2M(n/2)].$$

[Recordar que $L(n)$, $M(n)$ y $R(n)$ representan las sumas de Riemann utilizando los puntos terminales del lado izquierdo, los puntos medios y los puntos terminales del lado derecho de subintervalos con igual ancho.]

Programación En los ejercicios 42 a 44, emplear el programa en el ejercicio 41 para aproximar la integral definida y completar la tabla.

n	$L(n)$	$M(n)$	$R(n)$	$T(n)$	$S(n)$
4					
8					
10					
12					
16					
20					

42. $\int_0^4 \sqrt{2+3x^2} dx$ 43. $\int_0^1 \sqrt{1-x^2} dx$ 44. $\int_0^4 \sin \sqrt{x} dx$

45. **Área** Emplear la regla de Simpson con $n = 14$ para aproximar el área de la región acotada por las gráficas de $y = \sqrt{x} \cos x$, $y = 0$ y $x = \pi/2$.

46. **Circunferencia** La integral elíptica

$$8\sqrt{3} \int_0^{\pi/2} \sqrt{1 - \frac{2}{3} \sin^2 \theta} d\theta$$

proporciona la circunferencia de una elipse. Emplear la regla de Simpson con $n = 8$ para aproximar la circunferencia.

47. **Trabajo** Para determinar el tamaño del motor requerido en la operación de una prensa, una compañía debe conocer la cantidad de trabajo realizado cuando la prensa mueve un objeto linealmente 5 pies. La fuerza variable para desplazar el objeto es

$$F(x) = 100x\sqrt{125 - x^3}$$

donde F está dada en libras y x produce la posición de la unidad en pies. Emplear la regla de Simpson con $n = 12$ para aproximar el trabajo W (en pies-libras) realizado a través de un ciclo si

$$W = \int_0^5 F(x) dx.$$

48. La tabla presenta varias mediciones recopiladas en un experimento para aproximar una función continua desconocida $y = f(x)$.

a) Aproximar la integral $\int_0^2 f(x) dx$ utilizando la regla de los trapecios y la regla de Simpson.

x	0.00	0.25	0.50	0.75	1.00
y	4.32	4.36	4.58	5.79	6.14

x	1.25	1.50	1.75	2.00
y	7.25	7.64	8.08	8.14

b) Utilizar una computadora para encontrar un modelo de la forma $y = ax^3 + bx^2 + cx + d$ para los datos. Integrar el polinomio resultante en $[0, 2]$ y comparar el resultado con el apartado a).

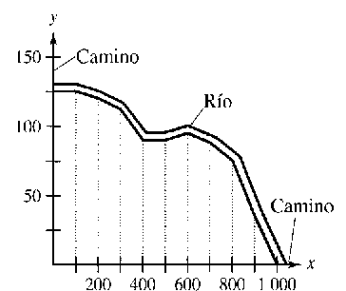
Aproximación de π En los ejercicios 49 y 50, utilizar la regla de Simpson con $n = 6$ para aproximar π utilizando la ecuación dada. (En la sección 5.7, se podrán calcular las integrales utilizando funciones trigonométricas inversas.)

49. $\pi = \int_0^{1/2} \frac{6}{\sqrt{1-x^2}} dx$ 50. $\pi = \int_0^1 \frac{4}{1+x^2} dx$

Área En los ejercicios 51 y 52, utilizar la regla de los trapecios para estimar el número de metros cuadrados de tierra en un lote donde x y y se miden en metros, como se muestra en las figuras. La tierra es acotada por un río y dos caminos rectos que se juntan en ángulos rectos.

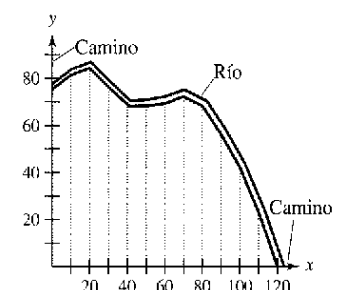
49.

x	y
0	125
100	125
200	120
300	112
400	90
500	90
600	95
700	88
800	75
900	35
1 000	0



50.

x	y
0	75
10	81
20	84
30	76
40	67
50	68
60	69
70	72
80	68
90	56
100	42
110	23
120	0



53. Demostrar que la regla de Simpson es exacta cuando aproxima la integral de una función polinómica cúbica, y demostrar el resultado por $\int_0^1 x^3 dx$, $n = 2$.

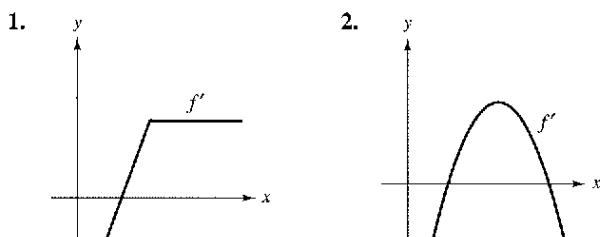
54. Usar la regla de Simpson con $n = 10$ y un sistema algebraico por computadora para aproximar t en la ecuación integral

$$\int_0^t \sin \sqrt{x} dx = 2.$$

55. Demostrar que se puede encontrar un polinomio $p(x) = Ax^2 + Bx + C$ que pasa por cualesquiera tres puntos (x_1, y_1) , (x_2, y_2) y (x_3, y_3) , donde las x_i son distintas.

Ejercicios de repaso del capítulo 4

En los ejercicios 1 y 2, utilizar la gráfica de f' para dibujar una gráfica de f .



En los ejercicios 3 a 8, determinar la integral indefinida.

3. $\int (2x^2 + x - 1) dx$

4. $\int \frac{2}{\sqrt[3]{3x}} dx$

5. $\int \frac{x^3 + 1}{x^2} dx$

6. $\int \frac{x^3 - 2x^2 + 1}{x^2} dx$

7. $\int (4x - 3 \sin x) dx$

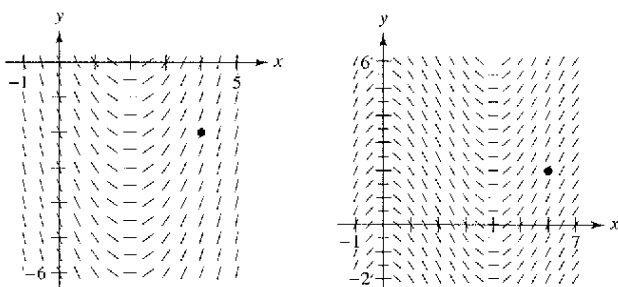
8. $\int (5 \cos x - 2 \sec^2 x) dx$

9. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial $f'(x) = -2x$ cuya gráfica pasa por el punto $(-1, 1)$.

10. Encontrar la solución particular de la ecuación diferencial $f''(x) = 6(x - 1)$ cuya gráfica pasa por el punto $(2, 1)$ y es tangente a la recta $3x - y - 5 = 0$ en ese punto.

Campos de pendientes En los ejercicios 11 y 12 se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial en el campo de pendiente, una de las cuales pase a través del punto indicado. b) Utilizar la integración para encontrar la solución particular de la ecuación diferencial y utilizar una computadora para hacer la gráfica de la solución.

11. $\frac{dy}{dx} = 2x - 4$, $(4, -2)$ 12. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2}x^2 - 2x$, $(6, 2)$



13. **Velocidad y aceleración** Un avión que está despegando de una pista recorre 3 600 pies antes de elevarse. El avión parte desde el reposo, se desplaza con aceleración constante y efectúa el recorrido en 30 segundos. ¿A qué velocidad despegó?

14. **Velocidad y aceleración** La velocidad de un automóvil que viaja en línea recta se reduce de 45 a 30 millas por hora en una distancia de 264 pies. Encontrar la distancia en la cual el automóvil puede llegar al reposo a partir de una velocidad de 30 millas por hora, suponiendo la misma desaceleración constante.

15. **Velocidad y aceleración** Se lanza una pelota hacia arriba verticalmente desde el nivel del suelo con una velocidad inicial de 96 pies por segundo.

- ¿Cuánto tardará la pelota en alcanzar su altura máxima?
- ¿Cuál es la altura máxima?
- ¿Cuándo la velocidad de la pelota es la mitad de la velocidad inicial?
- ¿A qué altura está la pelota cuando su velocidad es la mitad de la velocidad inicial?

16. **Velocidad y aceleración** Repetir el ejercicio 15 para una velocidad inicial de 40 metros por segundo.

En los ejercicios 17 a 20, utilizar la notación sigma para escribir la suma.

17. $\frac{1}{4(1)} + \frac{1}{4(2)} + \frac{1}{4(3)} + \cdots + \frac{1}{4(8)}$

18. $\frac{1+2}{2(1)} + \frac{2+2}{2(2)} + \frac{3+2}{2(3)} + \cdots + \frac{12+2}{2(12)}$

19. $\left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{1+1}{n}\right)^2 + \left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{2+1}{n}\right)^2 + \cdots + \left(\frac{3}{n}\right)\left(\frac{n+1}{n}\right)^2$

20. $3\left(2 + \frac{4}{n}\right) + \cdots + 3n\left(2 + \frac{(n+1)^2}{n}\right)$

En los ejercicios 21 a 24, utilizar las propiedades de las sumas y el teorema 4.2 para calcular las sumas.

21. $\sum_{i=1}^{10} 3i$ 22. $\sum_{i=1}^{20} (4i - 1)$

23. $\sum_{i=1}^{20} (i + 1)^2$ 24. $\sum_{i=1}^{12} i(i^2 - 1)$

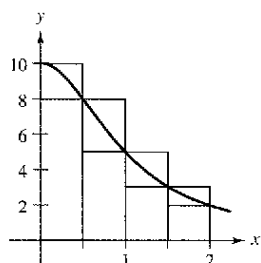
25. Escribir en notación sigma a) la suma de los primeros diez enteros impares positivos, b) la suma de los cubos de los primeros n enteros positivos y c) $6 + 10 + 14 + 18 + \cdots + 42$.

26. Calcular cada suma para $x_1 = 2$, $x_2 = -1$, $x_3 = 5$, $x_4 = 3$ y $x_5 = 7$.

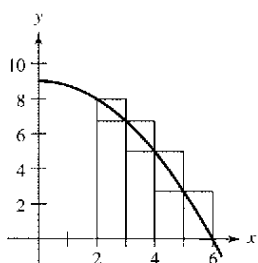
- $\frac{1}{5} \sum_{i=1}^5 x_i$
- $\sum_{i=1}^5 \frac{1}{x_i}$
- $\sum_{i=1}^5 (2x_i - x_i^2)$
- $\sum_{i=2}^5 (x_i - x_{i-1})$

En los ejercicios 27 y 28, utilizar sumas superiores e inferiores para aproximar el área de la región utilizando el número indicado de subintervalos de igual ancho.

27. $y = \frac{10}{x^2 + 1}$



28. $y = 9 - \frac{1}{4}x^2$



En los ejercicios 29 a 32, recurrir al proceso de límite para determinar el área de la región entre la gráfica de la función y el eje x sobre el intervalo dado. Dibujar la región.

29. $y = 6 - x$, $[0, 4]$

30. $y = x^2 + 3$, $[0, 2]$

31. $y = 5 - x^2$, $[-2, 1]$

32. $y = \frac{1}{4}x^3$, $[2, 4]$

33. Emplear el proceso de límite para encontrar el área de la región acotada por $x = 5y - y^2$, $x = 0$, $y = 2$ y $y = 5$.

34. Considerar la región acotada por $y = mx$, $y = 0$, $x = 0$ y $x = b$.

- Determinar la suma superior e inferior para aproximar el área de la región cuando $\Delta x = b/4$.
- Determinar la suma superior e inferior para aproximar el área de la región cuando $\Delta x = b/n$.
- Encontrar el área de la región dejando que n tienda a infinito en ambas sumas en el apartado b). Demostrar que en cada caso se obtiene la fórmula para el área de un triángulo.

En los ejercicios 35 y 36, escribir el límite común integral definido en el intervalo $[a, b]$, donde c_i es cualquier punto en el i -ésimo subintervalo.

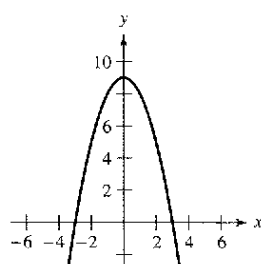
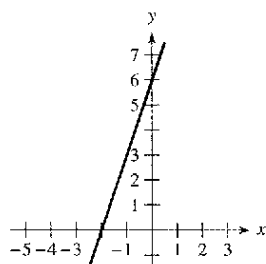
Límite	Intervalo
35. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n (2c_i - 3) \Delta x_i$	$[4, 6]$

36. $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{i=1}^n 3c_i(9 - c_i^2) \Delta x_i$	$[1, 3]$
---	----------

En los ejercicios 37 y 38, formular una integral definida que produzca el área de la región. (No calcular la integral.)

37. $f(x) = 3x + 6$

38. $f(x) = 9 - x^2$



En los ejercicios 39 y 40, dibujar la región cuya área está dada por la integral definida. Utilizar después una fórmula geométrica para calcular la integral.

39. $\int_0^5 (5 - |x - 5|) dx$

40. $\int_{-4}^4 \sqrt{16 - x^2} dx$

41. Dadas $\int_2^6 f(x) dx = 10$ y $\int_2^6 g(x) dx = 3$, calcular

a) $\int_2^6 [f(x) + g(x)] dx$ b) $\int_2^6 [f(x) - g(x)] dx$

c) $\int_2^6 [2f(x) - 3g(x)] dx$ d) $\int_2^6 5f(x) dx$

42. Dadas $\int_0^{-3} f(x) dx = 4$ y $\int_3^6 f(x) dx = -1$, calcular

a) $\int_0^3 f(x) dx$

b) $\int_6^3 f(x) dx$

c) $\int_4^1 f(x) dx$

d) $\int_3^6 -10f(x) dx$

En los ejercicios 43 a 50, emplear el teorema fundamental del cálculo para calcular la integral definida.

43. $\int_0^4 (2 + x) dx$

44. $\int_{-1}^1 (t^2 + 2) dt$

45. $\int_{-1}^1 (4t^2 - 2t) dt$

46. $\int_{-2}^2 (x^4 + 2x^2 - 5) dx$

47. $\int_4^9 x\sqrt{x} dx$

48. $\int_1^2 \left(\frac{1}{x^2} - \frac{1}{x^3} \right) dx$

49. $\int_0^{3\pi/4} \sin \theta d\theta$

50. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sec^2 t dt$

En los ejercicios 51 a 56, dibujar la gráfica de la región cuya área está dada por la integral, y encontrar el área.

51. $\int_1^3 (2x - 1) dx$

52. $\int_0^2 (x + 4) dx$

53. $\int_3^4 (x^2 - 9) dx$

54. $\int_{-1}^2 (-x^2 + x + 2) dx$

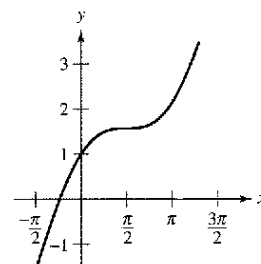
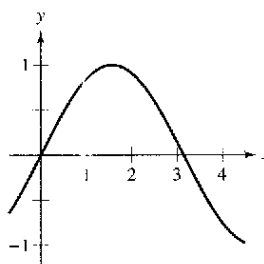
55. $\int_0^1 (x - x^3) dx$

56. $\int_0^1 \sqrt{x}(1 - x) dx$

En los ejercicios 57 y 58, determinar el área de la región dada.

57. $y = \sin x$

58. $y = x + \cos x$



En los ejercicios 59 y 60, dibujar la región acotada por las gráficas de las ecuaciones y determinar su área.

59. $y = \frac{4}{\sqrt{x}}$, $y = 0$, $x = 1$, $x = 9$

60. $y = \sec^2 x$, $y = 0$, $x = 0$, $x = \frac{\pi}{3}$

En los ejercicios 61 y 62, encontrar el valor medio de la función sobre el intervalo indicado. Determinar los valores de x a los cuales la función toma su valor medio, y graficar la función.

61. $f(x) = \frac{1}{\sqrt{x}}$, $[4, 9]$

62. $f(x) = x^3$, $[0, 2]$

En los ejercicios 63 a 66, emplear el segundo teorema fundamental del cálculo para encontrar $F'(x)$.

63. $F(x) = \int_0^x t^2 \sqrt{1+t^3} dt$

64. $F(x) = \int_1^x \frac{1}{t^2} dt$

65. $F(x) = \int_{-3}^x (t^2 + 3t + 2) dt$

66. $F(x) = \int_0^x \csc t dt$

En los ejercicios 67 a 80, encontrar la integral definida.

67. $\int (x^2 + 1)^3 dx$

68. $\int \left(x + \frac{1}{x}\right)^2 dx$

69. $\int \frac{x^2}{\sqrt{x^3 + 3}} dx$

70. $\int x^2 \sqrt{x^3 + 3} dx$

71. $\int x(1 - 3x^2)^4 dx$

72. $\int \frac{x+3}{(x^2 + 6x - 5)^2} dx$

73. $\int \sin^3 x \cos x dx$

74. $\int x \sin 3x^2 dx$

75. $\int \frac{\sin \theta}{\sqrt{1 - \cos \theta}} d\theta$

76. $\int \frac{\cos x}{\sqrt{\sin x}} dx$

77. $\int \tan^n x \sec^2 x dx$, $n \neq -1$

78. $\int \sec 2x \tan 2x dx$

79. $\int (1 + \sec \pi x)^2 \sec \pi x \tan \pi x dx$

80. $\int \cot^4 \alpha \csc^2 \alpha d\alpha$

En los ejercicios 81 a 88, calcular la integral definida. Utilizar una computadora para verificar el resultado.

81. $\int_{-1}^2 x(x^2 - 4) dx$

82. $\int_0^1 x^2(x^3 + 1)^3 dx$

83. $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{1+x}} dx$

84. $\int_3^6 \frac{x}{3\sqrt{x^2 - 8}} dx$

85. $2\pi \int_0^1 (y+1)\sqrt{1-y} dy$

86. $2\pi \int_{-1}^0 x^2 \sqrt{x+1} dx$

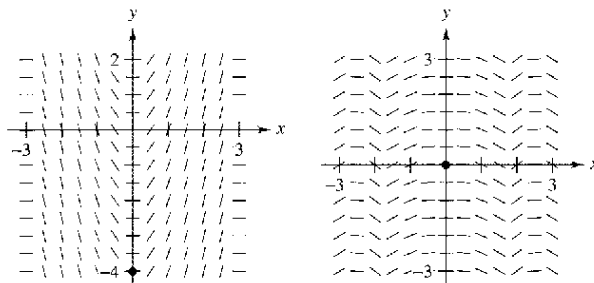
87. $\int_0^\pi \cos \frac{x}{2} dx$

88. $\int_{-\pi/4}^{\pi/4} \sin 2x dx$

Campos de pendientes En los ejercicios 89 y 90, se dan una ecuación diferencial y un campo de pendientes. a) Dibujar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial sobre el campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto indicado. b) Utilizar la integración para determinar la solución particular de la

ecuación diferencial y emplear una computadora para graficar la solución.

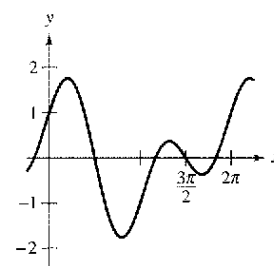
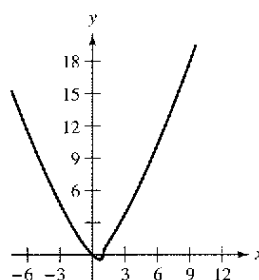
89. $\frac{dy}{dx} = x\sqrt{9-x^2}$, $(0, -4)$ 90. $\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{2}x \sin(x^2)$, $(0, 0)$



En los ejercicios 91 y 92, encontrar el área de la región. Utilizar una computadora para verificar el resultado.

91. $\int_1^9 x \sqrt[3]{x-1} dx$

92. $\int_0^{\pi/2} [\cos x + \sin(2x)] dx$



93. **Costo de combustible** La gasolina está aumentando su precio de acuerdo con la ecuación $p = 1.20 + 0.04t$, donde p es el precio en dólares por galón y t es el tiempo en años, con $t = 0$ representando el año de 1990. Un automóvil recorre 15 000 millas en un año y tiene un rendimiento de M millas por galón. El costo anual del combustible es

$$C = \frac{15\,000}{M} \int_t^{t+1} p dt.$$

Estimar el costo anual del combustible en a) 2000 y b) 2005.

94. **Ciclo respiratorio** Después de ejercitarse durante unos minutos, una persona tiene un ciclo respiratorio para el cual la tasa de admisión de aire es

$$v = 1.75 \sin \frac{\pi t}{2}.$$

Determinar el volumen, en litros, del aire inhalado durante un ciclo, integrando la función sobre el intervalo $[0, 2]$.

En los ejercicios 95 a 98, emplear la regla de los trapecios y la regla de Simpson con $n = 4$, y utilizar las capacidades de integración de una computadora, para aproximar la integral definida. Comparar los resultados.

95. $\int_1^2 \frac{1}{1+x^3} dx$

96. $\int_0^1 \frac{x^{3/2}}{3-x^2} dx$

97. $\int_0^{\pi/2} \sqrt{x} \cos x dx$

98. $\int_0^\pi \sqrt{1+\sin^2 x} dx$

SP Solución de problemas

1. Sea $L(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$, $x > 0$.

a) Encontrar $L(1)$.

b) Encontrar $L'(x)$ y $L'(1)$.

c) Utilizar una computadora para aproximar el valor de x (hasta tres lugares decimales) para el cual $L(x) = 1$.

d) Demostrar que $L(x_1 x_2) = L(x_1) + L(x_2)$ para todos los valores positivos de x_1 y x_2 .

2. Sea $F(x) = \int_2^x \sin t^2 dt$.

a) Utilizar una computadora para completar la tabla.

x	0	1.0	1.5	1.9	2.0
$F(x)$					
x	2.1	2.5	3.0	4.0	5.0
$F(x)$					

b) Sea $G(x) = \frac{1}{x-2} F(x) = \frac{1}{x-2} \int_2^x \sin t^2 dt$. Utilizar una computadora para completar la tabla y estimar $\lim_{x \rightarrow 2} G(x)$.

x	1.9	1.95	1.99	2.01	2.1
$G(x)$					

c) Utilizar la definición de la derivada para encontrar el valor exacto del límite $\lim_{x \rightarrow 2} G(x)$.

En los ejercicios 3 y 4, a) escribir el área bajo la gráfica de la función dada definida sobre el intervalo indicado como un límite. Después utilizar un sistema algebraico por computadora para b) calcular la suma del apartado a), y c) calcular el límite utilizando el resultado del apartado b).

3. $y = x^4 - 4x^3 + 4x^2$, $[0, 2]$

(Sugerencia: $\sum_{i=1}^n i^4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n-1)}{30}$)

4. $y = \frac{1}{2}x^5 + 2x^3$, $[0, 2]$

(Sugerencia: $\sum_{i=1}^n i^5 = \frac{n^2(n+1)^2(2n^2+2n-1)}{12}$)

5. La función de Fresnel S se define mediante la integral

$$S(x) = \int_0^x \sin\left(\frac{\pi t^2}{2}\right) dt.$$

a) Hacer la gráfica de la función $y = \sin\left(\frac{\pi x^2}{2}\right)$ sobre el intervalo $[0, 3]$.

b) Utilizar la gráfica del apartado a) para dibujar la gráfica de S en el intervalo $[0, 3]$.

c) Ubicar todos los extremos relativos de S en el intervalo $(0, 3)$.

d) Localizar todos los puntos de inflexión de S en el intervalo $(0, 3)$.

6. La aproximación gaussiana de dos puntos para f es

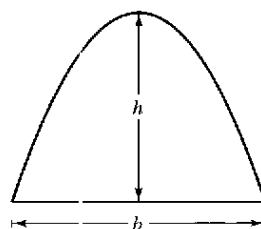
$$\int_{-1}^1 f(x) dx \approx f\left(-\frac{1}{\sqrt{3}}\right) + f\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right).$$

a) Utilizar esta fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 \cos x dx$. Encontrar el error de la aproximación.

b) Utilizar esta fórmula para aproximar $\int_{-1}^1 \frac{1}{1+x^2} dx$.

c) Probar que la aproximación gaussiana de dos puntos es exacta para todos los polinomios de grado 3 o menor.

7. Arquímedes demostró que el área de un arco parabólico es igual a $\frac{2}{3}$ el producto de la base y la altura (ver la figura).



a) Graficar el arco parabólico delimitado por $y = 9 - x^2$ y el eje x . Utilizar una integral apropiada para encontrar el área A .

b) Encontrar la base y la altura del arco y verificar la fórmula de Arquímedes.

c) Demostrar la fórmula de Arquímedes para una parábola general.

8. Galileo Galilei (1564-1642) enunció la siguiente proposición relativa a los objetos en caída libre:

El tiempo que cualquier espacio se recorre por un cuerpo acelerado uniformemente es igual al tiempo en el cual ese mismo espacio se recorrería por el mismo cuerpo moviéndose a una velocidad uniforme cuyo valor es la media de la velocidad más alta del cuerpo acelerado y la velocidad justo antes de que empiece la aceleración.

Utilizar las técnicas de este capítulo para verificar esta proposición.

9. La gráfica de una función f consta de tres segmentos de recta que unen a los puntos $(0, 0)$, $(2, -2)$, $(6, 2)$ y $(8, 3)$. La función F se define por medio de la integral.

$$F(x) = \int_0^x f(t) dt.$$

a) Dibujar la gráfica de f .

b) Completar la tabla.

x	0	1	2	3	4	5	6	7	8
$F(x)$									

c) Encontrar los extremos de F en el intervalo $[0, 8]$.

d) Determinar todos los puntos de inflexión de F en el intervalo $(0, 8)$.

10. Un automóvil se desplaza en línea recta durante una hora. Su velocidad v en millas por hora en intervalos de seis minutos se muestra en la tabla.

t (horas)	0	0.1	0.2	0.3	0.4	0.5
v (mi/h)	0	10	20	40	60	50

t (horas)	0.6	0.7	0.8	0.9	1.0
v (mi/h)	40	35	40	50	65

- a) Elaborar una gráfica razonable de la función de velocidad v graficando estos puntos y conectándolos con una curva uniforme.
- b) Encontrar los intervalos abiertos sobre los cuales la aceleración a es positiva.
- c) Encontrar la aceleración media del automóvil (en millas por hora cuadrada) sobre el intervalo $[0, 0.4]$.
- d) ¿Qué significa la integral $\int_0^1 v(t) dt$? Aproximar esta integral utilizando la regla de los trapecios con cinco subintervalos.
- e) Aproximar la aceleración en $t = 0.8$.

11. Demostrar que $\int_0^x f(t)(x-t) dt = \int_0^x \left(\int_0^t f(v) dv \right) dt$.

12. Demostrar que $\int_a^b f(x)f'(x) dx = \frac{1}{2}([f(b)]^2 - [f(a)]^2)$.

13. Utilizar una suma de Riemann apropiada para calcular el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{1} + \sqrt{2} + \sqrt{3} + \cdots + \sqrt{n}}{n^{3/2}}.$$

14. Utilizar una suma de Riemann apropiada para calcular el límite

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1^5 + 2^5 + 3^5 + \cdots + n^5}{n^6}.$$

15. Suponer que f es integrable en $[a, b]$ y $0 < m \leq f(x) \leq M$ para todo x en el intervalo $[a, b]$. Demostrar que

$$m(b-a) \leq \int_a^b f(x) dx \leq M(b-a).$$

Utilizar este resultado para estimar $\int_0^1 \sqrt{1+x^4} dx$.

16. Sea f continua en el intervalo $[0, b]$ donde $f(x) + f(b-x) \neq 0$ en $[0, b]$.

a) Demostrar que $\int_0^b \frac{f(x)}{f(x) + f(b-x)} dx = \frac{b}{2}$.

- b) Utilizar el resultado del apartado a) para calcular

$$\int_0^1 \frac{\sin x}{\sin(1-x) + \sin x} dx.$$

- c) Utilizar el resultado del apartado a) para calcular

$$\int_0^3 \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x} + \sqrt{3-x}} dx.$$

17. Verificar que

$$\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$$

demostrando lo siguiente.

a) $(1+i)^3 - i^3 = 3i^2 + 3i + 1$

b) $(n+1)^3 = \sum_{i=1}^n (3i^2 + 3i + 1) + 1$

c) $\sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}$

18. Demostrar que si f es una función continua en un intervalo cerrado $[a, b]$, entonces

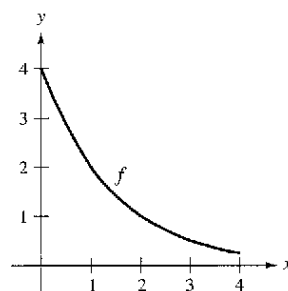
$$\left| \int_a^b f(x) dx \right| \leq \int_a^b |f(x)| dx.$$

19. Sea

$$I = \int_0^4 f(x) dx$$

donde f se muestra en la figura. Considerar que $L(n)$ y $R(n)$ representan las sumas de Riemann utilizando los puntos extremos del lado izquierdo y los puntos terminales del lado derecho de n subintervalos de igual ancho. (Suponer que n es par.) Sean $T(n)$ y $S(n)$ los valores correspondientes de la regla de los trapecios y la regla de Simpson.

- a) Para cualquier n , listar $L(n)$ y $R(n)$ e I en orden creciente.
- b) Aproximar $S(4)$.

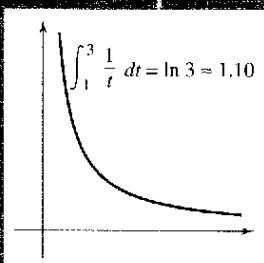
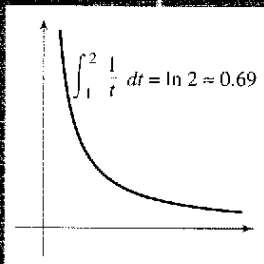
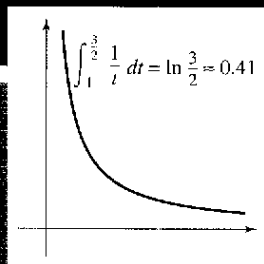
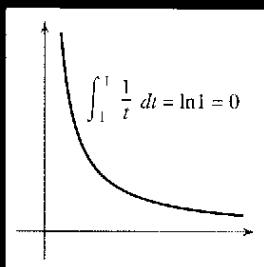


20. La función integral seno

$$\text{Si}(x) = \int_0^x \frac{\sin t}{t} dt$$

se utiliza a menudo en la ingeniería. La función $f(x) = \frac{\sin x}{x}$ no está definida en $t = 0$, pero su límite es 1 cuando $t \rightarrow 0$. De tal modo, definir $f(0) = 1$. En ese caso f es continua en todos lados.

- a) Emplear una computadora para graficar $\text{Si}(x)$.
- b) ¿En qué valores de x $\text{Si}(x)$ tiene máximos relativos?
- c) Encontrar las coordenadas del primer punto de inflexión donde $x > 0$.
- d) Decidir si $\text{Si}(x)$ tiene alguna asíntota horizontal. Si es así, identificar cada una.



Funciones logarítmicas, exponenciales y otras funciones trascendentes

Un géiser es un chorro de agua caliente que hace erupción periódicamente cuando el agua almacenada en la tierra dentro de un espacio hierve y produce vapor. Las fuerzas del vapor impulsan hacia arriba el agua a través de una abertura en la tierra. La temperatura a la cual el agua hierve es afectada por la presión. ¿Se puede pensar que un incremento o decremento en la presión causa que el agua hierva a una temperatura baja? ¿Por qué?



Brian Maslyar/Index Stock

Sección 5.1

La función logaritmo natural: derivación

- Desarrollar y usar propiedades de la función logaritmo natural.
- Comprender la definición del número e .
- Derivar funciones que involucran la función logaritmo natural.

La función logaritmo natural

Recordar que en la regla general de las potencias

$$\int x^n dx = \frac{x^{n+1}}{n+1} + C, \quad n \neq -1 \quad \text{Regla general de las potencias.}$$

sigue teniendo un defecto importante, no se aplica al caso $n = -1$. De hecho, todavía no se ha encontrado una antiderivada o primitiva para la función $f(x) = 1/x$. En esta sección se usará el segundo teorema fundamental del cálculo para *definir* esa antiderivada o primitiva. Ésta es una función que aún no ha aparecido previamente en este libro. No es algebraica ni trigonométrica, sino que está incluida en una nueva clase de funciones, llamadas *funciones logarítmicas*. Esta función particular es la **función logaritmo natural**.

The Granger Collection



JOHN NAPIER (1550-1617)

El matemático escocés John Napier inventó los logaritmos. Aunque no introdujo los logaritmos *naturales*, éstos se suelen llamar logaritmos *napierianos*.

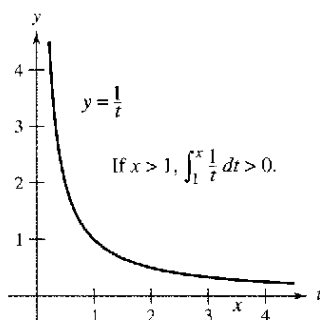
Definición de la función logaritmo natural

La función logaritmo natural se define como

$$\ln x = \int_1^x \frac{1}{t} dt, \quad x > 0.$$

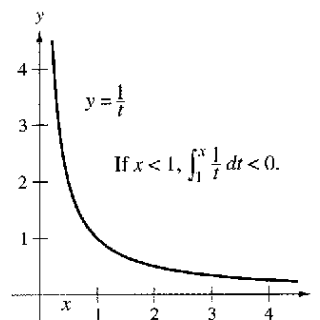
El dominio de la función logaritmo natural es el conjunto de todos los números reales positivos.

A partir de la definición se deduce que $\ln x$ es positiva para $x > 1$ y negativa para $0 < x < 1$ (figura 5.1). Además, $\ln(1) = 0$, ya que los límites inferior y superior de integración son iguales cuando $x = 1$.



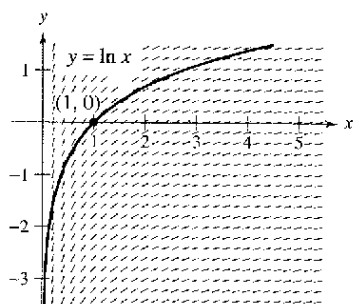
Si $x > 1$, entonces $\ln x > 0$

Figura 5.1



Si $0 < x < 1$, entonces $\ln x < 0$

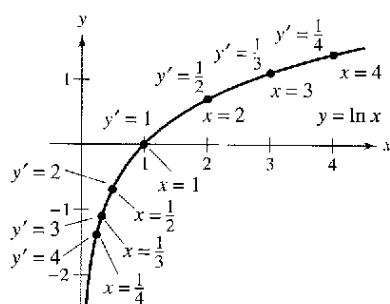
Representación de la función logaritmo natural Usando *sólo* la definición, esbozar una gráfica de la función logaritmo natural. Explicar el razonamiento.



Cada pequeño segmento recto tiene una pendiente de $\frac{1}{x}$.

Figura 5.2

NOTA Los campos de pendientes pueden ser útiles para obtener una perspectiva visual de las direcciones de las soluciones de una ecuación diferencial.



La función logaritmo natural es creciente, y su gráfica es cóncava hacia abajo.

Figura 5.3

Para dibujar la gráfica de $y = \ln x$ se puede pensar en la función logaritmo natural como una antiderivada o primitiva dada por la ecuación diferencial

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x}.$$

La figura 5.2 es una gráfica generada por computadora; muestra un *campo de pendientes* o *campo de direcciones*, que consta de pequeños segmentos de pendiente $1/x$. La gráfica de $y = \ln x$ es la solución que pasa por el punto $(1, 0)$. Se estudiarán campos de pendientes en la sección 6.1.

El siguiente *teorema* resume varias propiedades básicas de la función logaritmo natural.

TEOREMA 5.1 Propiedades de la función logaritmo natural

La función logaritmo natural tiene las siguientes propiedades.

1. El dominio es $(0, \infty)$ y el recorrido o rango es $(-\infty, \infty)$.
2. La función es continua, creciente e inyectiva.
3. La gráfica es cóncava hacia abajo.

Demostración El dominio de $f(x) = \ln x$ es $(0, \infty)$ por definición. Además, la función es continua, por ser derivable. Y es creciente porque su derivada

$$f'(x) = \frac{1}{x}$$

Primera derivada.

es positivo para $x > 0$, como se muestra en la figura 5.3. Es cóncava hacia abajo porque

$$f''(x) = -\frac{1}{x^2}$$

Segunda derivada.

es negativo para $x > 0$. Dejamos como ejercicio la demostración de que es inyectiva (ver ejercicio 111). Los siguientes límites implican que el recorrido o rango es toda la recta real.

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \ln x = -\infty \quad \text{y} \quad \lim_{x \rightarrow \infty} \ln x = \infty$$

La justificación de ambos límites se encuentra en el apéndice A.

Utilizando la definición de la función logaritmo natural, se pueden probar importantes propiedades de las operaciones con logaritmos. Si ya está familiarizado con los logaritmos, el lector reconocerá que estas propiedades son características de todos los logaritmos.

TEOREMA 5.2 Propiedades de los logaritmos

Si a y b son números positivos y n es racional, se satisfacen las siguientes propiedades.

1. $\ln(1) = 0$
2. $\ln(ab) = \ln a + \ln b$
3. $\ln(a^n) = n \ln a$
4. $\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln a - \ln b$

LOGARITMOS

Napier formó el término *logaritmo* con palabras griegas *logos* (razón) y *arithmos* (número) para denominar la teoría que desarrolló a lo largo de veinte años y que apareció por vez primera en el libro *Mirifici Logarithmorum canonis descriptio* ("Una descripción de la maravillosa regla de los logaritmos").

Demostración La primera propiedad ya ha sido discutida. La segunda se deduce del hecho de que dos antiderivadas o primitivas de una misma función difieren en una constante. Del segundo teorema fundamental del cálculo y la definición de la función logaritmo natural, se sabe que

$$\frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{d}{dx} \left[\int_1^x \frac{1}{t} dt \right] = \frac{1}{x}.$$

Así pues, se consideran las dos derivadas

$$\frac{d}{dx}[\ln(ax)] = \frac{a}{ax} = \frac{1}{x}$$

y

$$\frac{d}{dx}[\ln a + \ln x] = 0 + \frac{1}{x} = \frac{1}{x}.$$

Como $\ln(ax)$ y $(\ln a + \ln x)$ son ambas antiderivadas o primitivas de $1/x$, deben diferir en una constante.

$$\ln(ax) = \ln a + \ln x + C$$

Tomando $x = 1$, se puede ver que $C = 0$. La tercera propiedad se demuestra analógicamente comparando las derivadas de $\ln(x^n)$ y $n \ln x$. Por último, usando la segunda y tercera propiedades, se puede probar la cuarta.

$$\ln\left(\frac{a}{b}\right) = \ln[a(b^{-1})] = \ln a + \ln(b^{-1}) = \ln a - \ln b$$

El ejemplo 1 muestra cómo usar propiedades de los logaritmos para desarrollar expresiones logarítmicas.

EJEMPLO 1 Desarrollo de expresiones logarítmicas

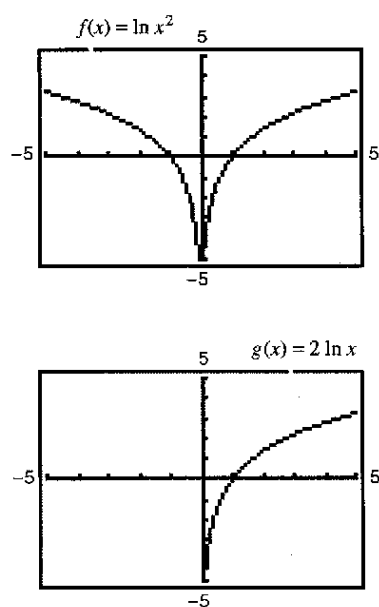
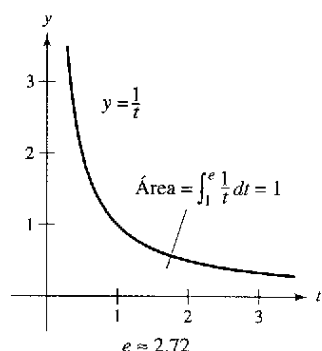


Figura 5.4

- a) $\ln \frac{10}{9} = \ln 10 - \ln 9$ Propiedad 4.
- b) $\ln \sqrt{3x+2} = \ln(3x+2)^{1/2}$ Reescribir con exponente racional.
 $= \frac{1}{2} \ln(3x+2)$ Propiedad 3.
- c) $\ln \frac{6x}{5} = \ln(6x) - \ln 5$ Propiedad 4.
 $= \ln 6 + \ln x - \ln 5$ Propiedad 2.
- d) $\ln \frac{(x^2+3)^2}{x \sqrt[3]{x^2+1}} = \ln(x^2+3)^2 - \ln(x \sqrt[3]{x^2+1})$
 $= 2 \ln(x^2+3) - [\ln x + \ln(x^2+1)^{1/3}]$
 $= 2 \ln(x^2+3) - \ln x - \ln(x^2+1)^{1/3}$
 $= 2 \ln(x^2+3) - \ln x - \frac{1}{3} \ln(x^2+1)$

Cuando se usan las propiedades de los logaritmos para reexpresar funciones logarítmicas, hay que analizar si el dominio de la función reescrita es el mismo que el de la función original. Así, el dominio de $f(x) = \ln x^2$ son todos los números reales salvo $x = 0$, mientras que el de $g(x) = 2 \ln x$ son todos los números reales positivos (ver figura 5.4).



e es la base de los logaritmos naturales porque $\ln e = 1$

Figura 5.5

El número e

Es muy probable que se hayan estudiado ya los logaritmos en cursos anteriores de álgebra. Ahí, sin las ventajas del cálculo, suelen definirse en términos de un número **base**. Por ejemplo, los logaritmos comunes tienen base 10 porque $\log_{10} 10 = 1$. (Volveremos a esto en la sección 5.5.)

Para definir la **base de los logaritmos naturales**, se aprovecha que la función logaritmo natural es continua, inyectiva y con recorrido o rango de $(-\infty, \infty)$. Por lo tanto, debe existir un único número real x tal que $\ln x = 1$, como muestra la figura 5.5. Este número se denota por la letra e . Puede demostrarse que e es irracional y que tiene un valor aproximado.

$$e \approx 2.71828182846$$

Definición de e

La letra e denota el número real positivo tal que

$$\ln e = \int_1^e \frac{1}{t} dt = 1.$$

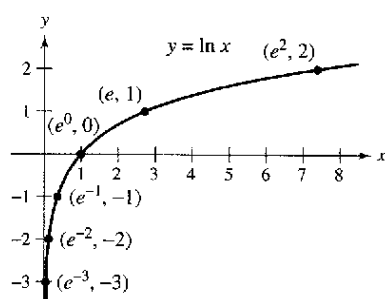
PARA MAYOR INFORMACIÓN Para aprender más sobre el número e , ver el artículo “Unexpected Occurrences of the Number e ”, de Harris S. Shultz y Bill Leonard en la revista *Mathematics Magazine*.

Sabiendo que $\ln e = 1$, usar las propiedades logarítmicas para calcular los logaritmos naturales de otros números. Por ejemplo, usando la propiedad

$$\begin{aligned} \ln(e^n) &= n \ln e \\ &= n(1) \\ &= n \end{aligned}$$

se puede evaluar $\ln(e^n)$ para diversas potencias de n , como se muestran en la tabla y en la figura 5.6.

x	$\frac{1}{e^3} \approx 0.050$	$\frac{1}{e^2} \approx 0.135$	$\frac{1}{e} \approx 0.368$	$e^0 = 1$	$e \approx 2.718$	$e^2 \approx 7.389$
$\ln x$	-3	-2	-1	0	1	2



Si $x = e^n$, entonces $\ln x = n$

Figura 5.6

Los logaritmos de esta tabla son fáciles de calcular de esa forma porque los valores de x son potencias de e . La mayoría de los logaritmos, por el contrario, es preferible hallarlos con una calculadora.

EJEMPLO 2 Evaluación de expresiones con logaritmos naturales

- a) $\ln 2 \approx 0.693$
- b) $\ln 32 \approx 3.466$
- c) $\ln 0.1 \approx -2.303$

La derivada de la función logaritmo natural

La derivada de la función logaritmo natural viene dada por el teorema 5.3. La primera parte del teorema proviene de la definición de la función logaritmo natural como una antiderivada o primitiva. La segunda parte del teorema es simplemente la versión de la regla de la cadena de la primera parte.

TEOREMA 5.3 Derivada de la función logaritmo natural

Sea u una función derivable en x

$$1. \quad \frac{d}{dx}[\ln x] = \frac{1}{x}, \quad x > 0 \qquad 2. \quad \frac{d}{dx}[\ln u] = \frac{1}{u} \frac{du}{dx} = \frac{u'}{u}, \quad u > 0$$

EJEMPLO 3 Derivación de funciones logarítmicas

EXPLORACIÓN

Usar una computadora para representar

$$y_1 = \frac{1}{x}$$

y

$$y_2 = \frac{d}{dx}[\ln x]$$

en la misma pantalla, con $0.1 \leq x \leq 5$ y $-2 \leq y \leq 8$. Explicar por qué las gráficas aparentemente son idénticas.

$$a) \quad \frac{d}{dx}[\ln(2x)] = \frac{u'}{u} = \frac{2}{2x} = \frac{1}{x}$$

$$u = 2x$$

$$b) \quad \frac{d}{dx}[\ln(x^2 + 1)] = \frac{u'}{u} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$

$$u = x^2 + 1$$

$$c) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dx}[x \ln x] &= x \left(\frac{d}{dx}[\ln x] \right) + (\ln x) \left(\frac{d}{dx}[x] \right) \\ &= x \left(\frac{1}{x} \right) + (\ln x)(1) = 1 + \ln x \end{aligned}$$

Regla del producto.

$$d) \quad \begin{aligned} \frac{d}{dx}[(\ln x)^3] &= 3(\ln x)^2 \frac{d}{dx}[\ln x] \\ &= 3(\ln x)^2 \frac{1}{x} \end{aligned}$$

Regla de la cadena.

Napier utilizaba las propiedades de los logaritmos para simplificar *cálculos* con productos, cocientes y potencias. Por supuesto, actualmente con las calculadoras a nuestra disposición hay poco lugar para esas aplicaciones de los logaritmos. No obstante, es de gran valor el uso de las propiedades de los logaritmos para simplificar derivaciones de productos, cocientes y potencias.

EJEMPLO 4 Propiedades de los logaritmos como ayuda en la derivación

Diferenciar $f(x) = \ln \sqrt{x+1}$.

Solución Como

$$f(x) = \ln \sqrt{x+1} = \ln(x+1)^{1/2} = \frac{1}{2} \ln(x+1)$$

Reescribir antes de derivar.

se puede escribir

$$f'(x) = \frac{1}{2} \left(\frac{1}{x+1} \right) = \frac{1}{2(x+1)}.$$

Derivada.

EJEMPLO 5 Propiedades de los logaritmos como ayuda en la derivación

Derivar $f(x) = \ln \frac{x(x^2 + 1)^2}{\sqrt{2x^3 - 1}}$.

Solución

$$f(x) = \ln \frac{x(x^2 + 1)^2}{\sqrt{2x^3 - 1}} \quad \text{Escribir la función original.}$$

$$= \ln x + 2 \ln(x^2 + 1) - \frac{1}{2} \ln(2x^3 - 1) \quad \text{Reescribir antes de derivar.}$$

$$f'(x) = \frac{1}{x} + 2 \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{6x^2}{2x^3 - 1} \right) \quad \text{Derivar.}$$

$$= \frac{1}{x} + \frac{4x}{x^2 + 1} - \frac{3x^2}{2x^3 - 1} \quad \text{Simplificar.}$$

NOTA En los ejemplos 4 y 5 se puede ver la ventaja de aplicar las propiedades de los logaritmos *antes* de derivar. Considerar, por ejemplo, la dificultad de derivar directamente la función del ejemplo 5.

En ocasiones, es conveniente usar los logaritmos como ayuda en la derivación de funciones no logarítmicas. Este procedimiento se llama **derivación logarítmica**.

EJEMPLO 6 Derivación logarítmica

Hallar la derivada de

$$y = \frac{(x - 2)^2}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \neq 2.$$

Solución Notar que $y > 0$ para todo $x \neq 2$. Así, $\ln y$ está definido. Iniciar aplicando el logaritmo natural en los dos miembros de la ecuación. Y a continuación aplicar las propiedades de los logaritmos y la derivación implícita. Por último, despejar y' .

$$y = \frac{(x - 2)^2}{\sqrt{x^2 + 1}}, \quad x \neq 2 \quad \text{Escribir la ecuación original.}$$

$$\ln y = \ln \frac{(x - 2)^2}{\sqrt{x^2 + 1}} \quad \text{Aplicar logaritmo natural en ambos lados.}$$

$$\ln y = 2 \ln(x - 2) - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) \quad \text{Propiedades de los logaritmos.}$$

$$\frac{y'}{y} = 2 \left(\frac{1}{x - 2} \right) - \frac{1}{2} \left(\frac{2x}{x^2 + 1} \right) \quad \text{Derivar.}$$

$$= \frac{2}{x - 2} - \frac{x}{x^2 + 1} \quad \text{Simplificar.}$$

$$y' = y \left(\frac{2}{x - 2} - \frac{x}{x^2 + 1} \right) \quad \text{Despejar } y'.$$

$$= \frac{(x - 2)^2}{\sqrt{x^2 + 1}} \left[\frac{x^2 + 2x + 2}{(x - 2)(x^2 + 1)} \right] \quad \text{Sustituir } y.$$

$$= \frac{(x - 2)(x^2 + 2x + 2)}{(x^2 + 1)^{3/2}} \quad \text{Simplificar.}$$

Puesto que el logaritmo natural no está definido para números negativos, encontraremos con frecuencia expresiones del tipo $\ln |u|$. El siguiente teorema afirma que se pueden derivar funciones de la forma $y = \ln |u|$ ignorando el signo del valor absoluto.

TEOREMA 5.4 Derivadas con valores absolutos

Si u es una función derivable de x tal que $u \neq 0$, entonces

$$\frac{d}{dx}[\ln|u|] = \frac{u'}{u}.$$

Demostración Si $u > 0$, entonces $|u| = u$, y el resultado se obtiene aplicando el teorema 5.3. Si $u < 0$, entonces $|u| = -u$, y se tiene

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\ln|u|] &= \frac{d}{dx}[\ln(-u)] \\ &= \frac{-u'}{-u} \\ &= \frac{u'}{u}.\end{aligned}$$

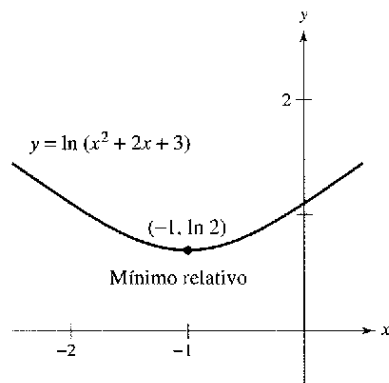
EJEMPLO 7 Derivadas con valores absolutos

Hallar la derivada de

$$f(x) = \ln|\cos x|.$$

Solución Según el teorema 5.4, tomar $u = \cos x$ y escribir

$$\begin{aligned}\frac{d}{dx}[\ln|\cos x|] &= \frac{u'}{u} & \frac{d}{dx}[\ln|u|] &= \frac{u'}{u} \\ &= \frac{-\sin x}{\cos x} & u &= \cos x \\ &= -\tan x. & \text{Simplificar.}\end{aligned}$$



La derivada de y cambia de negativo a positivo en $x = -1$

Figura 5.7

EJEMPLO 8 Localización de extremos relativos

Localizar los extremos relativos de

$$y = \ln(x^2 + 2x + 3).$$

Solución Al derivar y , se obtiene

$$\frac{dy}{dx} = \frac{2x + 2}{x^2 + 2x + 3}.$$

Como $dy/dx = 0$ para $x = -1$, al aplicar el criterio de la primera derivada se puede concluir que el punto $(-1, \ln 2)$ es un mínimo relativo. Y como no hay más puntos críticos, éste es el único extremo relativo (ver figura 5.7).

Ejercicios de la sección 5.1

- 1.** Completar la tabla usando la computadora y la regla de Simpson con $n = 10$, aproximar la integral $\int_1^x (1/t) dt$.

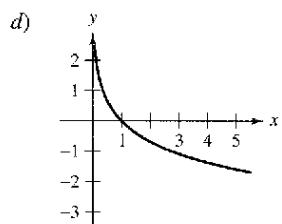
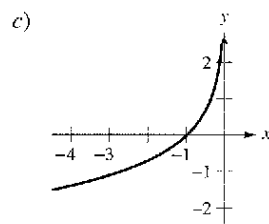
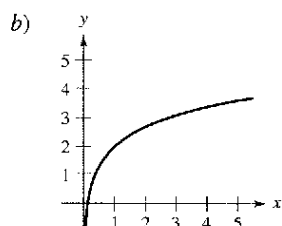
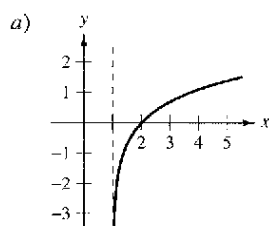
x	0.5	1.5	2	2.5	3	3.5	4
$\int_1^x (1/t) dt$							

2. a) Dibujar los puntos generados en el ejercicio 1 y conectarlos con una curva suave. Comparar el resultado con la gráfica de $y = \ln x$.
 b) Usar la computadora para representar la gráfica $y = \int_1^x (1/t) dt$ para $0.2 \leq x \leq 4$. Comparar los resultados con la gráfica de $y = \ln x$.

En los ejercicios 3 a 6, usar la computadora para evaluar la función logaritmo a) usando la tecla logaritmo natural y b) evaluando la integral $\int_1^x (1/t) dt$.

3. $\ln 45$ 4. $\ln 8.3$
 5. $\ln 0.8$ 6. $\ln 0.6$

En los ejercicios 7 a 10, comparar la función con los gráficos. [Las gráficas están etiquetadas a), b), c) y d].



7. $f(x) = \ln x + 2$ 8. $f(x) = -\ln x$
 9. $f(x) = \ln(x - 1)$ 10. $f(x) = -\ln(-x)$

En los ejercicios 11 a 16, trazar la gráfica de la función y su dominio.

11. $f(x) = 3 \ln x$ 12. $f(x) = -2 \ln x$
 13. $f(x) = \ln 2x$ 14. $f(x) = \ln|x|$
 15. $f(x) = \ln(x - 1)$ 16. $g(x) = 2 + \ln x$

En los ejercicios 17 y 18, usar las propiedades de los logaritmos para aproximar el logaritmo indicado, teniendo que $\ln 2 \approx 0.6931$ y $\ln 3 \approx 1.0986$.

17. a) $\ln 6$ b) $\ln \frac{2}{3}$ c) $\ln 81$ d) $\ln \sqrt{3}$
 18. a) $\ln 0.25$ b) $\ln 24$ c) $\ln \sqrt[3]{12}$ d) $\ln \frac{1}{72}$

En los ejercicios 19 a 28, usar las propiedades de los logaritmos para desarrollar las expresiones.

19. $\ln \frac{2}{3}$ 20. $\ln \sqrt{2^3}$
 21. $\ln \frac{xy}{z}$ 22. $\ln(xyz)$
 23. $\ln \sqrt[3]{a^2 + 1}$ 24. $\ln \sqrt{a - 1}$
 25. $\ln \left(\frac{x^2 - 1}{x} \right)^3$ 26. $\ln(3e^2)$
 27. $\ln z(z - 1)^2$ 28. $\ln \frac{1}{e}$

En los ejercicios 29 a 34, escribir la expresión como el logaritmo de una única cantidad.

29. $\ln(x - 2) - \ln(x + 2)$ 30. $3 \ln x + 2 \ln y - 4 \ln z$
 31. $\frac{1}{3}[2 \ln(x + 3) + \ln x - \ln(x^2 - 1)]$
 32. $2[\ln x - \ln(x + 1) - \ln(x - 1)]$
 33. $2 \ln 3 - \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1)$
 34. $\frac{3}{2}[\ln(x^2 + 1) - \ln(x + 1) - \ln(x - 1)]$

En los ejercicios 35 y 36, a) verificar que $f = g$ usando una computadora para representar f y g en la misma pantalla. b) Entonces verificar que $f = g$ algebraicamente.

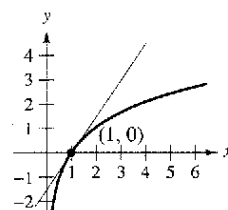
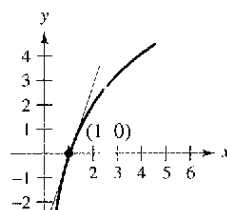
35. $f(x) = \ln \frac{x^2}{4}$, $x > 0$, $g(x) = 2 \ln x - \ln 4$
 36. $f(x) = \ln \sqrt{x(x^2 + 1)}$, $g(x) = \frac{1}{2}[\ln x + \ln(x^2 + 1)]$

En los ejercicios 37 a 40, calcular el límite.

37. $\lim_{x \rightarrow 3^+} \ln x - 3$ 38. $\lim_{x \rightarrow 6^-} \ln(6 - x)$
 39. $\lim_{x \rightarrow 2^-} \ln x^2(3 - x)$ 40. $\lim_{x \rightarrow 5^+} \ln \frac{x}{\sqrt{x - 4}}$

En los ejercicios 41 a 44, escribir la ecuación de la recta tangente a la gráfica de la función logarítmica en el punto $(1, 0)$.

41. $y = \ln x^3$ 42. $y = \ln x^{3/2}$



43. $y = \ln x^2$

44. $y = \ln x^{1/2}$

En los ejercicios 45 a 70, hallar la derivada de la función.

45. $g(x) = \ln x^2$

46. $h(x) = \ln(2x^2 + 1)$

47. $y = (\ln x)^4$

48. $y = x \ln x$

49. $y = \ln(x\sqrt{x^2 - 1})$

50. $y = \ln\sqrt{x^2 - 4}$

51. $f(x) = \ln\left(\frac{x}{x^2 + 1}\right)$

52. $f(x) = \ln\left(\frac{2x}{x + 3}\right)$

53. $g(t) = \frac{\ln t}{t^2}$

54. $h(t) = \frac{\ln t}{t}$

55. $y = \ln(\ln x^2)$

56. $y = \ln(\ln x)$

57. $y = \ln\sqrt{\frac{x+1}{x-1}}$

58. $y = \ln\sqrt[3]{\frac{x-1}{x+1}}$

59. $f(x) = \ln\left(\frac{\sqrt{4+x^2}}{x}\right)$

60. $f(x) = \ln(x + \sqrt{4+x^2})$

61. $y = \frac{-\sqrt{x^2+1}}{x} + \ln(x + \sqrt{x^2+1})$

62. $y = \frac{-\sqrt{x^2+4}}{2x^2} - \frac{1}{4} \ln\left(\frac{2 + \sqrt{x^2+4}}{x}\right)$

63. $y = \ln|\sin x|$

64. $y = \ln|\csc x|$

65. $y = \ln\left|\frac{\cos x}{\cos x - 1}\right|$

66. $y = \ln|\sec x + \tan x|$

67. $y = \ln\left|\frac{-1 + \sin x}{2 + \sin x}\right|$

68. $y = \ln\sqrt{2 + \cos^2 x}$

69. $f(x) = \int_2^{\ln(2x)} (t+1) dt$

70. $g(x) = \int_1^{\ln x} (t^2 + 3) dt$

En los ejercicios 71 a 76, a) encontrar una ecuación para la recta tangente a la gráfica de f en el punto indicado, b) usar una computadora para representar la función y la recta tangente en el punto, y c) usar la función derivada de la computadora para confirmar los resultados.

71. $f(x) = 3x^2 - \ln x$, $(1, 3)$

72. $f(x) = 4 - x^2 - \ln\left(\frac{1}{2}x + 1\right)$, $(0, 4)$

73. $f(x) = \ln\sqrt{1 + \sin^2 x}$, $\left(\frac{\pi}{4}, \ln\sqrt{\frac{3}{2}}\right)$

74. $f(x) = \sec(2x) \ln(x^2)$, $(1, 0)$

75. $f(x) = x^3 \ln x$, $(1, 0)$

76. $f(x) = \frac{1}{2}x \ln(x^2)$, $(-1, 0)$

En los ejercicios 77 y 78, usar la derivación implícita para encontrar dy/dx .

77. $x^2 - 3 \ln y + y^2 = 10$

78. $\ln xy + 5x = 30$

En los ejercicios 79 y 80, usar la derivación implícita para encontrar la ecuación de la recta tangente a la gráfica en el punto dado.

79. $x + y - 1 = \ln(x^2 + y^2)$, $(1, 0)$

80. $y^2 + \ln(xy) = 2$, $(e, 1)$

En los ejercicios 81 y 82, mostrar que la función es una solución de la ecuación diferencial.

Función	Ecuación diferencial
81. $y = 2 \ln x + 3$	$xy'' + y' = 0$
82. $y = x \ln x - 4x$	$x + y - xy' = 0$

En los ejercicios 83 a 88, hallar los extremos relativos y los puntos de inflexión. Usar una computadora para confirmar los resultados.

83. $y = \frac{x^2}{2} - \ln x$

84. $y = x - \ln x$

85. $y = x \ln x$

86. $y = \frac{\ln x}{x}$

87. $y = \frac{x}{\ln x}$

88. $y = x^2 \ln \frac{x}{4}$

Aproximaciones lineal y cuadrática En los ejercicios 89 y 90, usar una computadora para representar la función. A continuación, representar

$$P_1(x) = f(1) + f'(1)(x - 1)$$

y

$$P_2(x) = f(1) + f'(1)(x - 1) + \frac{1}{2}f''(1)(x - 1)^2$$

en la misma pantalla. Comparar los valores de f , P_1 y P_2 y sus primeras derivadas en $x = 1$.

89. $f(x) = \ln x$

90. $f(x) = x \ln x$

En los ejercicios 91 y 92, usar el método de Newton para aproximar, con tres cifras decimales, la coordenada x del punto de intersección de las gráficas de las dos ecuaciones. Usar una computadora para verificar el resultado.

91. $y = \ln x$, $y = -x$

92. $y = \ln x$, $y = 3 - x$

En los ejercicios 93 a 98, usar derivación logarítmica para encontrar dy/dx .

93. $y = x\sqrt{x^2 - 1}$

94. $y = \sqrt{(x-1)(x-2)(x-3)}$

95. $y = \frac{x^2\sqrt{3x-2}}{(x-1)^2}$

96. $y = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}$

97. $y = \frac{x(x-1)^{3/2}}{\sqrt{x+1}}$

98. $y = \frac{(x+1)(x+2)}{(x-1)(x-2)}$

Desarrollo de conceptos

99. Con sus propias palabras, enunciar las propiedades de la función logaritmo natural.
100. Definir la base de la función logaritmo natural.
101. Suponer que f es una función positiva y derivable en toda la recta real. Sea $g(x) = \ln f(x)$.
 - a) Si g es decreciente, ¿debe f ser decreciente necesariamente? Explicar la respuesta.
 - b) Si la gráfica de f es cóncava hacia arriba, ¿lo es necesariamente la de g ? Explicar la respuesta.

Desarrollo de conceptos (continuación)

102. Considerar la función $f(x) = x - 2 \ln x$ en $[1, 3]$.

- Explicar por qué el teorema de Rolle (sección 3.2) no es aplicable.
- ¿Es verdadera para f la conclusión del teorema de Rolle? Explicar la respuesta.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 103 y 104, determinar si las ecuaciones son verdaderas o falsas. Si son falsas, explicar por qué o proporcionar un ejemplo que lo demuestre.

103. $\ln(x + 25) = \ln x + \ln 25$

104. Si $y = \ln \pi$, entonces $y' = 1/\pi$.

105. **Casa de empeño** El término t (en años) de una hipoteca de \$120 000 a 10% de interés puede aproximarse por

$$t = \frac{5.315}{-6.7968 + \ln x}, \quad x > 1000$$

donde x es la mensualidad en dólares

- Representar el modelo en una computadora.
- Usar el modelo para aproximar el término de una hipoteca de \$1 167.41 de mensualidad. ¿Cuál es la cantidad total a pagar?
- Usar el modelo para aproximar el término de una hipoteca de \$1 068.45. ¿Cuál es la cantidad total a pagar?
- Encontrar el ritmo de cambio instantáneo o tasa de t con respecto a x cuando $x = 1 167.41$ y $x = 1 068.45$.
- Escribir un pequeño párrafo describiendo las ventajas de pagar mensualidades altas.

106. **Intensidad del sonido** La relación entre el número de decibeles β y la intensidad del sonido I en watts por cm^2 es

$$\beta = 10 \log_{10} \left(\frac{I}{10^{-16}} \right).$$

Usar las propiedades de los logaritmos para simplificar la fórmula y determinar el número de decibeles de un sonido con intensidad de 10^{-10} watts por cm^2 .

107. **Modelo matemático** La tabla muestra las temperaturas T ($^{\circ}\text{F}$) de ebullición del agua a ciertas presiones p (libras por pulgada cuadrada). (Fuente: *Standard Handbook of Mechanical Engineers*)

p	5	10	14.696 (1 atm)	20
T	162.24°	193.21°	212.00°	227.96°

p	30	40	60	80	100
T	250.33°	267.25°	292.71°	312.03°	327.81°

Un modelo que ajusta los datos es

$$T = 87.97 + 34.96 \ln p + 7.91 \sqrt{p}.$$

- Usar una computadora para representar los datos y el modelo gráficamente.
- Encontrar el ritmo o velocidad de cambio de T respecto de p cuando $p = 10$ y $p = 70$.
- Usar una computadora para representar T' . Encontrar $\lim_{p \rightarrow \infty} T'(p)$ e interpretar el resultado en el contexto del problema.

108. **Modelo matemático** La presión de la atmósfera decrece con el incremento de la altitud. A nivel del mar, el promedio de la presión del aire es una atmósfera (1.033227 kilogramos por centímetro cuadrado). La tabla muestra la presión p (en atmósferas) para algunas altitudes h (en kilómetros).

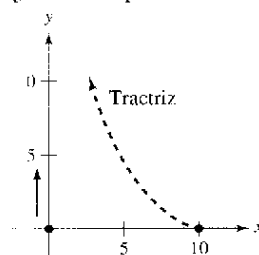
h	0	5	10	15	20	25
p	1	0.55	0.25	0.12	0.06	0.02

- Usar una computadora para ajustar un modelo de la forma $p = a + b \ln h$ a esos datos. Explicar por qué el resultado es un mensaje de error.
- Usar una computadora para ajustar el modelo logarítmico de $h = a + b \ln p$ a esos datos.
- Usar una computadora para representar los datos y el modelo.
- Usar el modelo para estimar la altitud cuando $p = 0.75$.
- Usar el modelo para estimar la presión cuando $h = 13$.
- Usar el modelo para encontrar el ritmo o velocidad de cambio de la presión cuando $h = 5$ y $h = 20$. Interpretar los resultados.

109. **Tractriz** Una persona camina por un muelle recto tirando de un bote por medio de una cuerda de 10 metros. El bote viaja a lo largo de un camino conocido como tractriz (ver figura). La ecuación de esta ruta es

$$y = 10 \ln \left(\frac{10 + \sqrt{100 - x^2}}{x} \right) - \sqrt{100 - x^2}.$$

- Usar una computadora para representar la función.
- ¿Cuál es la pendiente de la curva cuando $x = 5$ y $x = 9$?
- ¿Cuál es la pendiente de la curva cuando $x \rightarrow 10$?



110. **Conjetura** Usar una computadora para representar f y g en la misma pantalla y determinar cuál de ellas crece a mayor ritmo para valores "grandes" de x . ¿Qué se puede concluir del ritmo de crecimiento de la función logaritmo natural?

a) $f(x) = \ln x$, $g(x) = \sqrt{x}$ b) $f(x) = \ln x$, $g(x) = \frac{4}{x}$

111. Demostrar que la función logaritmo natural es inyectiva.

- Usar una computadora para representar $y = \sqrt{x} - 4 \ln x$.
- Usar la gráfica para identificar algún mínimo relativo y los puntos de inflexión.
- Usar el cálculo para verificar la respuesta del apartado b).

Sección 5.2**La función logaritmo natural y la integración**

- Usar la regla log de integración para integrar una función.
- Integración de funciones trigonométricas.

Regla log para integración

Las reglas de derivación

$$\frac{d}{dx}[\ln|x|] = \frac{1}{x} \quad \text{y} \quad \frac{d}{dx}[\ln|u|] = \frac{u'}{u}$$

que se estudiaron en la sección anterior producen las siguientes reglas de integración.

TEOREMA 5.5 Regla log para integración

Sea u una función derivable de x .

$$1. \int \frac{1}{x} dx = \ln|x| + C \quad 2. \int \frac{1}{u} du = \ln|u| + C$$

Como $du = u' dx$, la segunda fórmula puede expresarse como

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + C. \quad \text{Forma alternativa para la regla log.}$$

EJEMPLO 1 Uso de la regla log para integración

$$\begin{aligned} \int \frac{2}{x} dx &= 2 \int \frac{1}{x} dx && \text{Regla del múltiplo constante.} \\ &= 2 \ln|x| + C && \text{Regla log para integración.} \\ &= \ln(x^2) + C && \text{Propiedad de los logaritmos.} \end{aligned}$$

Como x^2 no puede ser negativo, el valor absoluto no es necesario en la forma final de la primitiva o antiderivada.

EJEMPLO 2 Uso de la regla log con cambio de variable

$$\text{Hallar } \int \frac{1}{4x-1} dx.$$

Solución Si se toma $u = 4x - 1$, entonces $du = 4 dx$

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{4x-1} dx &= \frac{1}{4} \int \left(\frac{1}{4x-1} \right) 4 dx && \text{Multiplicar y dividir por 4.} \\ &= \frac{1}{4} \int \frac{1}{u} du && \text{Sustituir } u = 4x - 1. \\ &= \frac{1}{4} \ln|u| + C && \text{Aplicar la regla log.} \\ &= \frac{1}{4} \ln|4x - 1| + C && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

Integración de funciones

racionales En el capítulo 4 se estudiaron las reglas a seguir para integrar cualquier función polinómica. La regla log presentada en esta sección facilita la integración de funciones racionales. Por ejemplo, cada una de las siguientes funciones puede ser integrada con la regla log.

$$\frac{2}{x} \quad \text{Ejemplo 1}$$

$$\frac{1}{4x-1} \quad \text{Ejemplo 2}$$

$$\frac{x}{x^2+1} \quad \text{Ejemplo 3}$$

$$\frac{3x^2+1}{x^3+x} \quad \text{Ejemplo 4a}$$

$$\frac{x+1}{x^2+2x} \quad \text{Ejemplo 4c}$$

$$\frac{1}{3x+2} \quad \text{Ejemplo 4d}$$

$$\frac{x^2+x+1}{x^2+1} \quad \text{Ejemplo 5}$$

$$\frac{2x}{(x+1)^2} \quad \text{Ejemplo 6}$$

Hay todavía muchas funciones racionales que no pueden ser integradas usando la regla log. Dar ejemplos de estas funciones y explicar el razonamiento.

En el ejemplo 3 usar la alternativa de la regla log. Para aplicar esta regla, buscar cocientes en los que el numerador sea la derivada del denominador.

EJEMPLO 3 Cálculo de un área con la regla log

Encontrar el área de la región limitada por la gráfica de

$$y = \frac{x}{x^2 + 1}$$

el eje x y la recta $x = 3$.

Solución En la figura 5.8 se puede observar que el área está dada por la integral definida

$$\int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx.$$

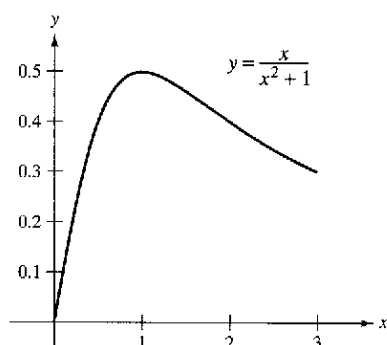
Si se toma $u = x^2 + 1$, entonces $u' = 2x$. Para aplicar la regla log, multiplicar y dividir entre 2 como se muestra.

$$\begin{aligned} \int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx &= \frac{1}{2} \int_0^3 \frac{2x}{x^2 + 1} dx \\ &= \frac{1}{2} \left[\ln(x^2 + 1) \right]_0^3 \\ &= \frac{1}{2} (\ln 10 - \ln 1) \\ &= \frac{1}{2} \ln 10 \\ &\approx 1.151 \end{aligned}$$

Multiplicar y dividir entre 2.

$$\int \frac{u'}{u} dx = \ln|u| + C$$

$$\ln 1 = 0$$



$$\text{Área} = \int_0^3 \frac{x}{x^2 + 1} dx$$

El área de la región limitada por la gráfica de y , el eje x , y $x = 3$ es $\frac{1}{2} \ln 10$

Figura 5.8

EJEMPLO 4 Integración de cocientes para la regla log

- a) $\int \frac{3x^2 + 1}{x^3 + x} dx = \ln|x^3 + x| + C$ $u = x^3 + x$
- b) $\int \frac{\sec^2 x}{\tan x} dx = \ln|\tan x| + C$ $u = \tan x$
- c) $\int \frac{x + 1}{x^2 + 2x} dx = \frac{1}{2} \int \frac{2x + 2}{x^2 + 2x} dx$ $u = x^2 + 2x$
- $$= \frac{1}{2} \ln|x^2 + 2x| + C$$
- d) $\int \frac{1}{3x + 2} dx = \frac{1}{3} \int \frac{3}{3x + 2} dx$ $u = 3x + 2$
- $$= \frac{1}{3} \ln|3x + 2| + C$$

Con antiderivadas o primitivas que contienen logaritmos es fácil obtener formas que hasta cierto punto se ven diferentes, pero que, sin embargo, son equivalentes. Por ejemplo, ¿cuáles de las siguientes son equivalentes a la antiderivada o primitiva en el ejemplo 4d?

$$\ln|(3x + 2)^{1/3}| + C, \quad \frac{1}{3} \ln|x + \frac{2}{3}| + C, \quad \ln|3x + 2|^{1/3} + C$$

Las integrales a las que se aplica la regla log aparecen a menudo disfrazadas. Por ejemplo, si una función racional tiene *el numerador de grado mayor o igual que el del denominador*, una división puede revelar una forma a la que se pueda aplicar la regla log. Esto se muestra en el ejemplo 5.

EJEMPLO 5 Dividir antes de integrar

Hallar $\int \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} dx$.

Solución Primero se utiliza la división larga para reescribir el integrando.

$$\frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} \Rightarrow \begin{array}{r} x^2 + 1 \overline{) x^2 + x + 1} \\ \underline{x^2 } \\ x \\ \underline{x } \\ 1 \end{array} \Rightarrow 1 + \frac{x}{x^2 + 1}$$

Ahora, se puede integrar para obtener

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + x + 1}{x^2 + 1} dx &= \int \left(1 + \frac{x}{x^2 + 1} \right) dx && \text{Reescribir usando la división larga.} \\ &= \int dx + \frac{1}{2} \int \frac{2x}{x^2 + 1} dx && \text{Reescribir como dos integrales.} \\ &= x + \frac{1}{2} \ln(x^2 + 1) + C. && \text{Integrar.} \end{aligned}$$

Verificar este resultado por derivación para obtener el integrando original.

El siguiente ejemplo presenta otro caso en que el uso de la regla log está disfrazado. En este caso, un cambio la variable ayuda a reconocer la regla log.

EJEMPLO 6 Cambio de variable con la regla log

Hallar $\int \frac{2x}{(x+1)^2} dx$.

Solución Si se toma $u = x + 1$, entonces $du = dx$ y $x = u - 1$.

$$\begin{aligned} \int \frac{2x}{(x+1)^2} dx &= \int \frac{2(u-1)}{u^2} du && \text{Sustituir.} \\ &= 2 \int \left(\frac{u}{u^2} - \frac{1}{u^2} \right) du && \text{Reescribir como dos fracciones.} \\ &= 2 \int \frac{du}{u} - 2 \int u^{-2} du && \text{Reescribir como dos integrales.} \\ &= 2 \ln|u| - 2 \left(\frac{u^{-1}}{-1} \right) + C && \text{Integrar.} \\ &= 2 \ln|u| + \frac{2}{u} + C && \text{Simplificar.} \\ &= 2 \ln|x+1| + \frac{2}{x+1} + C && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

Comprobar este resultado por derivación para obtener el integrando original.

TECNOLOGÍA Si se tiene acceso a un programa de integración simbólica, se puede usar para resolver las integrales indefinidas de los ejemplos 5 y 6. Comparar las formas de las primitivas dadas con los resultados obtenidos en los ejemplos 5 y 6.

Al estudiar los métodos mostrados en los ejemplos 5 y 6, está claro que ambos métodos involucran reescribir el integrando disfrazado ajustándolo a una o más fórmulas básicas de integración. En las próximas secciones del capítulo 5 y en el capítulo 8, se estudiarán ampliamente las técnicas de integración. Para dominar estas técnicas, se requiere reconocer la naturaleza de “probar y errar” de la integración. En este sentido, la integración no es tan directa como la derivación. La derivación se plantea así:

“He aquí la pregunta; ¿cuál es la respuesta?”

La integración viene a ser más bien

“He aquí la respuesta; ¿cuál es la pregunta?”

Las siguientes son estrategias que se pueden usar para la integración.

Estrategias para la integración

1. Memorizar una lista básica de fórmulas de integración. (Incluyendo las dadas en esta sección, ya disponemos de 12 fórmulas: la regla de las potencias, la regla log y 10 reglas trigonométricas. Al final de la sección 5.7 la lista se ampliará a 20 reglas básicas.)
2. Buscar una fórmula de integración que se parezca total o parcialmente al integrando, y por prueba y error elegir una u que ajuste el integrando a la fórmula.
3. Si no se puede hallar una sustitución u adecuada, intentar transformar el integrando. Mediante identidades trigonométricas, multiplicación y división por la misma cantidad, o suma y resta de una misma cantidad. Se requiere ingenio.
4. Si se tiene acceso a un software de computadora que resuelva antiderivadas, es conveniente usarlo.

AYUDA DE ESTUDIO Tener en cuenta que se puede comprobar la respuesta de un problema de integración al derivar la respuesta. Como se ve en el ejemplo 7, la derivada de $y = \ln |\ln x| + C$ es $y' = 1/(x \ln x)$.

EJEMPLO 7 Sustitución u y la regla log

Resolver la ecuación diferencial $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x \ln x}$.

Solución La solución se puede escribir como una integral indefinida.

$$y = \int \frac{1}{x \ln x} dx$$

Como el integrando es un cociente con denominador de potencia 1, se puede intentar utilizar la regla log. Hay tres formas posibles para u . La forma $u = x$ y $u = x \ln x$, no logra ajustarse a la forma u'/u de la regla log, pero sí la tercera forma. Haciendo $u = \ln x$, $u' = 1/x$, se obtiene lo siguiente.

$$\begin{aligned} \int \frac{1}{x \ln x} dx &= \int \frac{1/x}{\ln x} dx && \text{Dividir numerador y denominador por } x. \\ &= \int \frac{u'}{u} dx && \text{Sustituir } u = \ln x. \\ &= \ln|u| + C && \text{Aplicar regla log.} \\ &= \ln|\ln x| + C && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

Por tanto, la solución es $y = \ln |\ln x| + C$.

Integrales de funciones trigonométricas

En la sección 4.1 se estudiaron seis reglas de integración trigonométricas, las seis que corresponden directamente a reglas de derivación. Con la regla log, se puede completar el conjunto de reglas básicas de integración trigonométricas.

EJEMPLO 8 Usando una identidad trigonométrica

Hallar $\int \tan x \, dx$.

Solución Esta integral no parece adaptable a ninguna de las reglas básicas de la lista. Sin embargo, usando una identidad trigonométrica se tiene

$$\int \tan x \, dx = \int \frac{\sin x}{\cos x} \, dx$$

Sabiendo que $D_x[\cos x] = -\sin x$, tenemos $u = \cos x$ y escribimos

$$\begin{aligned} \int \tan x \, dx &= - \int \frac{-\sin x}{\cos x} \, dx && \text{Identidad trigonométrica.} \\ &= - \int \frac{u'}{u} \, dx && \text{Sustituir } u = \cos x. \\ &= -\ln|u| + C && \text{Aplicar regla log.} \\ &= -\ln|\cos x| + C. && \text{Sustitución hacia atrás.} \end{aligned}$$

En el ejemplo 8 se usó una identidad trigonométrica para derivar una regla de integración de la función tangente. En el siguiente ejemplo, se efectúa un paso algo inusual (multiplicar y dividir por una misma cantidad) para llegar a una fórmula de integración para la función secante.

EJEMPLO 9 Obtención de la fórmula para secante

Hallar $\int \sec x \, dx$.

Solución Considerar el siguiente procedimiento.

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \sec x \left(\frac{\sec x + \tan x}{\sec x + \tan x} \right) dx \\ &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx \end{aligned}$$

Tomando como u el denominador de este cociente se obtiene

$$u = \sec x + \tan x \quad \Rightarrow \quad u' = \sec x \tan x + \sec^2 x.$$

Así, se puede concluir que

$$\begin{aligned} \int \sec x \, dx &= \int \frac{\sec^2 x + \sec x \tan x}{\sec x + \tan x} dx && \text{Reescribir el integrando.} \\ &= \int \frac{u'}{u} dx && \text{Sustituir } u = \sec x + \tan x. \\ &= \ln|u| + C && \text{Aplicar regla log.} \\ &= \ln|\sec x + \tan x| + C. && \text{Sustitución regresiva.} \end{aligned}$$

Con los resultados de los ejemplos 8 y 9, se dispone de las fórmulas de integración de $\sen x$, $\cos x$, $\tan x$ y $\sec x$. Las seis reglas trigonométricas se resumen a continuación.

NOTA Usando las identidades trigonométricas y las propiedades de los logaritmos, se pueden reescribir esas seis reglas de integración de otras maneras. Por ejemplo,

$$\int \csc u \, du = \ln|\csc u - \cot u| + C.$$

(ver ejercicios 83 a 86).

Integrales de las seis funciones trigonométricas básicas

$$\int \sen u \, du = -\cos u + C$$

$$\int \cos u \, du = \sen u + C$$

$$\int \tan u \, du = -\ln|\cos u| + C$$

$$\int \cot u \, du = \ln|\sen u| + C$$

$$\int \sec u \, du = \ln|\sec u + \tan u| + C$$

$$\int \csc u \, du = -\ln|\csc u + \cot u| + C$$

EJEMPLO 10 Integración de funciones trigonométricas

Evaluar $\int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx$.

Solución Recordando que $1 + \tan^2 x = \sec^2 x$, para escribir

$$\begin{aligned} \int_0^{\pi/4} \sqrt{1 + \tan^2 x} \, dx &= \int_0^{\pi/4} \sqrt{\sec^2 x} \, dx \\ &= \int_0^{\pi/4} \sec x \, dx && \sec x \geq 0 \text{ para } 0 \leq x < \frac{\pi}{4} \\ &= \ln|\sec x + \tan x| \Big|_0^{\pi/4} \\ &= \ln(\sqrt{2} + 1) - \ln 1 \\ &\approx 0.881. \end{aligned}$$

EJEMPLO 11 Encontrar un valor promedio

Encontrar el valor promedio de $f(x) = \tan x$ en el intervalo $\left[0, \frac{\pi}{4}\right]$.

Solución

$$\begin{aligned} \text{Un valor promedio} &= \frac{1}{(\pi/4) - 0} \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx && \text{Valor promedio} = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(x) \, dx. \\ &= \frac{4}{\pi} \int_0^{\pi/4} \tan x \, dx && \text{Simplificar.} \\ &= \frac{4}{\pi} \left[-\ln|\cos x| \right]_0^{\pi/4} && \text{Integrar.} \\ &= -\frac{4}{\pi} \left[\ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) - \ln(1) \right] \\ &= -\frac{4}{\pi} \ln\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right) \\ &\approx 0.441 \end{aligned}$$

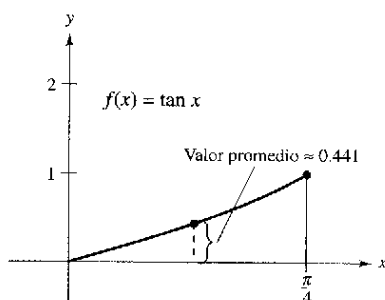


Figura 5.9

El valor promedio está alrededor de 0.441, como se muestra en la figura 5.9.

Ejercicios de la sección 5.2

En los ejercicios 1 a 24, encontrar la integral indefinida.

1. $\int \frac{5}{x} dx$
2. $\int \frac{10}{x} dx$
3. $\int \frac{1}{x+1} dx$
4. $\int \frac{1}{x-5} dx$
5. $\int \frac{1}{3-2x} dx$
6. $\int \frac{1}{3x+2} dx$
7. $\int \frac{x}{x^2+1} dx$
8. $\int \frac{x^2}{3-x^3} dx$
9. $\int \frac{x^2-4}{x} dx$
10. $\int \frac{x}{\sqrt{9-x^2}} dx$
11. $\int \frac{x^2+2x+3}{x^3+3x^2+9x} dx$
12. $\int \frac{x(x+2)}{x^3+3x^2-4} dx$
13. $\int \frac{x^2-3x+2}{x+1} dx$
14. $\int \frac{2x^2+7x-3}{x-2} dx$
15. $\int \frac{x^3-3x^2+5}{x-3} dx$
16. $\int \frac{x^3-6x-20}{x+5} dx$
17. $\int \frac{x^4+x-4}{x^2+2} dx$
18. $\int \frac{x^3-3x^2+4x-9}{x^2+3} dx$
19. $\int \frac{(\ln x)^2}{x} dx$
20. $\int \frac{1}{x \ln(x^3)} dx$
21. $\int \frac{1}{\sqrt{x+1}} dx$
22. $\int \frac{1}{x^{2/3}(1+x^{1/3})} dx$
23. $\int \frac{2x}{(x-1)^2} dx$
24. $\int \frac{x(x-2)}{(x-1)^3} dx$

En los ejercicios 25 a 28, hallar la integral indefinida para sustitución u . (Sugerencia: Tomar u como el denominador del integrando.)

25. $\int \frac{1}{1+\sqrt{2x}} dx$
26. $\int \frac{1}{1+\sqrt{3x}} dx$
27. $\int \frac{\sqrt{x}}{\sqrt{x}-3} dx$
28. $\int \frac{\sqrt[3]{x}}{\sqrt[3]{x}-1} dx$

En los ejercicios 29 a 36, encontrar la integral indefinida.

29. $\int \frac{\cos \theta}{\sin \theta} d\theta$
30. $\int \tan 5\theta d\theta$
31. $\int \csc 2x dx$
32. $\int \sec \frac{x}{2} dx$
33. $\int \frac{\cos t}{1+\sin t} dt$
34. $\int \frac{\csc^2 t}{\cot t} dt$
35. $\int \frac{\sec x \tan x}{\sec x - 1} dx$
36. $\int (\sec t + \tan t) dt$

En los ejercicios 37 a 40, resolver gráficamente la ecuación diferencial. Usar una computadora para representar tres soluciones, una de las cuales tiene que pasar por el punto indicado.

37. $\frac{dy}{dx} = \frac{3}{2-x}, (1, 0)$

38. $\frac{dy}{dx} = \frac{2x}{x^2-9}, (0, 4)$

39. $\frac{ds}{d\theta} = \tan 2\theta, (0, 2)$

40. $\frac{dr}{dt} = \frac{\sec^2 t}{\tan t + 1}, (\pi, 4)$

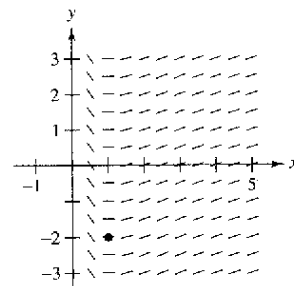
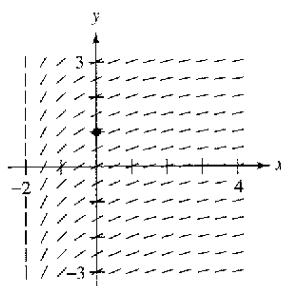
41. Determinar la función f si $f''(x) = \frac{2}{x^2}$, $f(1) = 1$, $f'(1) = 1$, $x > 0$.

42. Determinar la función f si $f''(x) = -\frac{4}{(x-1)^2} - 2$, $f(2) = 3$, $f'(2) = 0$, $x > 1$.

Campos de pendientes En los ejercicios 43 a 46, se da una ecuación diferencial, un punto y un campo de pendientes. a) Esbozar dos soluciones aproximadas de la ecuación diferencial del campo de pendientes, una de las cuales pase por el punto indicado. b) Hallar por integración la solución particular de la ecuación diferencial y representarla en una computadora. Comparar el resultado con los esbozos del apartado a).

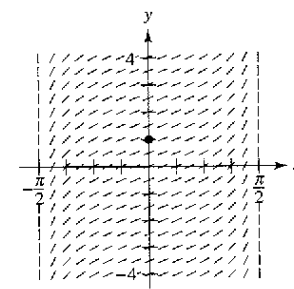
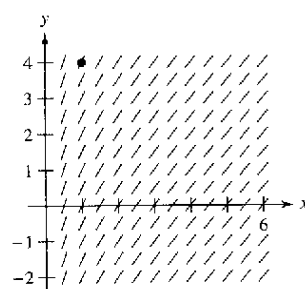
43. $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{x+2}, (0, 1)$

44. $\frac{dy}{dx} = \frac{\ln x}{x}, (1, -2)$



45. $\frac{dy}{dx} = 1 + \frac{1}{x}, (1, 4)$

46. $\frac{dy}{dx} = \sec x, (0, 1)$



En los ejercicios 47 a 54, calcular la integral. Verificar el resultado con computadora.

$$47. \int_0^4 \frac{5}{3x+1} dx$$

$$48. \int_{-1}^1 \frac{1}{x+2} dx$$

$$49. \int_1^e \frac{(1+\ln x)^2}{x} dx$$

$$50. \int_e^{e^2} \frac{1}{x \ln x} dx$$

$$51. \int_0^2 \frac{x^2-2}{x+1} dx$$

$$52. \int_0^1 \frac{x-1}{x+1} dx$$

$$53. \int_1^2 \frac{1-\cos \theta}{\theta-\sin \theta} d\theta$$

$$54. \int_{0.1}^{0.2} (\csc 2\theta - \cot 2\theta)^2 d\theta$$

En los ejercicios 55 a 60, usar un sistema algebraico por computadora para hallar o evaluar la integral.

$$55. \int \frac{1}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$56. \int \frac{1-\sqrt{x}}{1+\sqrt{x}} dx$$

$$57. \int \frac{\sqrt{x}}{x-1} dx$$

$$58. \int \frac{x^2}{x-1} dx$$

$$59. \int_{\pi/4}^{\pi/2} (\csc x - \sin x) dx$$

$$60. \int_{-\pi/4}^{\pi/4} \frac{\sec^2 x - \cos^2 x}{\cos x} dx$$

En los ejercicios 61 a 64, encontrar $F'(x)$.

$$61. F(x) = \int_1^x \frac{1}{t} dt$$

$$62. F(x) = \int_0^x \tan t dt$$

$$63. F(x) = \int_1^{3x} \frac{1}{t} dt$$

$$64. F(x) = \int_1^{x^2} \frac{1}{t} dt$$

Aproximación En los ejercicios 65 y 66, determinar el valor que mejor aproxima el área de la región entre el eje x y la gráfica de la función en el intervalo dado. (Basar la elección en un esbozo de la región y no en cálculos.)

$$65. f(x) = \sec x, [0, 1]$$

a) 6 b) -6 c) $\frac{1}{2}$ d) 1.25 e) 3

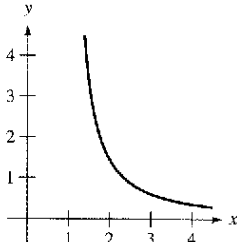
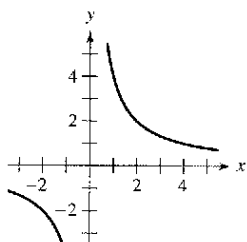
$$66. f(x) = \frac{2x}{x^2+1}, [0, 4]$$

a) 3 b) 7 c) -2 d) 5 e) 1

Área En los ejercicios 67 a 70, calcular el área de la región dada. Verificar el resultado con una computadora.

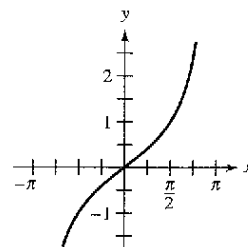
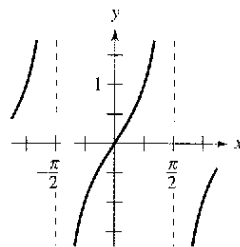
$$67. y = \frac{4}{x}$$

$$68. y = \frac{2}{x \ln x}$$



$$69. y = \tan x$$

$$70. y = \frac{\sin x}{1 + \cos x}$$



Área En los ejercicios 71 a 74, calcular el área de la región delimitada por la gráfica de las ecuaciones. Verificar el resultado con una computadora.

$$71. y = \frac{x^2+4}{x}, x=1, x=4, y=0$$

$$72. y = \frac{x+4}{x}, x=1, x=4, y=0$$

$$73. y = 2 \sec \frac{\pi x}{6}, x=0, x=2, y=0$$

$$74. y = 2x - \tan(0.3x), x=1, x=4, y=0$$

Integración numérica En los ejercicios 75 a 78 usar la regla de los trapecios y la regla de Simpson para aproximar el valor de la integral definida. Tomar $n=4$ y redondear la respuesta a 4 decimales. Verificar el resultado con una computadora.

$$75. \int_1^5 \frac{12}{x} dx$$

$$76. \int_0^4 \frac{8x}{x^2+4} dx$$

$$77. \int_2^6 \ln x dx$$

$$78. \int_{-\pi/3}^{\pi/3} \sec x dx$$

Desarrollo de conceptos

En los ejercicios 79 a 82, especificar la fórmula de integración adecuada. No integrar.

$$79. \int \sqrt[3]{x} dx$$

$$80. \int \frac{x}{(x^2+4)^{3/2}} dx$$

$$81. \int \frac{3}{x^2-4} dx$$

$$82. \int \frac{\sec x}{\tan x} dx$$

En los ejercicios 83 a 86, mostrar que las dos fórmulas son equivalentes.

$$83. \int \tan x \, dx = -\ln|\cos x| + C$$

$$\int \tan x \, dx = \ln|\sec x| + C$$

$$84. \int \cot x \, dx = \ln|\sin x| + C$$

$$\int \cot x \, dx = -\ln|\csc x| + C$$

$$85. \int \sec x \, dx = \ln|\sec x + \tan x| + C$$

$$\int \sec x \, dx = -\ln|\sec x - \tan x| + C$$

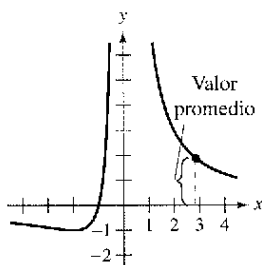
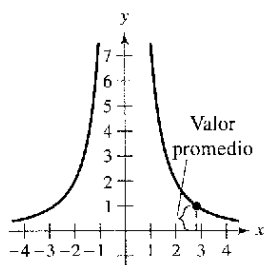
$$86. \int \csc x \, dx = -\ln|\csc x + \cot x| + C$$

$$\int \csc x \, dx = \ln|\csc x - \cot x| + C$$

En los ejercicios 87 a 90, encontrar el valor promedio de la función sobre el intervalo dado.

$$87. f(x) = \frac{8}{x^2}, \quad [2, 4]$$

$$88. f(x) = \frac{4(x+1)}{x^2}, \quad [2, 4]$$



$$89. f(x) = \frac{\ln x}{x}, \quad [1, e]$$

$$90. f(x) = \sec \frac{\pi x}{6}, \quad [0, 2]$$

91. **Crecimiento de una población** Una población de bacterias cambia a un ritmo

$$\frac{dP}{dt} = \frac{3000}{1 + 0.25t}$$

donde t es el tiempo en días. La población inicial (cuando $t = 0$) era 1 000. Escribir una ecuación que describa la población en cualquier instante t y calcular la población cuando $t = 3$ días.

92. **Transferencia de calor** Calcular el tiempo requerido para enfriar un objeto de 300°F a 250°F evaluando

$$t = \frac{10}{\ln 2} \int_{250}^{300} \frac{1}{T - 100} dT$$

donde t es el tiempo en minutos.

93. **Precio medio** La ecuación para la demanda de un producto es

$$p = \frac{90\,000}{400 + 3x}$$

Calcular su precio medio en el intervalo $40 \leq x \leq 50$.

94. **Ventas** El ritmo o velocidad de cambio en las ventas S es inversamente proporcional al tiempo t ($t > 1$) medido en semanas. Encontrar S en función de t , si las ventas después de 2 y 4 semanas son 200 y 300 unidades, respectivamente.

95. **Trayectoria ortogonal**

a) Usar una computadora para representar la ecuación $2x^2 - y^2 = 8$.

b) Evaluar la integral para hallar y^2 en términos de x .

$$y^2 = e^{-\int (1/x) dx}$$

Para un valor particular de la constante de integración, representar gráficamente el resultado en la misma pantalla usada en el apartado a).

c) Verificar que las tangentes a las gráficas de los apartados a) y b) son perpendiculares en los puntos de intersección.

96. Representar la función

$$f_k(x) = \frac{x^k - 1}{k}$$

para $k = 1, 0.5$ y 0.1 en $[0, 10]$. Hallar $\lim_{k \rightarrow 0^+} f_k(x)$.

¿Verdadero o falso? En los ejercicios 97 a 100, determinar si la afirmación es verdadera o falsa. Si es falsa, explicar por qué o dar un ejemplo que confirme que es falsa.

$$97. (\ln x)^{1/2} = \frac{1}{2}(\ln x)$$

$$98. \int \ln x \, dx = (1/x) + C$$

$$99. \int \frac{1}{x} dx = \ln|cx|, \quad c \neq 0$$

$$100. \int_{-1}^2 \frac{1}{x} dx = \left[\ln|x| \right]_{-1}^2 = \ln 2 - \ln 1 = \ln 2$$

101. Representar la función

$$f(x) = \frac{x}{1 + x^2}$$

en el intervalo $[0, \infty)$.

a) Encontrar el área delimitada por la gráfica de f y la recta $y = \frac{1}{2}x$.

b) Determinar los valores de la tangente m en los que la recta $y = mx$ y la gráfica de f están incluidos en la región finita.

c) Calcular el área de esta región como una función de m .

102. Probar que la función

$$F(x) = \int_x^{2x} \frac{1}{t} dt$$

es constante en el intervalo $(0, \infty)$.

Sección 5.3

Funciones inversas

- Verificar que una función es la inversa de otra.
- Determinar si una función tiene una función inversa.
- Encontrar la derivada de una función inversa.

Funciones inversas

Recordar de la sección P.3 que una función se puede representar por un conjunto de pares ordenados. Por ejemplo, la función $f(x) = x + 3$ de $A = \{1, 2, 3, 4\}$ en $B = \{4, 5, 6, 7\}$, se puede escribir

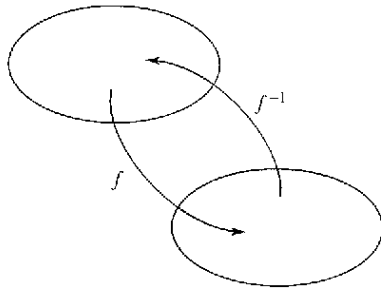
$$f: \{(1, 4), (2, 5), (3, 6), (4, 7)\}.$$

Por el intercambio de la primera y segunda coordenadas de cada par ordenado se puede formar la **función inversa** de f . Esta función se denota por f^{-1} . Ésta es una función de B en A , y se escribe como

$$f^{-1}: \{(4, 1), (5, 2), (6, 3), (7, 4)\}$$

Notar que el dominio de f es el recorrido o rango de f^{-1} , y viceversa, como se ilustra en la figura 5.10. Las funciones f y f^{-1} tienen el efecto de “deshacer” cada una a la otra. Esto es, al componer f con f^{-1} o f^{-1} con f , se obtiene la función identidad.

$$f(f^{-1}(x)) = x \quad y \quad f^{-1}(f(x)) = x$$



Domino de f = recorrido o rango de f^{-1}
 Domino de f^{-1} = recorrido o rango de f
Figura 5.10

EXPLORACIÓN

Cálculo de las funciones inversas
 Explicar cómo “deshacer” lo que hace cada una de las siguientes funciones. Usar la explicación para escribir la función inversa de f .

- $f(x) = x - 5$
- $f(x) = 6x$
- $f(x) = \frac{x}{2}$
- $f(x) = 3x + 2$
- $f(x) = x^3$
- $f(x) = 4(x - 2)$

Usar una computadora para representar cada función junto con su inversa. ¿Qué observación se puede hacer acerca de cada par de gráficas?

Definición de función inversa

Una función g es la **función inversa** de la función f si

$$f(g(x)) = x \text{ para todo } x \text{ en el dominio de } g$$

y

$$g(f(x)) = x \text{ para todo } x \text{ en el dominio de } f.$$

La función g se denota por f^{-1} (se lee como “inversa de f ”).

NOTA Aunque la notación utilizada para la función inversa se parece a la *notación exponencial*, es un uso distinto del -1 como superíndice. Esto es, en general, $f^{-1}(x) \neq 1/f(x)$.

He aquí algunas observaciones relevantes acerca de las funciones inversas.

1. Si g es la función inversa de f , entonces f es la función inversa de g .
2. El dominio de f^{-1} es el recorrido o rango de f y el recorrido o rango de f^{-1} es el dominio de f .
3. Una función puede no tener función inversa, pero si la tiene, la función inversa es única (ver el ejercicio 99).

Se puede pensar en f^{-1} como una operación que deshace lo hecho por f . Por ejemplo, la resta deshace lo que la suma hace, y la división deshace lo que hace la multiplicación.

Usar la definición de función inversa para comprobar:

$$f(x) = x + c \quad y \quad f^{-1}(x) = x - c \quad \text{son funciones inversas una de la otra.}$$

$$f(x) = cx \quad y \quad f^{-1}(x) = \frac{x}{c}, c \neq 0 \quad \text{son funciones inversas una de la otra.}$$

EJEMPLO 1 Comprobación de funciones inversas

Demostrar que las funciones siguientes son mutuamente inversas.

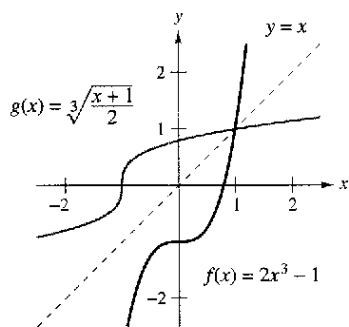
$$f(x) = 2x^3 - 1 \quad \text{y} \quad g(x) = \sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}$$

Solución Como el dominio y el recorrido o rango de f y g son todos los números reales, se puede concluir que las dos funciones compuestas existen para todo x . La composición de f con g es

$$\begin{aligned} f(g(x)) &= 2\left(\sqrt[3]{\frac{x+1}{2}}\right)^3 - 1 \\ &= 2\left(\frac{x+1}{2}\right) - 1 \\ &= x + 1 - 1 \\ &= x. \end{aligned}$$

La composición de g con f es

$$\begin{aligned} g(f(x)) &= \sqrt[3]{\frac{(2x^3 - 1) + 1}{2}} \\ &= \sqrt[3]{\frac{2x^3}{2}} \\ &= \sqrt[3]{x^3} \\ &= x. \end{aligned}$$



f y g son funciones inversas una de la otra
Figura 5.11

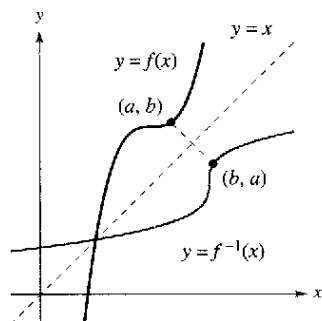
Puesto que $f(g(x)) = x$ y $g(f(x)) = x$, se puede concluir que f y g son inversas una de otra (ver la figura 5.11).

AYUDA DE ESTUDIO En el ejemplo 1, compare las funciones f y g .

Para f : Primero elevar x al cubo, luego multiplicar por 2, y después restar 1.

Para g : Primero sumar 1, después dividir entre 2, y luego sacar raíz cúbica.

¿Se ve cómo en efecto se “deshace el proceso”?



La gráfica de f^{-1} es una reflexión de la gráfica de f en la recta $y = x$
Figura 5.12

En la figura 5.11, las gráficas de f y $g = f^{-1}$ parecen el reflejo una de la otra respecto a la recta $y = x$. La gráfica de f^{-1} se obtiene reflejando la de $-f$. Esta idea generaliza el siguiente teorema.

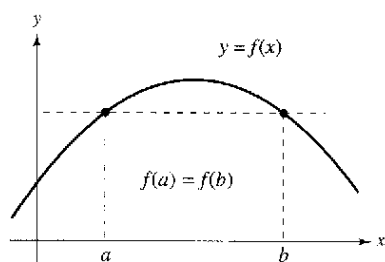
TEOREMA 5.6 Propiedad de reflexión de las funciones inversas

La gráfica de f contiene el punto (a, b) si y sólo si la gráfica de f^{-1} contiene el punto (b, a) .

Demostración Si (a, b) está en la gráfica de f , entonces es $f(a) = b$ y se puede escribir

$$f^{-1}(b) = f^{-1}(f(a)) = a.$$

Así que (b, a) está en la gráfica de f^{-1} , como se muestra en la figura 5.12. Un argumento similar demuestra el teorema en la otra dirección.



Si una recta horizontal corta dos veces la gráfica de f , entonces f no es inyectiva
Figura 5.13

Existencia de una función inversa

No todas las funciones tienen función inversa. El teorema 5.6 sugiere un criterio gráfico para saber si la admite: **el criterio de la recta horizontal** para una función inversa. Esta prueba establece que la función f tiene inversa si y sólo si toda recta horizontal corta a la gráfica de f en sólo un punto (figura 5.13). El siguiente teorema explica por qué la prueba de recta horizontal es válida. (Recordar de la sección 3.3 que la función es *estrictamente monótona* si ésta es creciente en todo su dominio o decreciente en todo su dominio.)

TEOREMA 5.7 Existencia de la función inversa

1. Una función tiene función inversa si y sólo si es inyectiva.
2. Si f es estrictamente monótona en todo su dominio, entonces ésta es inyectiva y por lo tanto tiene inversa.

Demostración Para demostrar la segunda parte del teorema, recordar de la sección P.3 que f es inyectiva si para x_1 y x_2 en su dominio

$$f(x_1) = f(x_2) \implies x_1 = x_2$$

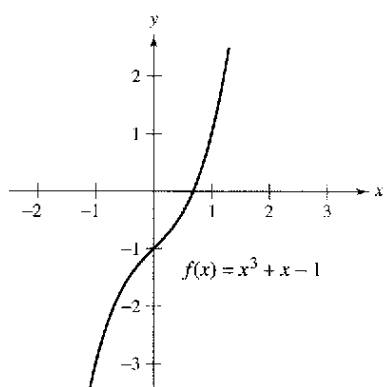
La contrapositiva de esta implicación es lógicamente equivalente y establece que

$$x_1 \neq x_2 \implies f(x_1) \neq f(x_2)$$

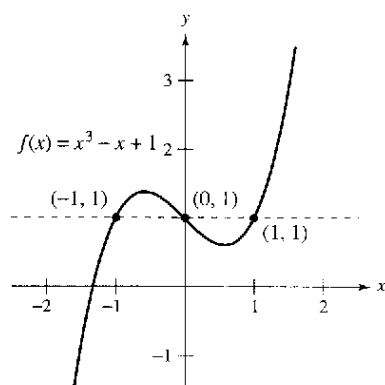
Ahora, se escoge x_1 y x_2 en el dominio de f . Si $x_1 \neq x_2$, entonces, como f es estrictamente monótona, se deduce que

$$f(x_1) < f(x_2) \quad \text{o} \quad f(x_1) > f(x_2).$$

En cualquier caso, $f(x_1) \neq f(x_2)$. Por tanto, f es inyectiva en el intervalo. La demostración de la primera parte del teorema se deja como ejercicio (ver ejercicio 100).



- a) Dado que f es creciente en todo su dominio, tiene función inversa



- b) Dado que f no es inyectiva, no tiene una función inversa

Figura 5.14

EJEMPLO 2 Existencia de la función inversa

¿Cuál de las funciones tiene inversa?

a) $f(x) = x^3 + x - 1$ b) $f(x) = x^3 - x + 1$

Solución

a) En la figura 5.14a se observa una gráfica de f , que aparenta que f es creciente en todo su dominio. Para verificar esto, notar que su derivada, $f'(x) = 3x^2 + 1$, es positiva para todos los valores reales de x . Por tanto, f es estrictamente monótona y debe tener una función inversa.

b) En la figura 5.14b se observa una gráfica de f , en la que se puede ver que la función no satisface el criterio de la recta horizontal. En otras palabras, no es inyectiva. Por ejemplo, f toma el mismo valor cuando $x = -1, 0$ y 1 .

$$f(-1) = f(1) = f(0) = 1 \quad \text{No inyectiva.}$$

En consecuencia, por el teorema 5.7, f no admite inversa.

NOTA Suele ser más fácil probar que una función tiene función inversa que hallarla. Sin ir más lejos, sería algebraicamente difícil hallar la función inversa del ejemplo 2a.

A continuación se sugiere un procedimiento para encontrar la función inversa de una función.

Estrategia para hallar la inversa de una función

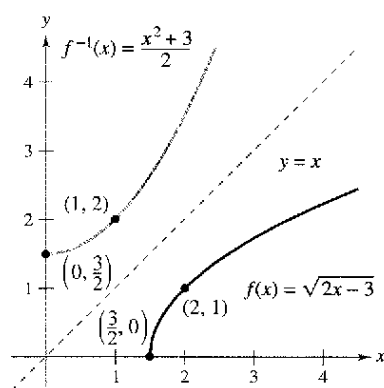
1. Determinar mediante el teorema 5.7 si la función dada $y = f(x)$ admite inversa.
2. Despejar x como función de y : $x = g(y) = f^{-1}(y)$.
3. Intercambiar x y y . La ecuación resultante es $y = f^{-1}(x)$.
4. Definir como dominio de f^{-1} el recorrido de f .
5. Verificar que $f(f^{-1}(x)) = x$ y $f^{-1}(f(x)) = x$.

EJEMPLO 3 Cálculo de la inversa de una función

Hallar la función inversa de

$$f(x) = \sqrt{2x - 3}.$$

Solución La función admite inversa porque es creciente en todo su dominio (ver figura 5.15). Para encontrar una ecuación para la función inversa, se hace $y = f(x)$ y se despeja x en términos de y .



El dominio de f^{-1} , $[0, \infty)$ es el recorrido o rango de f .

Figura 5.15

$$\sqrt{2x - 3} = y$$

$$2x - 3 = y^2$$

$$x = \frac{y^2 + 3}{2}$$

$$y = \frac{x^2 + 3}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 3}{2}$$

Hacer $y = f(x)$.

Elevar al cuadrado.

Despejar x .

Intercambiar x y y .

Sustituir y por $f^{-1}(x)$.

El dominio de f^{-1} es el recorrido o rango de f , que es $[0, \infty)$. Se puede verificar este resultado como sigue.

$$f(f^{-1}(x)) = \sqrt{2\left(\frac{x^2 + 3}{2}\right) - 3} = \sqrt{x^2} = x, \quad x \geq 0$$

$$f^{-1}(f(x)) = \frac{(\sqrt{2x - 3})^2 + 3}{2} = \frac{2x - 3 + 3}{2} = x, \quad x \geq \frac{3}{2}$$

NOTA Recordar que se puede utilizar cualquier letra para representar la variable independiente. Así,

$$f^{-1}(y) = \frac{y^2 + 3}{2}$$

$$f^{-1}(x) = \frac{x^2 + 3}{2}$$

$$f^{-1}(s) = \frac{s^2 + 3}{2}$$

representan todas la misma función.

El teorema 5.7 es útil en el siguiente tipo de problemas. Supongamos dada una función que *no* es inyectiva en su dominio. Restringiendo el dominio a un intervalo en que la función sea estrictamente monótona, obtenemos una nueva función que ya es inyectiva en el dominio restringido.

EJEMPLO 4 Analizar si una función es inyectiva

Demostrar que la función

$$f(x) = \sin x$$

no es inyectiva en toda la recta real. Después demostrar que $[-\pi/2, \pi/2]$ es el intervalo más grande, centrado en el origen, en el que f es estrictamente monótona.

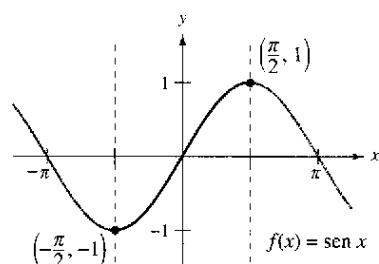
Solución Es claro que f no es inyectiva, ya que muchos valores diferentes de x dan un mismo valor de y . Por ejemplo,

$$\sin(0) = 0 = \sin(\pi).$$

Además, f es creciente en el intervalo abierto $(-\pi/2, \pi/2)$, porque su derivada

$$f'(x) = \cos x$$

es positiva en él. Por último, como en los puntos terminales a la derecha y a la izquierda hay extremos relativos de la función seno, se puede concluir que la función f es creciente en el intervalo cerrado $[-\pi/2, \pi/2]$ y que en cualquier otro intervalo mayor, la función no es estrictamente monótona (ver figura 5.16).



f es inyectiva en el intervalo $[-\pi/2, \pi/2]$

Figura 5.16

Derivada de la función inversa

Los dos teoremas siguientes discuten la derivada de las funciones inversas. El primero de ellos, era de esperar, a la vista de la propiedad reflexiva de la función inversa como se muestra en la figura 5.12. En el apéndice A pueden verse las demostraciones de los dos teoremas.

TEOREMA 5.8 Continuidad y derivabilidad de las funciones inversas

Sea f una función cuyo dominio es un intervalo I . Si f tiene una función inversa, entonces las siguientes sentencias son verdaderas.

1. Si f es continua en su dominio, entonces f^{-1} es continua en su dominio.
2. Si f es creciente en su dominio, entonces f^{-1} es creciente en su dominio.
3. Si f es decreciente en su dominio, entonces f^{-1} es decreciente en su dominio.
4. Si f es derivable en c y $f'(c) \neq 0$, entonces f^{-1} es derivable en $f(c)$.

TEOREMA 5.9 La derivada de una función inversa

Sea f una función derivable en un intervalo I . Si f tiene una función inversa g , entonces g es derivable para todo x tal que $f'(g(x)) \neq 0$. Además,

$$g'(x) = \frac{1}{f'(g(x))}, \quad f'(g(x)) \neq 0.$$

EJEMPLO 5 Graficar las funciones inversas

$$f(x) = x^3$$

y

$$g(x) = x^{1/3}.$$

Calcular la pendiente de f en $(1, 1)$, $(2, 8)$ y $(3, 27)$, y la pendiente de g en $(1, 1)$, $(8, 2)$ y $(27, 3)$. ¿Qué se observa? ¿Qué ocurre en $(0, 0)$?

EJEMPLO 5 Cálculo de la derivada de una función inversa

Sea $f(x) = \frac{1}{4}x^3 + x - 1$.

a) ¿Cuál es el valor de $f^{-1}(x)$ para $x = 3$?

b) ¿Cuál es el valor de $(f^{-1})'(x)$ para $x = 3$?

Solución Notar que f es una función inyectiva, así que tiene una función inversa.

a) Como $f(x) = 3$ cuando $x = 2$, se sabe que $f^{-1}(3) = 2$.

b) Como la función f es derivable y tiene inversa, se puede aplicar el teorema 5.9 (con $g = f^{-1}$) y se escribe

$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(f^{-1}(3))} = \frac{1}{f'(2)}.$$

Además, usando $f'(x) = \frac{3}{4}x^2 + 1$, se concluye que

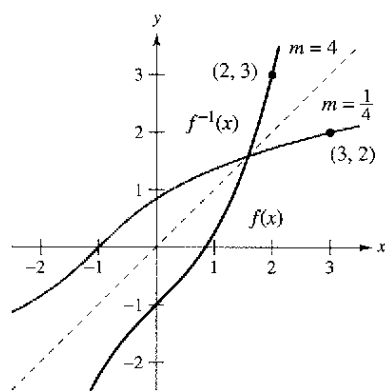
$$(f^{-1})'(3) = \frac{1}{f'(2)} = \frac{1}{\frac{3}{4}(2^2) + 1} = \frac{1}{4}.$$

En el ejemplo 5, notar que la pendiente en el punto $(2, 3)$ de la gráfica de f es 4 y la pendiente de f^{-1} en el punto $(3, 2)$ es $\frac{1}{4}$ (ver figura 5.17). Esta relación recíproca (que se sigue del teorema 5.9) puede escribirse como se muestra.

Si $y = g(x) = f^{-1}(x)$, entonces $f(y) = x$ y $f'(y) = \frac{dx}{dy}$. El teorema 5.9 dice que

$$g'(x) = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{f'(g(x))} = \frac{1}{f'(y)} = \frac{1}{(dx/dy)}.$$

Así que, $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{dx/dy}$.



Las gráficas de las funciones inversas f y f^{-1} tienen pendientes recíprocas en los puntos (a, b) y (b, a) .

Figura 5.17

EJEMPLO 6 Las gráficas de las funciones inversas tienen pendientes recíprocas

Sea $f(x) = x^2$ (para $x \geq 0$) y $f^{-1}(x) = \sqrt{x}$. Probar que las pendientes de las gráficas de f y f^{-1} son recíprocas en los puntos siguientes.

a) $(2, 4)$ y $(4, 2)$ b) $(3, 9)$ y $(9, 3)$

Solución Las derivadas de f y f^{-1} están dadas por

$$f'(x) = 2x \quad \text{y} \quad (f^{-1})'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}}.$$

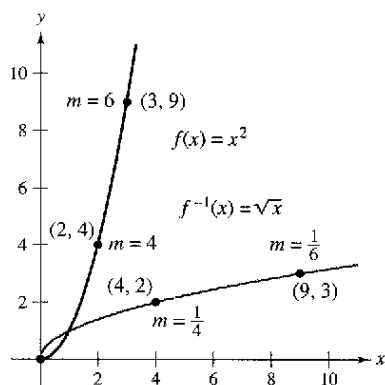
a) En $(2, 4)$, la pendiente de la gráfica de f es $f'(2) = 2(2) = 4$. En $(4, 2)$ la pendiente de la gráfica de f^{-1} es

$$(f^{-1})'(4) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{2(2)} = \frac{1}{4}.$$

b) En el punto $(3, 9)$, la pendiente de la gráfica de f es $f'(3) = 2(3) = 6$. En $(9, 3)$, la pendiente de la gráfica de f^{-1} es

$$(f^{-1})'(9) = \frac{1}{2\sqrt{9}} = \frac{1}{2(3)} = \frac{1}{6}.$$

Así, en ambos casos, las pendientes son recíprocas, como ilustra la figura 5.18.



En $(0, 0)$, la derivada de f es 0, y la derivada de f^{-1} no existe.

Figura 5.18